

แอกติโนมัยสืทจากดินนาข้าวอินทรีย์จังหวัดปทุมธานี  
และนครสวรรค์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งโรคข้าวและส่งเสริม  
การเจริญเติบโตของข้าว

ACTINOMYCETE FROM ORGANIC RICE FIELD SOILS IN  
PATHUM THANI AND NAKHON SAWAN WITH INHIBITORY  
EFFECT ON RICE DISEASE AND RICE GROWTH  
PROMOTING

นางสาวกมลพรรณ ภิญโญ  
นางสาวชนิดา ภาพักดี  
นางสาวณิชาพัชร อิ่มใจ

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)  
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีการศึกษา 2564

ACTINOMYCETE FROM ORGANIC RICE FIELD SOILS IN  
PATHUM THANI AND NAKHON SAWAN WITH INHIBITORY  
EFFECT ON RICE DISEASE AND RICE GROWTH  
PROMOTING

KAMOLPHAN PINYO  
CHANIDA KARAPAKDEE  
NICHAPAT IMJAI

A SPECIAL PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT  
OF THE REQUIREMENT FOR  
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (INDUSTRIAL MICROBIOLOGY)  
DEPARTMENT OF BIOLOGY, SCHOOL OF SCIENCE  
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG  
ACADEMIC YEAR 2021

|                    |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หัวข้อโครงการพิเศษ | แอดมิโนมีสียัทจากดินนาข้าวอินทรีย์จังหวัดปทุมธานีและนครสวรรค์<br>ที่มีฤทธิ์ยับยั้งโรคข้าวและส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว |
| ชื่อนักศึกษา       | นางสาวกมลพรรณ ภูัญญา 61050617<br>นางสาวชนิดา กาฬภักดี 61050635<br>นางสาวณิชาพัชร อิ่มใจ 61050645                          |
| ปริญญา             | วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)                                                                                  |
| ภาควิชา            | ชีววิทยา                                                                                                                  |
| ปีการศึกษา         | 2564                                                                                                                      |
| อาจารย์ที่ปรึกษา   | ดร. คณิงกานต์ กลั่นบุศย์                                                                                                  |

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อนุมัติให้  
โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา-  
อุตสาหกรรม) ประจำปีการศึกษา 2564

| คณะกรรมการสอบ                                          | ลายมือชื่อ                                                                           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| รศ.ดร. จิตติ ทาไว<br>ประธานกรรมการ                     |  |
| ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย<br>กรรมการ                 |  |
| ดร. คณิงกานต์ กลั่นบุศย์<br>กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา |  |

ลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

|                    |                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หัวข้อโครงการพิเศษ | แอคติโนมัยสีทจากดินนาข้าวอินทรีย์จังหวัดปทุมธานีและนครสวรรค์<br>ที่มีฤทธิ์ยับยั้งโรคข้าวและส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว |
| ชื่อนักศึกษา       | นางสาวกมลพรรณ ภิญโญ 61050617<br>นางสาวชนิดา กาฬภักดิ์ 61050635<br>นางสาวณิชาพัชร อิ่มใจ 61050645                         |
| ปริญญา             | วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)                                                                                 |
| ภาควิชา            | ชีววิทยา                                                                                                                 |
| คณะ                | วิทยาศาสตร์                                                                                                              |
| มหาวิทยาลัย        | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)                                                                    |
| ปีการศึกษา         | 2564                                                                                                                     |
| อาจารย์ที่ปรึกษา   | ดร. คณิงกานต์ กลั่นบุศย์                                                                                                 |

### บทคัดย่อ

แอคติโนมัยสีทจากดินนาข้าวอินทรีย์จังหวัดปทุมธานีและนครสวรรค์ จำนวน 20 ไอโซเลท ที่คัดแยกโดย Rattanakevil (2021) ทำการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคขอบใบไหม้ในข้าว *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* ทดสอบด้วยวิธี T'cross streak และราก่อโรคขอบใบไหม้ในข้าว *Rhizoctonia solani* DOAC 2666 ทดสอบด้วยวิธี Dual culture พบว่ามีไอโซเลทที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย *X. oryzae* pv. *oryzae* ได้จำนวน 3 ไอโซเลท ได้แก่ HPF1202 HPF1301 HPF3101 ไอโซเลทที่สามารถออกฤทธิ์ในการยับยั้งโรคข้าวจากแบคทีเรียมากที่สุดได้แก่ HPF1301 มีผลการยับยั้งเท่ากับ 12 มิลลิเมตร และไอโซเลทที่ยับยั้งเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666 จำนวน 7 ไอโซเลท ได้แก่ HPF2102 (58%), HPF2203 (46%), HPF3101 (46%), HPF2204 (26%), HPF3302 (20%), HPF4301 (20%), HPF1301 (16%) ในส่วนของผลการทดสอบการออกฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช จากทั้งหมด 20 ไอโซเลทมี 8 ไอโซเลทที่สามารถผลิตกรดอินโดลอะซิติก (IAA) ได้แก่ HPF1201 HPF1203 HPF2204 HPF2205 HPF3101 HPF3302 HPF4302 722 ผลการทดสอบการทดสอบการละลายของฟอสเฟต มี 7 ไอโซเลทที่สามารถละลายฟอสเฟตได้แก่ HPF1202 HPF1203 HPF1301 HPF2102 HPF2302 HPF3101 และ NK01102 จากผลการทดสอบการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) ไม่มีการผลิต HCN เลยทั้ง 20 ไอโซเลท และผลการทดสอบการผลิตแอมโมเนียทุกไอโซเลทสามารถผลิตแอมโมเนียได้

**คำสำคัญ :** แอคติโนมัยสีท, *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*, *Rhizoctonia solani* DOAC 2666 ฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช (PGP)

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Title</b>         | Actinomycete from organic rice field soils in pathum thani and nakhon sawan with inhibitory effect on rice disease and rice growth promoting |
| <b>Students</b>      | Miss Kamolphan Pinyo 61050617<br>Miss Chanida Karapakdee 61050635<br>Miss Nichapat Imjai 61050645                                            |
| <b>Degree</b>        | Bachelor of Science (Industrial Microbiology)                                                                                                |
| <b>Department</b>    | Biology                                                                                                                                      |
| <b>School</b>        | Science                                                                                                                                      |
| <b>University</b>    | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)                                                                                    |
| <b>Academic Year</b> | 2564                                                                                                                                         |
| <b>Advisor</b>       | Dr. Khanungkan Klanbut                                                                                                                       |

### Abstract

Twenty isolates of actinomycete from organic rice field soils, Pathum-Thani and Nakhon Sawan, Thailand by Rattanakavil, 2021. Morphological characteristics and inhibitory effect on rice disease to inhibit rice pathogenic bacteria caused leaf blight disease from *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*. found three isolates that inhibited bacterial pathogenic, HPF1202, HPF1301 and HPF3101. The most potential inhibitor bacterial rice disease is HPF1301 found the inhibition zone which was 12 mm. And result for inhibiting rice pathogenic fungi caused sheath blight disease from *Rhizoctonia solani* DOAC 2666 showed that there were 7 isolates that inhibited fungal disease, HPF2102 (58%), HPF2203 (46%), HOF3101. (46%), HPF2204 (26%), HPF3302 (20%), HPF4301 (20%), HPF1301 (16%). As for In vitro screening of plant growth testing out of a total of 20 isolates, there were 8 isolates produced indoleacetic acid, HPF1201, HOF1203, HPF2204, HPF2205, HPF3101, HPF3302, HPF4302 and 722. Phosphate solubility test found 7 isolates that could dissolved phosphate, HOF1202, HPF1203, HPF1301, HPF2102, HOF2302, HOF3101, and NK01102. According to the results of hydrogen cyanide production tests, none of twenty isolates

were produced and the results of ammonia production test all of twenty isolates could produced ammonia.

**Keyword:** actinomycetes, rice pathogenic bacteria, *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*, Rice pathogenic fungi, *Rhizoctonia solani* DOAC 2666, plant growth promoting

## กิตติกรรมประกาศ

โครงการพิเศษฉบับนี้ได้รับมอบหมายเป็นการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเรื่อง แอคติโนมัยสีทจากดินนาข้าวอินทรีย์จังหวัดปทุมธานีและนครสวรรค์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งโรคข้าวและส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวสามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์ความรู้และการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบุคคลหลายท่านที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการศึกษาค้นคว้าตลอดจนแก้ไขปัญหาค้นคว้าต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ดร. คณินกานต์ กลั่นบุศย์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้ความช่วยเหลือเอาใจใส่เป็นอย่างดีให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยตรวจแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนต่าง ๆ ตลอดการทำการศึกษาค้นคว้าโครงการพิเศษนี้

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. จิตติ ทาไผ่ ประธานกรรมการ และ ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ รุ่งจินตมัย กรรมการที่กรุณาเป็นเกียรติเป็นกรรมการสอบโครงการพิเศษในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ที่ได้อนุเคราะห์โรคข้าว *Rhizoctonia solani* DOAC 2666 แบคทีเรียโรคข้าว *Xantomonas oryzae* pv. *oryzae* เพื่อใช้ในโครงการพิเศษนี้

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานโครงการพิเศษของ ดร. คณินกานต์ กลั่นบุศย์ ได้แก่ นิเวศ, มด, ครีม, นีน, แบลม, เตย, อีฟ, แนน และเค้ก ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือในโครงการพิเศษในครั้งนี้

ขอขอบคุณนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ช่วยให้โครงการพิเศษนี้สำเร็จไปด้วยดี

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การสนับสนุนและกำลังใจที่ดีกับผู้วิจัยตลอดการทำโครงการพิเศษในครั้งนี้

ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในความกรุณาของทุกท่านที่ได้กล่าวถึงและผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ได้มีส่วนช่วยเหลือในการสนับสนุนให้กำลังใจด้วยดีตลอดมา จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความจริงใจ

กมลพรรณ ภิญโญ

ชนิดา กาฬภักดี

ณิชาพัชร อิ่มใจ

# สารบัญ

## หน้า

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| บทคัดย่อภาษาไทย.....                                                          | ก  |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....                                                       | ข  |
| กิตติกรรมประกาศ.....                                                          | ง  |
| สารบัญ.....                                                                   | จ  |
| สารบัญตาราง.....                                                              | ฉ  |
| สารบัญรูป.....                                                                | ญ  |
| บทที่ 1 บทนำ.....                                                             | 1  |
| 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....                                       | 1  |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....                                              | 2  |
| 1.3 ขอบเขตของงานวิจัย.....                                                    | 3  |
| 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....                                            | 3  |
| บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....                                    | 4  |
| 2.1 ลักษณะโดยทั่วไปของแอคติโนมัยสีท.....                                      | 4  |
| 2.2 ข้าวของไทย.....                                                           | 10 |
| 2.3 ราที่ก่อโรคในข้าว.....                                                    | 12 |
| 2.3.1. ลักษณะทั่วไปของเชื้อรา <i>R. solani</i> .....                          | 12 |
| 2.4 แบคทีเรียที่ก่อโรคในข้าว.....                                             | 14 |
| 2.4.1. ลักษณะทั่วไปของเชื้อแบคทีเรีย <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ..... | 14 |

## สารบัญ (ต่อ)

### หน้า

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....                                                                                        | 16 |
| บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย.....                                                                                    | 23 |
| 3.1 เครื่องมือ.....                                                                                                   | 23 |
| 3.2 อุปกรณ์.....                                                                                                      | 23 |
| 3.3 สารเคมี.....                                                                                                      | 24 |
| 3.4 อาหารเลี้ยงเชื้อ.....                                                                                             | 25 |
| 3.5 เชื้อทดสอบจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช.....                                                                    | 25 |
| 3.6 ขั้นตอนการเตรียมเชื้อแอคติโนมัยสีท.....                                                                           | 25 |
| 3.7 ทำการศึกษาลักษณะทางฟีโนไทป์ (Phenotype).....                                                                      | 26 |
| 3.8 ฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าว (Antimicrobial activities).....                                           | 26 |
| 3.8.1. แอคติโนมัยสีทที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียโรคข้าว<br>(Antibacterial activity) โดยใช้วิธี T'cross streak..... | 26 |
| 3.8.2. แอคติโนมัยสีทที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งราโรคข้าว<br>(Antifungal activity) โดยใช้วิธี Dual cultures.....            | 27 |

## สารบัญ (ต่อ)

### หน้า

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.9 สารออกฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช                                  |    |
| (In vitro screening of plant growth-promoting (PGP) actives) .....          | 28 |
| 3.9.1. การทดสอบการผลิตกรดอินโดลอะซิติก                                      |    |
| (Indole acetic acid (IAA) production).....                                  | 28 |
| 3.9.2. การละลายฟอสเฟส (Phosphate solubilisation).....                       | 28 |
| 3.9.3. การผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์                                              |    |
| (Hydrogen cyanide (HCN) production).....                                    | 28 |
| 3.9.4. การผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production).....                           | 28 |
| บทที่ 4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล.....                                      | 29 |
| 4.1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อแอคติโนมัยสีทตรวจสอบลักษณะการเจริญของเชื้อ  |    |
| แอคติโนมัยสีท.....                                                          | 29 |
| 4.2 ฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าว (Antimicrobial activities)..... | 52 |
| 4.3 สารออกฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช                                  |    |
| (In vitro screening of plant growth-promoting (PGP) actives).....           | 59 |
| บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....                                    | 61 |
| 5.1 สรุปผลการวิจัย.....                                                     | 61 |
| 5.2 ข้อเสนอแนะ.....                                                         | 63 |

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

|                    |     |
|--------------------|-----|
| เอกสารอ้างอิง..... | 64  |
| ภาคผนวก.....       | 67  |
| ภาคผนวก ก.....     | 68  |
| ภาคผนวก ข.....     | 71  |
| ภาคผนวก ค.....     | 72  |
| ภาคผนวก ง.....     | 83  |
| ภาคผนวก จ.....     | 94  |
| ภาคผนวก ฉ.....     | 116 |
| ภาคผนวก ช.....     | 126 |
| ภาคผนวก ซ.....     | 136 |

## สารบัญตาราง

หน้า

|              |                                                                          |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| ตารางที่ 4.1 | ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเจริญของแอคติโนมัยสีทจำนวน 20 ไอโซเลท          |     |
|              | บนอาหาร ISP2 ระยะเวลา 7-14 วัน.....                                      | 50  |
| ตารางที่ 4.2 | ลักษณะโคโลนีของแอคติโนมัยสีทจาก Rattanakevil, 2021 จำนวน 20 ไอโซเลท..... | 51  |
| ตารางที่ 4.3 | ความสามารถของแอคติโนมัยสีทที่ยับยั้ง <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i>  |     |
|              | ด้วยวิธี วิธี T'cross streak.....                                        | 53  |
| ตารางที่ 4.4 | ความสามารถของเชื้อแอคติโนมัยสีทในการยับยั้งการเจริญต่อ                   |     |
|              | <i>R. solani</i> DOAC 2666.....                                          | 57  |
| ตารางที่ 4.5 | ตารางแสดงผลการทดสอบสารออกฤทธิ์ที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช             |     |
|              | (In vitro screening of plant growth-promoting (PGP) actives).....        | 60  |
| จ (1)        | แสดงผลไอโซเลทที่สามารถผลิตกรดอินโดลอะซิติก (IAA).....                    | 116 |

## สารบัญรูป

| รูปที่                                                                                                                                                               | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| รูปที่ 2.1 วงจรการสร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) และเส้นใยอาหาร (Substrate mycelium).....                                                                        | 5    |
| รูปที่ 2.2 แสดงภาพที่มีการสร้างสปอร์สายยาว.....                                                                                                                      | 7    |
| รูปที่ 2.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพของ Actinobacteria.....                                                                                                      | 10   |
| รูปที่ 2.4 ลักษณะทั่วไปของเชื้อรา <i>R. solani</i> และลักษณะได้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 400 เท่า.....                                                                 | 12   |
| รูปที่ 2.5 ลักษณะอาการของเชื้อรา <i>R. solani</i> สาเหตุโรคกาบใบไหม้ในข้าว.....                                                                                      | 13   |
| รูปที่ 2.6 ลักษณะทั่วไปของเชื้อแบคทีเรีย <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> และลักษณะได้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิ่ง (Scanning Electron Microscope, SEM)..... | 15   |
| รูปที่ 3.1 การยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ทดสอบ.....                                                                                                            | 27   |
| รูปที่ 4.1. ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1201 ที่เจริญบน International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน.....                                 | 30   |
| รูปที่ 4.2 ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1202 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน.....                             | 31   |
| รูปที่ 4.3 ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1203 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน.....                             | 32   |
| รูปที่ 4.4 ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1301 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน.....                             | 33   |
| รูปที่ 4.5 ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2102 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน.....                             | 34   |
| รูปที่ 4.6 ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2202 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน.....                             | 35   |
| รูปที่ 4.7 ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2203 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน.....                             | 36   |
| รูปที่ 4.8 ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2204 ที่เจริญบน International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน.....                                  | 37   |
| รูปที่ 4.9 ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2205 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน.....                             | 38   |

## สารบัญรูป (ต่อ)

| รูปที่                                                                                                                                       | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| รูปที่ 4.10 ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยสีทไอโซเลท HPF2208 ที่เจริญบนอาหาร<br>International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน..... | 39   |
| รูปที่ 4.11 ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยสีทไอโซเลท HPF2302 ที่เจริญบนอาหาร<br>International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน..... | 40   |
| รูปที่ 4.12 ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยสีทไอโซเลท HPF3101 ที่เจริญบนอาหาร<br>International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน..... | 41   |
| รูปที่ 4.13 ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยสีทไอโซเลท HPF3302 ที่เจริญบนอาหาร<br>International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน..... | 42   |
| รูปที่ 4.14 ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยสีทไอโซเลท HPF4201 ที่เจริญบนอาหาร<br>International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน..... | 43   |
| รูปที่ 4.15 ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยสีทไอโซเลท HPF4301 ที่เจริญบนอาหาร<br>International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน..... | 44   |
| รูปที่ 4.16 ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยสีทไอโซเลท HPF4302 ที่เจริญบนอาหาร<br>International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน..... | 45   |
| รูปที่ 4.17 ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยสีทไอโซเลท HPF4303 ที่เจริญบนอาหาร<br>International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน..... | 46   |
| รูปที่ 4.18 ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยสีทไอโซเลท NK01102 ที่เจริญบนอาหาร<br>International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน..... | 47   |
| รูปที่ 4.19 ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยสีทไอโซเลท 422 เจริญบนอาหาร<br>International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน.....        | 48   |
| รูปที่ 4.20 ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยสีทไอโซเลท 722 เจริญบนอาหาร<br>International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน.....        | 49   |
| รูปที่ 4.21 ลักษณะทั่วไปของเชื้อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> และลักษณะภายใต้กล้อง<br>จุลทรรศน์แบบใช้แสง (กำลังขยาย 1000 เท่า).....    | 52   |
| รูปที่ 4.22 ผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้ง<br>การเจริญของของแอกติโนมัยสีทต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> .....                      | 54   |
| รูปที่ 4.23 แสดงการยับยั้งการเจริญของแอกติโนมัยสีทต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666.....                                                        | 55   |

## สารบัญรูป (ต่อ)

| รูปที่                                                                                                                                                                           | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| รูปที่ 4.24 ลักษณะของเชื้อรา (control) <i>R. solani</i> DOAC 2666 ที่มีอายุ 6 วัน และลักษณะใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 400 เท่า.....                                              | 56   |
| รูปที่ 4.25 กราฟแสดงฤทธิ์ในการยับยั้งราโรคข้าว (Antifungal activity) ต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666.....                                                                         | 58   |
| ค (1) แสดงลักษณะของเชื้อรา <i>R. solani</i> DOAC 2666 บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) ของเพลทควบคุม.....                                                                      | 73   |
| ค (2) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1201 ต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA).....   | 73   |
| ค (3) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1202 ต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA).....   | 74   |
| ค (4) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1203 ต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA).....   | 74   |
| ค (5) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1301 ต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA).....   | 75   |
| ค (6) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2102 ต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA).....   | 75   |
| ค (7) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2202 ต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA).....   | 76   |
| ค (8) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2203 ต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA).....   | 76   |
| ค (9) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีท ไอโซเลท HPF2204 ต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA).....  | 77   |
| ค (10) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีท ไอโซเลท HPF2205 ต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)..... | 77   |
| ค (11) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2208 ต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA).....  | 78   |
| ค (12) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2302 ต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA).....  | 78   |

## สารบัญรูป (ต่อ)

| รูปที่                                                                                                                                                                                           | หน้า |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ค (13) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนไมซีท์ไอโซเลท HPF3101 <i>R. solani</i> DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA).....                      | 79   |
| ค (14) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนไมซีท์ไอโซเลท HPF3302 ต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA).....                  | 79   |
| ค (15) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนไมซีท์ไอโซเลท HPF 4201 ต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) .....                | 80   |
| ค (16) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนไมซีท์ไอโซเลท HPF4301 ต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) .....                 | 80   |
| ค (17) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนไมซีท์ไอโซเลท HPF 4302 ต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) .....                | 81   |
| ค (18) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนไมซีท์ไอโซเลท HPF4303 ต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) .....                 | 81   |
| ค (19) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนไมซีท์ไอโซเลท NK01102 ต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) .....                 | 82   |
| ค (20) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนไมซีท์ไอโซเลท 422 ต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) .....                     | 82   |
| ค (21) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนไมซีท์ไอโซเลท 722 ต่อ <i>R. solani</i> DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) .....                     | 83   |
| ง (1) แสดงลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ที่มีอายุ 2 วัน บนอาหาร Nutrient agar (NA).....                                                                             | 84   |
| ง (2) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนไมซีท์ไอโซเลท HPF1201 ต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE).....  | 84   |
| ง (3) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนไมซีท์ไอโซเลท HPF1202 ต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) ..... | 85   |

## สารบัญรูป (ต่อ)

| รูปที่                                                                                                                                                                                            | หน้า |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ง (4) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1203 ต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) .....  | 85   |
| ง (5) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1301 ต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) .....  | 86   |
| ง (6) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2102 ต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) .....  | 86   |
| ง (7) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2202 ต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) .....  | 87   |
| ง (8) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2203 ต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) .....  | 87   |
| ง (9) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2204 ต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) .....  | 88   |
| ง (10) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2205 ต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) ..... | 88   |
| ง (11) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2208 ต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) ..... | 89   |
| ง (12) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2302 ต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) ..... | 89   |

## สารบัญรูป (ต่อ)

| รูปที่                                                                                                                                                                                            | หน้า |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ง (13) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF3101 ต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) ..... | 90   |
| ง (14) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF3302 ต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) ..... | 90   |
| ง (15) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4201 ต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE).....  | 91   |
| ง (16) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4301 ต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) ..... | 91   |
| ง (17) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4302 ต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) ..... | 92   |
| ง (18) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4303 ต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ด้วยวิธี T'cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) .....  | 92   |
| ง (19) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท NK01102 ต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) ..... | 93   |
| ง (20) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท 422 ต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) .....     | 93   |
| ง (21) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท 722 ต่อ <i>X. oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) .....     | 94   |

## สารบัญรูป (ต่อ)

| รูปที่                                                                                                                    | หน้า |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| จ (1) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของหลอดควบคุม.....       | 95   |
| จ (2) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF1201.....  | 96   |
| จ (3) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF1202.....  | 97   |
| จ (4) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF1203.....  | 98   |
| จ (5) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF1301.....  | 99   |
| จ (6) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF2102.....  | 100  |
| จ (7) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF2202.....  | 101  |
| จ (8) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF2203.....  | 102  |
| จ (9) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF2204.....  | 103  |
| จ (10) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF2205..... | 104  |
| จ (11) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF2208..... | 105  |
| จ (12) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF2302..... | 106  |
| จ (13) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF3101..... | 107  |
| จ (14) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF3302..... | 108  |

## สารบัญรูป (ต่อ)

| รูปที่                                                                                                                    | หน้า |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| จ (15) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF4201..... | 109  |
| จ (16) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF4301..... | 110  |
| จ (17) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF4302..... | 111  |
| จ (18) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF4303..... | 112  |
| จ (19) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท NK01102..... | 113  |
| จ (20) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท 422.....     | 114  |
| จ (21) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก<br>(Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท 722.....     | 115  |
| ฉ (1) ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF1201 ในอาหาร Pikoskaya's agar.....                                            | 117  |
| ฉ (2) ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF1202 ในอาหาร Pikoskaya's agar.....                                            | 117  |
| ฉ (3) ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF1203 ในอาหาร Pikoskaya's agar.....                                            | 118  |
| ฉ (4) ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF1301 ในอาหาร Pikoskaya's agar.....                                            | 118  |
| ฉ (5) ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF2102 ในอาหาร Pikoskaya's agar.....                                            | 119  |
| ฉ (6) ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF2202 ในอาหาร Pikoskaya's agar.....                                            | 119  |
| ฉ (7) ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF2203 ในอาหาร Pikoskaya's agar.....                                            | 120  |
| ฉ (8) ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF2204 ในอาหาร Pikoskaya's agar.....                                            | 120  |
| ฉ (9) ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF2205 ในอาหาร Pikoskaya's agar.....                                            | 121  |
| ฉ (10) ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF2208 ในอาหาร Pikoskaya's agar.....                                           | 121  |
| ฉ (11) ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF2302 ในอาหาร Pikoskaya's agar.....                                           | 122  |
| ฉ (12) ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF3101 ในอาหาร Pikoskaya's agar.....                                           | 122  |
| ฉ (13) ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF3302 ในอาหาร Pikoskaya's agar.....                                           | 123  |
| ฉ (14) ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF4201 ในอาหาร Pikoskaya's agar.....                                           | 123  |

## สารบัญรูป (ต่อ)

| รูปที่                                                                                           | หน้า |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ฉ (15) ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF4301 ในอาหาร Pikoskaya's agar.....                  | 124  |
| ฉ (16) ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF4302 ในอาหาร Pikoskaya's agar.....                  | 124  |
| ฉ (17) ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF4303 ในอาหาร Pikoskaya's agar.....                  | 125  |
| ฉ (18) ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท NK01102 ในอาหาร Pikoskaya's agar.....                  | 125  |
| ฉ (19) ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท 422 ในอาหาร Pikoskaya's agar.....                      | 126  |
| ฉ (20) ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท 722 ในอาหาร Pikoskaya's agar.....                      | 126  |
| ช (1) แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF1201.....  | 127  |
| ช (2) แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF1202.....  | 127  |
| ช (3) แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF1203.....  | 128  |
| ช (4) แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF1301.....  | 128  |
| ช (5) แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF2102.....  | 129  |
| ช (6) แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF2202.....  | 129  |
| ช (7) แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF2203.....  | 130  |
| ช (8) แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF2204.....  | 130  |
| ช (9) แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF2205.....  | 131  |
| ช (10) แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF2208..... | 131  |
| ช (11) แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF2302..... | 132  |

## สารบัญรูป (ต่อ)

| รูปที่                                                                                              | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ช (12) แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production)<br>ของไอโซเลท HPF3101..... | 132  |
| ช (13) แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production)<br>ของไอโซเลท HPF3302..... | 133  |
| ช (14) แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production)<br>ของไอโซเลท HPF4201..... | 133  |
| ช (15) แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production)<br>ของไอโซเลท HPF4301..... | 134  |
| ช (16) แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production)<br>ของไอโซเลท HPF4302..... | 134  |
| ช (17) แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production)<br>ของไอโซเลท HPF4303..... | 135  |
| ช (18) แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production)<br>ของไอโซเลท NK01102..... | 135  |
| ช (19) แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production)<br>ของไอโซเลท 422.....     | 136  |
| ช (20) แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production)<br>ของไอโซเลท 722.....     | 136  |
| ช (1) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)<br>ของไอโซเลท HPF1201.....    | 137  |
| ช (2) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)<br>ของไอโซเลท HPF1202.....    | 138  |
| ช (3) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)<br>ของไอโซเลท HPF1203.....    | 139  |
| ช (4) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)<br>ของไอโซเลท HPF1301.....    | 140  |
| ช (5) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)<br>ของไอโซเลท HPF2102.....    | 141  |

## สารบัญรูป (ต่อ)

| รูปที่                                                                                            | หน้า |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ช (6) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)<br>ของไอโซเลท HPF2202.....  | 142  |
| ช (7) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)<br>ของไอโซเลท HPF2203.....  | 143  |
| ช (8) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)<br>ของไอโซเลท HPF2204.....  | 144  |
| ช (9) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)<br>ของไอโซเลท HPF2205.....  | 145  |
| ช (10) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)<br>ของไอโซเลท HPF2208..... | 146  |
| ช (11) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)<br>ของไอโซเลท HPF2302..... | 147  |
| ช (12) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)<br>ของไอโซเลท HPF3101..... | 148  |
| ช (13) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)<br>ของไอโซเลท HPF3302..... | 149  |
| ช (14) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)<br>ของไอโซเลท HPF4201..... | 150  |
| ช (15) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)<br>ของไอโซเลท HPF4301..... | 151  |
| ช (16) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)<br>ของไอโซเลท HPF4302..... | 152  |
| ช (17) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)<br>ของไอโซเลท HPF4303..... | 153  |
| ช (18) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)<br>ของไอโซเลท NK01102..... | 154  |
| ช (19) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)<br>ของไอโซเลท 422.....     | 155  |

## สารบัญรูป (ต่อ)

| รูปที่                                                                 | หน้า |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| ซ (20) แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) |      |
| ของไอโซเลท 722.....                                                    | 156  |

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เชื้อแอคติโนมัยซีท เป็นกลุ่มแบคทีเรียแกรมบวกจัดอยู่ใน order Actinomycetales (Miyadoh, 1997) มีลักษณะเป็นเส้นสายคล้ายเชื้อรา สันฐานวิทยามีหลากหลายตั้งแต่ลักษณะเป็นทรงกลม ท่อน และเป็นเส้นสายคล้ายเชื้อราที่มีการแตกแขนง และมีการแตกหักของเส้นใยเพื่อสร้างสปอร์บนเส้นใยอากาศ (aerial mycelium) แอคติโนมัยซีทส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโต ยกเว้นบางชนิดที่ไม่ต้องการหรือต้องการออกซิเจนเพียงเล็กน้อยในการเจริญเติบโต

โคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทมีลักษณะจำเพาะ และมีความแตกต่างจากแบคทีเรียชนิดอื่น เส้นใยมักเจริญอัดกันแน่นเป็นก้อนแข็งและมีบางส่วนฝังอยู่ในเนื้อฐานอาหารเลี้ยงเชื้อ โคโลนีของแอคติโนมัยซีทหลายสายพันธุ์ส่วนใหญ่มักปกคลุมไปด้วยเส้นใยอากาศที่มีลักษณะเป็นฝุ่นผงแห้ง เส้นใยอาหารและเส้นใยอากาศมักมีสีเฉพาะในแต่ละสายพันธุ์ บางสายพันธุ์สามารถสร้างรงควัตถุที่ละลายน้ำได้ (soluble pigment) (Miyadoh, 1997) โคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทมีหลายรูปแบบ เช่นอาจมีลักษณะนูน (raise) เรียบแบน (lat) บางครั้งอาจปกคลุมด้วยชั้นที่เหนียวคล้ายแผ่นหนัง (leather) โดยความเหนียวของโคโลนีอาจมีตั้งแต่ระดับที่อ่อนมากถึงเหลว ไปจนถึงโคโลนีที่แข็งมาก ส่วนสีของโคโลนีแอคติโนมัยซีท มีตั้งแต่สีขาว เหลือง ส้ม แดง ม่วง ฟ้า เขียว น้ำตาล และดำ ผิวของโคโลนีอาจมีลักษณะเรียบ (smooth) เป็นสันนูน (ridged) เหี่ยวย่น (wrinkled) เป็นตุ่ม (granular) หรือเป็นเกล็ด (squamous) โคโลนีอาจมีการเจริญโดยอัดกันแน่น หรืออาจมีการเจริญแบบเป็นวงกระจายออกจากจุดศูนย์กลางในแนวนอน และมีสีสองวง ส่วนขนาดของโคโลนีจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ อายุ และสภาวะในการเจริญ โดยโคโลนีจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ระดับมิลลิเมตรไปจนถึงระดับเซนติเมตร (Vobis, 1997)

*R. solani* เป็นเชื้อราที่รู้จักกันดีว่าสามารถก่อโรคในพืชได้ซึ่งเป็นโรคในพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อพืชและผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมากและสร้างผลกระทบไปทั่วโลก เป็นราที่สามารถพบได้ทั่วไป มีลักษณะที่สำคัญคือไม่สร้าง asexual spore คงมีแต่เส้นใย เส้นใยจะอัดรวมกันเป็นเม็ด Sclerotia เพื่ออยู่ข้ามฤดูโดยเม็ด Sclerotia จะอยู่ในดินและซากพืช เชื้อราชนิดนี้ทำให้เกิดโรคกับพืชหลายชนิด ลักษณะอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อราชนิดนี้ ส่วนใหญ่ทำให้เกิดอาการเน่าบนเมล็ดและต้นกล้าที่ยังไม่โผล่พ้นระดับผิวดิน

โรคขอบใบแห้ง (Bacterial blight) มีสาเหตุมาจาก *X. oryzae* pv. *oryzae* เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญในการปลูกข้าวในประเทศไทย การระบาดของโรคขอบใบแห้งทำความเสียหายแก่ผลผลิต

ข้าวเป็นอย่างมาก และมีการระบาดหนัก โดยเชื้อจะเข้าไปทำลายต้นข้าวได้ตั้งแต่ในระยะกล้าจนถึงในระยะออกรวงจึงทำให้ต้นข้าวเหี่ยวและเน่าตาย ซึ่งเชื้อจะเข้าทำลายผ่านทางช่องเปิดบริเวณปลายใบข้าว หรือบาดแผลเข้าไปสู่ท่อน้ำท่อลำเลียงในใบ ใบจะมีอาการเป็นแถบสี เหลืองลงมาตามความยาวแผลจะขยายไปตามความยาวและความกว้างของใบ

เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ จึงมีความเป็นไปได้ว่าเชื้อในกลุ่มแอคติโนมัยสิตจะเจริญอยู่มากและมีความหลากหลายของสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิตเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะนำดินนาข้าวจาก Rattanakevil, 2021 มาทำการศึกษาหาเชื้อแอคติโนมัยสิตที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อก่อโรคในข้าว

โดยการศึกษาครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาเชื้อแอคติโนมัยสิตจากดินนาข้าว 2 แหล่งคือดินนาข้าวในจังหวัดนครสวรรค์และปทุมธานี จาก Rattanakevil, 2021 เพื่อทำการศึกษาอนุกรมวิธาน นำไปศึกษาต่อถึงความสามารถในการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หรือการสร้างสารทุติยภูมิของเชื้อแอคติโนมัยสิตที่พบ

## 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อแอคติโนมัยสิตที่คัดแยกได้จากดินนาข้าว 2 แหล่ง คือ ดินนาข้าวในจังหวัดนครสวรรค์ และปทุมธานี จาก Rattanakevil, 2021
- 2) เพื่อศึกษาแอคติโนมัยสิตที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าวได้แก่ *R. solani* DOAC 2666 และ *X. oryzae* pv. *oryzae*
- 3) เพื่อศึกษาแอคติโนมัยสิตที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าวโดยใช้วิธี Dual cultures สำหรับราโรคข้าว และ T'cross streak สำหรับแบคทีเรียโรคข้าว
- 4) เพื่อศึกษาฤทธิ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว (Plant growth promoting) บางประการ

### 1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

- 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกได้จากดินนาข้าว 2 แหล่ง คือ ดินนาข้าวในจังหวัดนครสวรรค์ และปทุมธานี จาก Rattanakevil, 2020
- 2) เพื่อศึกษาแอคติโนมัยสีทที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าวได้แก่ *R. solani* DOAC 2666 และ *X. oryzae* pv. *oryzae*
- 3) เพื่อศึกษาแอคติโนมัยสีทที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าวโดยใช้วิธี Dual cultures สำหรับราโรคข้าว และ T'cross streak สำหรับแบคทีเรียโรคข้าว
- 4) เพื่อศึกษาฤทธิ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว (Plant growth promoting) บางประการ

### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) สามารถศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกได้จากดินนาข้าว 2 แหล่ง คือ ดินนาข้าวในจังหวัดนครสวรรค์ และปทุมธานี จาก Rattanakevil, 2020
- 2) สามารถศึกษาแอคติโนมัยสีทที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าวได้แก่ *R. solani* DOAC 2666 และ *X. oryzae* pv. *oryzae*
- 3) สามารถศึกษาแอคติโนมัยสีทที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าวโดยใช้วิธี Dual cultures สำหรับราโรคข้าว และ T'cross streak สำหรับแบคทีเรียโรคข้าว
- 4) สามารถศึกษาฤทธิ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว (Plant growth promoting) บางประการ

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ลักษณะโดยทั่วไปของแอกติโนมัยสีท

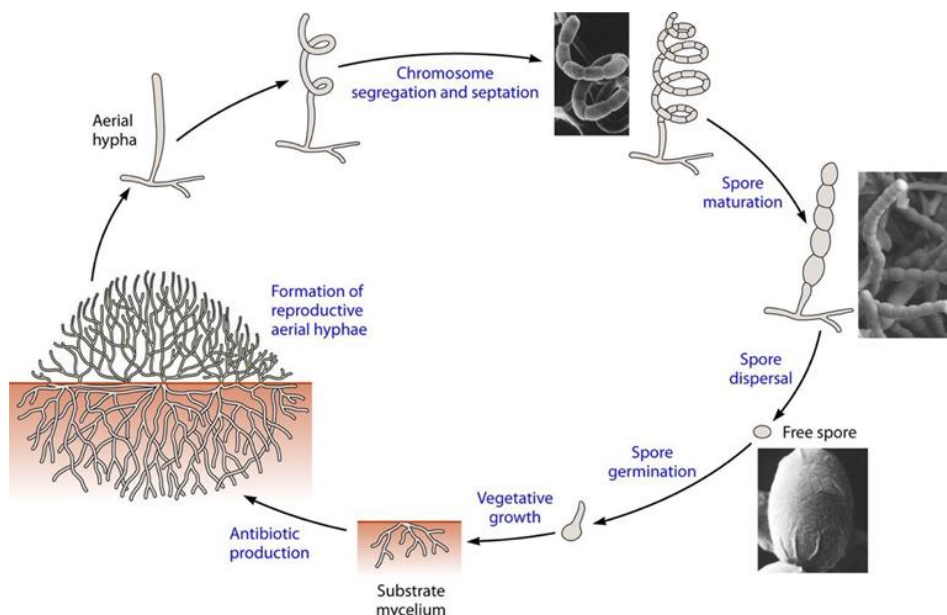
แอกติโนมัยสีทเป็นกลุ่มของแบคทีเรียแกรมบวกที่มีปริมาณเบสกวีนีน (Guanine) และไซโตซีน (Cytosine) สูงมาก (G-C DNA Content) ในสารพันธุกรรมสูงกว่า 50% ซึ่งตรงส่วนนี้จะทำให้แอกติโนมัยสีทแตกต่างจากแบคทีเรียแกรมบวกโดยทั่วไปและแอกติโนมัยสีทจัดเป็นสมาชิกใน Actinomycetales และ Class Actinobacteria (Barka *et al.*, 2016) มีการกระจายอยู่อย่างแพร่หลายทั้งในระบบนิเวศทางน้ำและระบบนิเวศทางบก ซึ่งส่วนใหญ่จะสามารถพบเจอแอกติโนมัยสีทได้ในดินเป็นส่วนใหญ่ แอกติโนมัยสีทส่วนใหญ่มีลักษณะการเจริญเติบโตภายนอกเป็นเส้นในคล้ายเชื้อราและมีความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาที่ค่อนข้างซับซ้อนและจะเติบโตจากการเติบโตและหลอมรวมกันของเส้นใย

ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการสร้างเส้นใย 2 ชนิดได้แก่ เส้นใยใต้ผิวอาหาร (Substrate mycelium) และเส้นใยเหนือผิวอาหาร (Aerial mycelium) (Nutsume *et al.*, 1988) หรืออาจจะมีการพบเส้นใยใต้ผิวอาหาร โดยเส้นใยใต้ผิวอาหารจะมีการเจริญเติบโตบนผิวของอาหารก่อนและจะมีการแทงเส้นใยเข้าไปในอาหารเพื่อหาอาหารและสารอาหารไปใช้ได้อย่างเต็มที่เมื่อมีเจริญเติบโตของโคโลนีเส้นใยเหนือผิวอาหารจะเกิดขึ้นในภายหลังและยื่นไปในอากาศเพื่อทำหน้าที่ที่สำคัญมากที่สุดนั่นคือการสืบพันธุ์ แอกติโนมัยสีทจะมีการสร้างสปอร์ได้ทั้งเส้นใยใต้ผิวอาหาร (Substrate mycelium) และเส้นใยเหนือผิวอาหาร (Aerial mycelium) (แสดงดังรูป 2.1) แล้วแต่ชนิดของเชื้อแอกติโนมัยสีทนั้น ๆ หรือสามารถสร้างบนเส้นใยชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ สีของเส้นใยใต้ผิวอาหารและเส้นใยเหนือผิวของอาหารจะมีที่หลากหลาย เช่น สีดำ สีเขียว สีขาว สีชมพู สีส้ม สีเหลือง สีเทา สีแดง และสีอื่นๆและบางชนิดสามารถสร้างรงควัตถุที่สามารถละลายในอาหารได้ทำให้เกิดเป็นสีต่าง ๆ (สุจรรยา, 2556)

เส้นใยเหนือผิวอาหารของแอกติโนมัยสีทจะมีการเจริญแตกกิ่งก้านและมีการยึดเกาะกันไปมา ทำให้เห็นโคโลนีบนหน้าผิวอาหารมีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายแผ่นหนังและจะเจริญเติบโตฝังแน่นลงในเนื้ออาหาร แอกติโนมัยสีทมีรูปร่างที่หลากหลายอาจจะมียูปร่างตั้งแต่รูปร่างท่อน รูปร่างกลมหรือจะมีรูปร่างที่ไม่แน่นอน บางชนิดมีรูปร่างที่แตกแขนงเป็นเส้นสายหรือหักเป็นท่อน ส่วนใหญ่เส้นใยของแอกติโนมัยสีทสร้างเส้นใยแตกแขนงเป็นกิ่งก้าน เส้นใยสามารถสังเกตเส้นใยได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Sharma *et al.*, 2014)

แอกติโนมัยสีทมีบทบาทสำคัญช่วยในการรีไซเคิลวัสดุทางชีวภาพที่สามารถทนไฟได้โดยทำการย่อยสลายส่วนผสมที่ซับซ้อนของโพลีเมอร์ใน สัตว์ พืช และวัสดุที่ทำจากเชื้อราที่ตายแล้วและอีกหน้าที่

หนึ่งที่มีความสำคัญคือการย่อยสลายทางชีวภาพของดินและการก่อตัวของฮิวมัสเนื่องจากฮิวมัสทำหน้าที่รีไซเคิลสารอาหารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เคราติน ไคติน ลิกโนเซลลูโลส (Sharma. *et al*, 2014)



รูปที่ 2.1 วงจรการสร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) และเส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) (Barka *et al*. 2016)

แอคติโนมัยซีสดำรงชีวิตแบบใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิต (Aerobic) หรือบางชนิดอาจมีข้อยกเว้นที่สามารถเกิดการดำรงชีวิตเป็นแบบผลิตสารอาหารเองไม่ได้คือมีความต้องการสารประกอบทางเคมีที่ซับซ้อนที่มีไนโตรเจนและคาร์บอน (heterotrophic) และการดำรงชีวิตแบบมีการนำการออกซิเดชันของสารอนินทรีย์ต่าง ๆ เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือเหล็ก, โลหะมาเป็นแหล่งพลังงาน (Chemoautotrophic) แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการดำรงชีวิตแบบ (Chemoautotrophic) และแอคติโนมัยซีทสามารถใช้แหล่งพลังงานที่หลากหลายได้คือสามารถใช้ Polysaccharides ที่ซับซ้อนมาก ๆ ได้ แอคติโนมัยซีทที่พบในสิ่งแวดล้อมในดินและสิ่งแวดล้อมในน้ำในน้ำได้แก่ *Streptomyces*, *Rhodococcus* และ *Micromonospora* ต่อมาคือแอคติโนมัยซีทที่พบการอยู่ร่วมกับพืชแบบให้ประโยชน์แก่กันและกันซึ่งอาจจะอาศัยอยู่ร่วมกันหรืออยู่ใกล้กัน เช่น *Frankie* spp. หรือแอคติโนมัยซีทที่ก่อโรคในพืชและสัตว์ เช่น *Corynebacterium*, *Nocardia* และ *Mycobacterium* แอคติโนมัยซีทส่วนใหญ่เป็นจุลินทรีย์เจริญได้ที่อุณหภูมิไม่สูงมากหรือปานกลางระหว่าง 25-40 องศาเซลเซียส โดยช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการ

เติบโตของแอคติโนมัยสีทอยู่ที่ 25-30 องศาเซลเซียส แต่สามารถทนความร้อนหรือเติบโตได้ที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส การเจริญเติบโตของแอคติโนมัยสีทมักจะชอบที่ที่มีความชื้นต่ำๆ (Barka *et al.*, 2016)

### 2.1.1. การสร้างสปอร์ของแอคติโนมัยสีท

สปอร์มีความสำคัญมากสำหรับแอคติโนมัยสีทเนื่องจากว่าสปอร์เป็นสิ่งสำคัญในการสืบพันธุ์ของแอคติโนมัยสีทและอนุกรมวิธานเป็นอย่างมาก เริ่มต้นการสร้างสปอร์จาก Oligosporic ซึ่งในแอคติโนมัยสีทถือเป็นกระบวนการแตกหน่อเนื่องจากว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้ในการแตกหน่อและใช้กำหนดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอื่น ๆ อีกหลากหลายชนิด (Barka *et al.*, 2016) การสร้างสปอร์ของแอคติโนมัยสีทเป็นปัจจัยทางสัณฐานวิทยาที่สำคัญของแอคติโนมัยสีท สปอร์ที่แอคติโนมัยสีทสร้างขึ้นนั้นอาจจะเกิดขึ้นแบบเดี่ยว ๆ หรือเกิดเป็นสายสั้น ๆ และลักษณะทั่วไปความหนาของสปอร์จะมีขนาดประมาณ 1-2 ไมโครเมตร แต่บางชนิดของแอคติโนมัยสีทจะมีการสร้างสปอร์เป็นเส้นยาวและมีขนาดเท่า ๆ กับขนาดของเส้นใย หรือบางชนิดจะมีรูปร่างสปอร์ที่รูปร่างลักษณะแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น รูปกลม, รูปแท่งสั้น รูปแท่งยาว รูปแท่งสั้น รูปแท่งโค้ง รูปไต มีแฟลกเจลลา 1 อัน และอื่น ๆ (สุจรรยา, 2556) สปอร์ของแอคติโนมัยสีทมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้ (planospores, zoospores) และสปอร์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ (aplanospore) หรืออาจจะมีแฟลกเจลลาที่ทำให้สามารถเคลื่อนที่ในน้ำได้ อาจจะมีแฟลกเจลลาหลายเส้นหรือมีเพียง 1 เส้น ถ้ามีแฟลกเจลลา 1 เส้นเช่น Sporichthya ถ้ามีแฟลกเจลลาหลาย ๆ เส้นเช่น Actinoplanes (มธุสร และคณะ, 2558) สปอร์ของแอคติโนมัยสีทมีบทบาทสำคัญในการอธิบายชนิดของแอคติโนมัยสีท โครงสร้างพื้นฐานสปอร์ของแอคติโนมัยสีทของแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างมากในบางสกุล การเพาะเลี้ยงแอคติโนมัยสีทในอาหารเลี้ยงเชื้อที่แตกต่างกันทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตสปอร์แตกต่างกันและส่งผลกระทบต่อการก่อตัวของสปอร์ (Li *et al.*, 2016) การสร้างสปอร์ของแอคติโนมัยสีทจากโครงสร้างพื้นฐานมี 3 แบบ ดังนี้

#### การสร้างสปอร์เดี่ยว (Single Spore)

การสร้างสปอร์ของแอคติโนมัยสีทในลักษณะนี้จะมีชื่อเรียกว่า monosporous สามารถพบได้ในหลาย ๆ สกุลของแอคติโนมัยสีท เป็นการสร้างสปอร์บนสายใยอาหารซึ่งจะพบก้านชูสปอร์เจริญเติบโตอยู่บนเส้นใยของผิวอาหาร ที่สามารถพบได้ในสกุลดังต่อไปนี้ เช่น *Micromonospora* ในบางครั้งจะพบว่าอาจจะไม่มีก้านหรือก้านที่เห็นจะมีลักษณะเป็นสั้น หรือ *Saccharomonospora* จะมีการสร้างสปอร์บนเส้นใยเหนือผิวอาหาร (Aerial Mycelium) แบบไม่แตกกิ่งก้าน *Thermonospora* มีการสร้างสปอร์บนเส้นใยเหนือผิวอาหาร (Aerial Mycelium) มีทั้งที่สามารถที่จะแตกกิ่งได้และไม่แตกกิ่ง

### การสร้างสปอร์แบบสายโซ่ (Chain)

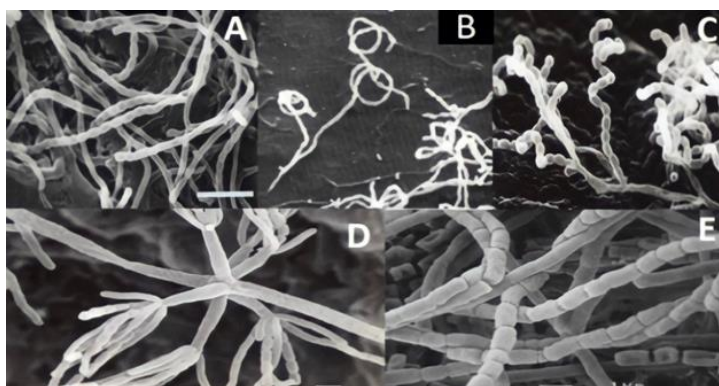
ส่วนมากการสร้างสปอร์ของเชื้อแอคติโนมัยซีทจะสร้างแบบสายโซ่เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเกิดจากไฮฟา มีการแบ่งผนังเซลล์ออกเป็นย่อย ๆ การสร้างสปอร์แบบสายโซ่ควรพิจารณาจากจำนวนสปอร์หรือความยาวของสาย ลักษณะของสายสปอร์มีหลายหลายลักษณะส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ (inverted compound microscope) หรือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (รัตนกรณ และคณะ, 2549) สายสปอร์อาจจะมีรูปร่างหลากหลายอาจจะเป็นลักษณะสายสั้น ๆ สายสปอร์แบบตรงหรือพบว่าบางที่เส้นสายของสปอร์อาจจะเกิดการบิด จากความแตกต่างของสปอร์สามารถจัดมาตรฐานหมวดหมู่ของการสร้างสายสปอร์แบบโซ่ได้ทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ (ลลิตา, 2554)

Retinaculiaperti โครงสร้างของเส้นสายสปอร์จะมีลักษณะสายโซ่แบบห่วงแบบสั้นหรือมีการม้วนเป็นเกลียว 1-3 วงที่บริเวณปลายก้านชูสปอร์ (รัตนกรณ และคณะ, 2549)

Rectiflexibiles โครงสร้างของเส้นสายของสปอร์จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงหรือเป็นแบบโค้งงออยู่รวมกันจับเป็นบริเวณกลุ่ม (ลลิตา, 2554)

Spiral โครงสร้างของเส้นสายของสปอร์จะมีลักษณะเป็นแบบเกลียวหรือมีลักษณะบิดเป็นเกลียว (รัตนกรณและคณะ, 2549)

Verticillati โครงสร้างของเส้นสายของสปอร์เป็นแบบเกลียวลักษณะคล้ายกันหอย มีการแตกกิ่งออกมาคล้ายร่ม (รัตนกรณ และคณะ, 2549)



รูปที่ 2.2 แสดงภาพที่มีการสร้างสปอร์สายยาว ดังต่อไปนี้ (Li et al., 2016)

(A) สายสปอร์แบบ Rectiflexibiles โดยเชื้อ *Streptomyces actuosus* U 277

(B) สายโซ่สปอร์แบบ Retinaculiaperti โดยเชื้อ *Streptomyces vinaceus*

(C) สายโซ่สปอร์แบบ Spira โดยเชื้อ *Streptomyces* sp. SF 2587

(D) สายโซ่สปอร์แบบ Verticillati โดยเชื้อ *Streptomyces verticillus* AT 291

(E) การแตกกิ่งก้านเส้นใยอากาศ โดยเชื้อ *Nocardiopsis lucentensis* IFO 15854

การสร้างสปอร์ภายใน (มธุรสและคณะ, 2558)

ความหลากหลายของแต่ละจีโนมของเชื้อแอคติโนมัยสีทมีความแตกต่างกันตามการสร้างเยื่อหุ้มสปอร์ซึ่งที่กักเก็บจะมีโครงสร้างคล้ายถุง และสปอร์ที่ถูกผลิตจะถูกกักเก็บไว้ในนั้นจนกว่าจะถูกปลดปล่อยออกไปเพื่อสืบพันธุ์ที่เรียกชื่อว่า Sporangia โดยจะมีเชื้อบางกลุ่มมีการสร้างอับสปอร์ โคนอับสปอร์ที่สร้างอาจจะมีรูปร่างเป็นทรงกลม ทรงกระบอกหรือแม้แต่มีการแตกแขนงขดกันเป็นก้อน

### 2.1.2. โครงสร้างภายในเส้นใย (สุจรรยา, 2556)

เส้นใยของแอคติโนมัยสีทโดยทั่วไป เส้นใยจะมีความหนาประมาณ 0.4-1.3 ไมโครเมตร โดยปกติแล้วเส้นใยของแอคติโนมัยสีทจะมีผนังกันและมีส่วนยืดยาวที่ปลายเส้นใย ซึ่งแอคติโนมัยสีทมีโครงสร้างพิเศษระหว่างการสร้างเส้นใยและสปอร์ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเชื้อราโครงสร้างภายในเส้นใยของแอคติโนมัยสีทที่แสดงว่าแอคติโนมัยสีทเป็นโปรคาริโอตนั่นก็คือ ไซโตพลาสซึม ซึ่งในไซโตพลาสซึมจะประกอบด้วยสายดีเอ็นเอ, ไรโบโซม และมีสารต่าง ๆ อยู่รวมกันอีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น โพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide), ลิพิด (lipid) และโพลีฟอสเฟต (Polyphosphate) เป็นโครงสร้างที่ใช้ในการสะสมอาหารของโปรคาริโอต ผนังของเส้นใยโครงสร้างชั้นเดียวมีความหนาประมาณ 10-20 นาโนเมตร ผนังกันในเส้นใยของราจะสามารถยืดยาวได้ตามชนิดของแอคติโนมัยสีท และนอกจากนั้นสามารถแตกกิ่งเป็นกิ่งแขนงย่อย ๆ ได้ เส้นใยในบางสกุลของแอคติโนมัยสีทจะอยู่รวมกันแน่นเป็นรูปทรงกลม นอกจากนี้ความแตกต่างของเส้นใยอาจจะพบความแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสปอร์หรือของแอคติโนมัยสีทชนิดนั้น ๆ

### 2.1.3. สารสีเมลานอยด์ (Barka et al. 2016)

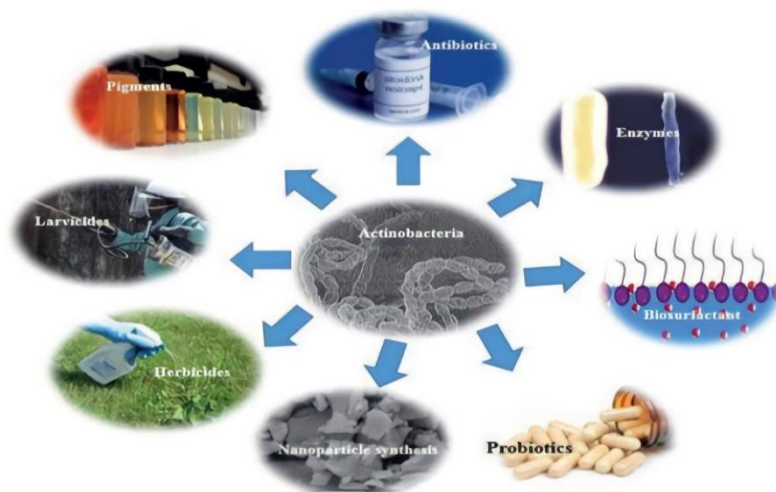
เมลานินเป็นสารพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างโมเลกุลหลากหลาย ทำให้สามารถนำมาใช้ทางการศึกษาอนุกรมวิธานได้ โดยทั่วไปแล้วเมลานินที่เห็นด้วยตาจะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลและเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาฟอสเฟอเรชั่นของสารประกอบฟีนอลิกและอินโดลิก เมลานินสามารถถูกผลิตขึ้นได้จากสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายตั้งแต่มนุษย์ไปจนถึงแบคทีเรีย ซึ่งแอคติโนมัยสีทเป็นที่ทราบกันว่าสามารถผลิตสารสีหรือเม็ดสีได้ ซึ่งสีที่ผลิตอาจจะมีสีชมพู สีส้ม สีแดง สีชมพู สีน้ำตาล สีเหลือง สีน้ำเงิน สีดำ และสีน้ำตาล ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสีทชนิดนั้น ๆ สามารถที่จะผลิตสารสีออกมาเป็นสีอะไร ขึ้นอยู่กับอาหารเลี้ยงเชื้ออายุของอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยทั่วไปจะเรียกเมลานินว่าเม็ดสีเมลานอยด์ มันจะมีความคล้ายอิวมิกในดิน เมลานินอาจจะไม่มีความสำคัญในการเติบโตและการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตแต่มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงการอยู่รอดและความสามารถในการดำรงชีวิต

#### 2.1.4. โครงสร้างภายในเส้นใย (สุจรรยา, 2556)

เส้นใยของแอคติโนมัยซีท์โดยทั่วไป เส้นใยจะมีความหนาประมาณ 0.4-1.3 ไมโครเมตร โดยปกติแล้วเส้นใยของแอคติโนมัยซีท์จะมีผนังกันและมีส่วนยืดยาวที่ปลายเส้นใย ซึ่งแอคติโนมัยซีท์มีโครงสร้างพิเศษระหว่างการสร้างเส้นใยและสปอร์ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเชื้อราโครงสร้างภายในเส้นใยของแอคติโนมัยซีท์ที่แสดงว่าแอคติโนมัยซีท์เป็นโปรคาริโอต นั่นก็คือไฮโดรพลาสซึมซึ่งในไฮโดรพลาสซึมจะประกอบด้วยสายดีเอ็นเอ ไรโบโซม และมีสารต่าง ๆ อยู่รวมกันอีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น โพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide), ลิพิด (lipid) และ โพลีฟอสเฟต (Polyphosphate) เป็นโครงสร้างที่ใช้ในการสะสมอาหารของโปรคาริโอต ผนังของเส้นใยโครงสร้างชั้นเดียวมีความหนาประมาณ 10-20 นาโนเมตร ผนังกันในเส้นใยของราจะสามารถยืดยาวได้ตามชนิดของแอคติโนมัยซีท์ และนอกจากนั้นสามารถแตกกิ่งเป็นกิ่งแขนงย่อย เส้นใยในบางสกุลของแอคติโนมัยซีท์จะอยู่รวมกันแน่น ๆ เป็นรูปทรงกลม นอกจากนี้ความแตกต่างของเส้นใยอาจจะพบความแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสปอร์หรือของแอคติโนมัยซีท์ชนิดนั้น ๆ

#### 2.1.5. บทบาทและความสำคัญของแอคติโนมัยซีท์

เชื้อแอคติโนมัยซีท์มีบทบาทความสำคัญมากมายในด้านอุตสาหกรรมเนื่องจากความสามารถในการผลิตสารเมตาบอไลต์ ทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิที่มีความสำคัญในด้านการใช้งานในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการใช้ในด้านเภสัชกรรมเนื่องมาจากว่ายาปฏิชีวนะได้มาจากแอคติโนมัยซีท์ และมีการผลิตสารยับยั้งที่มีประโยชน์ในด้านการแพทย์คือสำหรับการรักษามะเร็งและสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เสริมสร้างการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน (Anandan *et al.*, 2016) และแอคติโนมัยซีท์ยังมีความสามารถในการย่อยสลายสารฆ่าแมลงไฮโดรคาร์บอน กรดอะลิฟาติก และกรดอะโรมาติก ได้หลากหลายสารประกอบหรือในด้านสารสีต่าง ๆ ซึ่งแอคติโนมัยซีท์สามารถทำการเปลี่ยนแปลงสารประกอบอินทรีย์ให้มีมูลค่าทางการค้าที่สูงมากขึ้นและสามารถเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเปลี่ยนแปลงของเสียให้กลายเป็นประโยชน์ในทางเกษตรได้หรือสามารถทำให้ของเสียสามารถแปลงเป็นสารเคมีที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ แอคติโนมัยซีท์มีความสำคัญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพคือสามารถออกฤทธิ์ต่อต้านเชื้อก่อโรคพืชได้มีประโยชน์ในด้านการควบคุมทางชีวภาพ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแอคติโนมัยซีท์มีประโยชน์ในด้าน มีศักยภาพในด้านต่าง ๆ มากมายเหมาะกับการทำวิจัยและการใช้งานที่สำคัญ (Hazarika N.S. *et al.*, 2020)



รูปที่ 2.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพของ Actinobacteria (Anandan *et al.*, 2016)

## 2.2 ข้าวของไทย (สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดสระบุรี, 2561)

ข้าวมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ (Scientific name) *Oryza sativa* L ชื่อวงศ์ (Family name) POACEAE หรือ GRAMINEAE ชื่อสามัญ (Common name) Rice Plant อย่างที่รู้กันว่าสำหรับประเทศไทยข้าวเป็นอาหารหลักของโลกและเป็นพืชประจำชาติที่มีประวัติมาอย่างยาวนานซึ่งนับได้ว่าข้าวเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่และเป็นพืชตระกูลพืชล้มลุกที่สามารถกินเมล็ดได้ และนอกนั้นยังมีความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยเป็นอาหารหลักของประเทศไทยซึ่งปลูกขึ้นได้ง่ายและทนทานต่อสภาพแวดล้อม แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องการความเอาใจใส่จากผู้เพาะปลูก ไม่ว่าจะพื้นที่ราบลุ่มทะเลทรายหรือกึ่งเขตร้อนหรือบนเขาต่าง ๆ ก็สามารถที่จะเพาะปลูกทำให้เจริญงอกงามและได้ผลผลิตได้แบบเนื่องจากว่าคนไทยมีความผูกพันกับข้าวมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่วางรวมทั้งเป็นแหล่งซื้อขายข้าวชั้นดี ข้าวมีคุณภาพที่สุดในโลก และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวเราจึงจึงต้องมีการพัฒนานวัตกรรม และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าวเพื่อให้มูลค่าสูงขึ้นและเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์เป็นการเพิ่มมูลค่าทางตลาด เนื่องจากข้าวของไทยมีหลากหลายสายพันธุ์ที่มีหลากหลายเพราะเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกันกำหนดทำให้เราไม่สามารถกำหนดจำนวนผลผลิตหรือคุณภาพของผลผลิตที่ปลูกต่างกันในแต่ละพื้นที่ได้ ทำให้งานบางสายพันธุ์ข้าวชนิดนั้น ๆ ต้องมีการปรับตัวเพื่อการอยู่รอด ทำให้สามารถเพิ่มลักษณะที่ดีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบพันธุ์ในอนาคต จะเห็นได้ว่าในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันมากทั้งภูมิประเทศ อากาศ ปริมาณน้ำฝน ลักษณะดิน ชนิดของดิน ระบบนิเวศ ระบบการเลี้ยงของเกษตรกรและปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่เหนือการ

ควบคุม ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ของข้าวก็มีลักษณะเด่นและลักษณะด้อยแตกต่างกันออกไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่มีโดดเด่นในแต่ละสายพันธุ์ นอกจากนี้พันธุ์ข้าวยังถูกปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องทำให้ข้าวมีสายพันธุ์หลากหลายมากขึ้นและประโยชน์ในแต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างกันออกไป โดยสายพันธุ์ของข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ได้แก่ ข้าวเสริมวิตามิน ข้าวหอมมือ ข้าวกล้อง ลักษณะของรากต้นข้าวเป็นส่วนที่อยู่ใต้ผิวดิน ใช้ยึดลำต้น ไม่มีรากแก้วแต่มีรากฝอยแตกแขนง ลำต้นมีลักษณะเป็นโพรงตรงกลางเป็นปล้อง ๆ ความยาวแต่ละปล้องแตกต่างกัน มีประมาณ 20-25 ปล้อง ใบข้าวมีเพื่อสำหรับสังเคราะห์แสงเพื่อเปลี่ยนแร่ธาตุให้เป็นอาหารเพื่อการเจริญเติบโต ข้าวมีการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดซึ่งเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างเกสรตัวเมียและเกสรตัวผู้ สิ่งสำคัญในการสืบพันธุ์ได้แก่ เมล็ด ดอกข้าว รวงข้าว

### 2.2.1. โรคในข้าว

ปัจจุบันนี้มีโรคในข้าวเกิดขึ้นมากมาย โรคในข้าวคือเป็นความผิดปกติที่ต้นข้าวแสดงออกมา สาเหตุที่ทำให้ข้าวเกิดความผิดปกติอาจจะมาจากสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้อาจจะเกิดมาจากสาเหตุเพียงปัจจัยเดียวหรือเกิดขึ้นร่วมกันแบบหลายปัจจัยก็ได้ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเราเรียกว่าเชื้อโรค ปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคของข้าวได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ไส้เดือน หรือจุลินทรีย์ต่าง ๆ การแสดงออกของโรคในข้าวจะทำให้มีความผิดปกติที่ขอบใบ กาบใบ ลำต้น เมล็ดข้าว รวงข้าว โรคพืชในข้าวเกิดขึ้นได้เมื่อมีสภาวะและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะทำให้เชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อก่อโรคต่างๆเจริญเติบโตได้หรือต้นข้าวมีความอ่อนแอหรือเชื้อที่ก่อโรคในข้าวมีความรุนแรงมากปัจจัยเหล่านี้ทำให้สามารถทำให้เกิดโรคในข้าวได้ (ดารา และคณะ, 2550) โรคในข้าวก่อให้เกิดความเสียหายมากมายแก่เกษตรกร ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ ปัญหาบางอย่างเช่นโรคพืชในข้าวผู้ปลูก ข้าวมีปัจจัยบางอย่างที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ โรคข้าวที่พบบ่อยในประเทศไทยในแต่ละ ภูมิภาคก็มีความแตกต่างกัน โรคที่เกิดในภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสานก็มีความแตกต่างกัน หรือ ตามระบบนิเวศการปลูกตามการใช้พื้นที่ต่างกันในการเพาะปลูกเช่นบางพื้นที่ใช้น้ำฝน บางพื้นที่ใช้น้ำชลประทานในการเพาะปลูก หรือจะแบ่งตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว ได้แก่ ระยะต้นกล้า ระยะแตกกอ,ระยะข้าวตั้งท้อง, ระยะข้าวออกรวง, ระยะข้าวสุกแก่หรือระยะเก็บเกี่ยว หรือโรคที่เกิดอาจแบ่ง ตามสาเหตุของโรค แบ่งตามเชื้อที่ก่อโรค หรือก่อโรคตามส่วนของต้นข้าวตามกาบใบ ใบ หรือราก (ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, 2564)

## 2.3 ราที่ก่อโรคในข้าว

### 2.3.1. ลักษณะทั่วไปของเชื้อรา *R. solani*

เป็นเชื้อราที่รู้จักกันดีว่าสามารถก่อโรคในพืชได้ซึ่งเป็นโรคในพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อพืชและผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมากและสร้างผลกระทบไปทั่วโลก เป็นราที่สามารถพบได้ทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น parasite หรือเป็นเชื้อที่ก่อโรคในพืชที่แพร่กระจายไปทั่วโลก มักจะมีการเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อและถือว่าเป็นเชื้อโรคที่ติดมาจากดินหรือเป็นเชื้อโรคที่มาทับดิน *Rhizoctonia* จะจำแนกเป็นหลักๆได้ 3 ประเภทได้แก่ *Rhizoctonia* ที่มีนิวเคลียสเดียว *Rhizoctonia* ที่มี 2 นิวเคลียส *Rhizoctonia* ที่มีหลายนิวเคลียส ซึ่งเชื้อราตัวนี้จะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในข้าว ซึ่งถ้าจะแบ่งกลุ่มย่อยตามสัณฐานวิทยาเราสามารถแบ่งย่อยได้ตาม อาหารเลี้ยงเชื้อ, เทคนิคระดับโมเลกุล, ความรุนแรง (Nadarajah *et al.*, 2014)

ลักษณะทางสัณฐานของเชื้อรา *R. solani* สามารถจัดจำแนกได้จาก สีของเส้นใย, ลักษณะของเส้นใย สี จำนวนของนิวเคลียส ถ้าทราบกลไกการก่อโรคของเชื้อรา *R. solani* ทำให้ทราบว่าจะมีวิธีการป้องกันและควบคุมโรคได้นั้นจะใช้วิธีการอย่างไรบ้าง โดยการควบคุมมีวิธีการควบคุมที่นิยมทำมี 2 แบบ ได้แก่ การควบคุมทางชีววิทยาและการควบคุมแบบใช้สารเคมีขึ้นอยู่กับว่าวิธีการควบคุมแบบไหนเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในขณะนั้น (สิริวัฒน์, 2536) ซึ่งเชื้อรา *R. solani* ก่อให้เกิดโรคกาบใบแห้งในข้าวซึ่งอาการที่พบได้นั้นจะรุนแรง ระยะที่สามารถพบได้มากที่สุดจะอยู่ในระยะแตกกอจนถึงระยะใกล้ที่จะเก็บเกี่ยว ยิ่งต้นข้าวมีการแตกกอเยอะมากเท่าไรต้นข้าวจะเกิดการเบียดกันทำให้ความรุนแรงของโรคยิ่งเพิ่มมากขึ้น ถ้าหากว่าในระยะออกรวงของข้าวมีการระบาดของโรคก็ยิ่งจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเป็นอย่างมาก อัตราจะรุนแรงมากขึ้นถ้ามีการพบการระบาดของโรคในพื้นที่ที่มีการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูง (กรมการข้าว, 2556)



รูปที่ 2.4 ลักษณะทั่วไปของเชื้อรา *R. solani* และลักษณะใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 400 เท่า



รูปที่ 2.5 ลักษณะอาการของเชื้อรา *R. solani* สาเหตุโรคกาบใบไหม้ในข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว, 2559)

### 2.3.2. โรคกาบใบไหม้ในข้าว

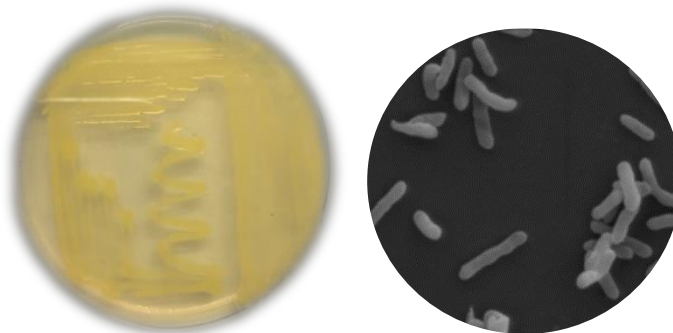
โรคกาบใบไหม้ในข้าวเป็นโรคที่พบได้บ่อยในข้าว เกิดจากเชื้อรา *R. solani* สามารถพบได้บ่อยในนาข้าวที่ใช้น้ำชลประทานที่สามารถปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปีในการทำนาพบได้ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ลักษณะของโรคเป็นได้ตั้งแต่ระยะแตกกอถึงใกล้ระยะเก็บเกี่ยว ยิ่งแตกกอมากการกระจายของโรคยิ่งมากขึ้น อาการระยะแรกจะมีลักษณะเกิดเป็นแผลซ้ำ รูปทรงรี สีเขียวปน เทามีขนาดประมาณ 1-4 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 2-10 มิลลิเมตร (ปากเพียร และคณะ, 2526) ต่อมา แผลจะเปลี่ยนเป็นสีขาวปนเทาและขอบจะมีสีน้ำตาลเข้ม ลูกสามมีขนาดใหญ่ขึ้นไม่จำกัดความยาวและ ความกว้างของการระบาด ทำให้ใบและกาบใบแห้งตาย ถ้าพันธุ์ข้าวอ่อนแอสามารถลุกลามระบาดความรุนแรงที่พบเจอจะมากกว่านี้เข้าทำลายถึงใบธงและกาบหุ้มรวง นอกจากนั้นยังทำให้เมล็ดข้าวเกิดความเสียหาย ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำจะเป็นพาหะหรือตัวนำพาที่ทำให้เกิดการระบาดการเกิดโรคจะเป็นหย่อม ๆ สภาพอากาศอุณหภูมิและความชื้น สภาพแวดล้อม หรือการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไปจะทำให้โรคระบาดมากยิ่งขึ้น ต้นข้าวพันธุ์สูงจะแสดงอาการของโรคไม่รุนแรงเท่าต้นข้าวพันธุ์เตี้ย ในนาปรังจะมีอัตราการเกิดโรคนี้น้อยกว่านาปีและไม่รุนแรงเท่า การป้องกันทำได้หลายปัจจัย ได้แก่ การไถดินเพื่อพลิกหน้าดิน, การใช้สารการกำจัดเชื้อราเช่น โพรพิโคนาโซล ไม่ใช้ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงจนเกินไป การฉีดพ่นจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เช่น การใช้เชื้อแบคทีเรีย *Bacillus subtilis* หรือทำการฉีดพ่นสารเคมีในช่วงที่ข้าวเริ่มตั้งท้องและในช่วงระยะที่ข้าวออกรวง (จิระเดช และคณะ, 2548)

## 2.4 แบคทีเรียที่ก่อโรคในข้าว

### 2.4.1. ลักษณะทั่วไปของเชื้อแบคทีเรีย *X. oryzae* pv. *oryzae*

เป็นอย่างที่เราทราบกันดีว่าแบคทีเรียชนิดนี้ก่อโรคในพืช เนื่องจากทั่วประเทศมีการปลูกข้าว ทั่วทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน ความเหมาะสมของพื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันเกษตรกรต้องพบเจอปัญหาต่าง ๆ ที่มาจากโรคข้าว ปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดขึ้นได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะก่อให้เกิดโรค แมลงหรือศัตรูพืชที่ไม่พึงประสงค์ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป ปัญหาหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นอาจทำให้ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรและส่งผลต่อการเติบโตหรือถ้าอาการของโรครุนแรงอาจจะทำลายการเจริญเติบโตของต้นข้าว (สุदारตัน และคณะ, 2564)

ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของโรคในข้าวมีหลายปัจจัย เช่น ระยะการเจริญเติบโต ระยะที่เกิดโรคได้มากที่สุด ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อม ชนิดของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคในข้าว ,ฤดูกาล การกระจายตัวของเชื้อก่อโรคเองก็แตกต่างกันไปตามพื้นที่และสายพันธุ์ของข้าวหรือขึ้นอยู่กับความหลากหลายของเชื้อในแหล่งที่ทำการปลูกข้าว เนื่องจากเชื้อ *X. oryzae* มีความหลากหลายทางพันธุกรรมและอาศัยน้ำเป็นตัวการสำคัญในการทำให้เกิดการระบาด ส่วนใหญ่มักจะเกิดการระบาดมากในฤดูฝนหรือหลังการเกิดพายุเหนือมรสุมที่ทำให้ฝนตกหนัก ระบบนิเวศของเชื้ออาศัยอยู่ในดิน มีอายุเฉลี่ย 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพของดิน ปริมาณความชื้น,ความหนาแน่นต่อ กรด - ด่าง ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิยิ่งถ้ามีอุณหภูมิที่สูงอัตราการรอดของเชื้อหรืออัตราการเจริญเติบโตจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าที่อุณหภูมिर้อนขึ้น การอยู่รอดของเชื้อเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแพร่กระจายของเชื้อที่ทำให้เกิดโรคในข้าว ลักษณะสัณฐานของเชื้อ *X. oryzae* คือ โคโลนีที่เห็นด้วยตาเปล่าจะมีลักษณะ กลมมน มีเมือก ผิวเรียบและเป็นแบคทีเรียชนิดแกรมลบ อีกทั้งยังสามารถสร้างรงควัตถุสีเหลืองได้ สัณฐานใต้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นเป็นท่อนสั้น ๆ และติดสีแดงของสีย้อม Safranin โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต คือ 26 - 30 องศาเซลเซียส (จารูวี และคณะ, 2564) จะเกิดการระบาดเนื่องจากทำนาอยู่ในเขตชลประทานซึ่งการใช้น้ำชลประทานทำให้สามารถปลูกข้าวได้ทั้งปีทำให้การแพร่ระบาดและการแพร่กระจายของโลกเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดปี การจะยับยั้งหรือการลดการแพร่กระจายของโรคทำได้หลายวิธีจะมีวิธีทางชีววิทยาหรือชีววิธีและการใช้สารเคมีแต่การใช้สารเคมีจะส่งผลเสียมากกว่าชีววิธีซึ่งชีววิธีให้ผลในระยะยาวที่ปลอดภัยกว่าและค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแบบใช้สารเคมี (สถาบันวิจัยข้าว, 2542)



รูปที่ 2.6 ลักษณะทั่วไปของเชื้อแบคทีเรีย *X. oryzae* pv. *oryzae* และลักษณะใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิ่ง (Scanning Electron Microscope, SEM) (Wu *et al.*, 2015)

#### 2.4.2. โรคขอบใบไหม้ในข้าว

โรคขอบใบไหม้ในข้าวเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในโรคข้าว ซึ่งโรคขอบใบไหม้เกิดจากโรค *X. oryzae* ลักษณะอาการของโรคขอบใบไหม้คือจะเกิดแผลบริเวณขอบใบหรือบริเวณใบล่างที่เป็นจุดฉ่ำน้ำหรือจุดที่น้ำท่วมขัง ใบข้าวจะเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นสีเขียวอมเทาและจากนั้นจะกลายเป็นสีเหลืองซีด ถ้า อาการรุนแรงมากขอบใบจะกลายเป็นสีน้ำตาลเข้ม และใบจะแห้งตายและเหี่ยวร่วงลงจากนั้นใบข้าวจะม้วน งอตามความยาว เชื้อโรคจะเข้าทำลายต้นข้าวในระยะที่ข้าวเจริญเติบโตเต็มที่ จะพบการระบาดของโรค มาก ในนาข้าวฝนหรือนาที่ใช้ น้ำชลประทาน พบขอบใบไหม้ในภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรคนี้สามารถพบได้หรือสามารถติดโรคได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้า แตกกอไปจนถึงระยะออกรวง ที่แผลที่ติดเชื้อจะมีหยดน้ำหรือจุดสีครีมเล็ก ๆ ขนาดเท่าหัวเข็มหมุดเกิด ในขณะที่สภาพแวดล้อมและความชื้นเหมาะสมต่อมาจะกลายเป็นสีน้ำตาล ถ้ามีฝนตกหนักหรือมีมรสุมจะทำจุดสีน้ำตาลหลุดลอยไปตามน้ำและทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ (กรมการข้าว, 2559)

ลักษณะอาการที่จะเกิดขึ้นคือแผลจะขยายกว้างตามความยาวของใบบางครั้งจะขยายอาการของโรคตามความกว้างด้วย ขอบของแผลจะเป็นรอยหยัก แผลจะเปลี่ยนเป็นสีเทา ขอบใบจะแห้งและม้วนเข้าถ้าเชื้อโรคมีปริมาณมากและเชื้อของโรคมีความรุนแรงจะทำให้ท่อลำเลียงน้ำและอาหารอุดตันต้นข้าวจะเหี่ยวและแห้งตายทั้งต้นเรียกอาการนี้ว่า ครีเสก (kresek) สาเหตุโรคสามารถแพร่ไปกับน้ำและความชื้นที่สูงมากได้ ลมพัดแรงฝนตกจะเกิดการกระจายของโรคได้อย่างรวดเร็ว (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560)

## 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สุจรรยา (2556) แยกเชื้อเอนโดไฟต์ดักแด้แอคติโนมัยซีสจากพืชสมุนไพร 4 ชนิด โดยวิธี วิธีการฆ่าเชื้อที่พื้นผิว (surface sterile) และแยกเชื้อบนอาหาร Humic-acid vitamin (HV) agar ได้ทั้งหมด 16 ไอโซเลท นำมาทดสอบความสามารถในการต้านการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ทดสอบ พบว่ามี 14 ไอโซเลท ที่สามารถต้านการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ทดสอบได้ ทั้งแบคทีเรียแกรมบวก (*Bacillus cereus*, *Bacillus subtilis* และ *Staphylococcus aureus*) แบคทีเรียแกรมลบ (*Escherichia coli*, *Salmonella typhi* และ *Serratia marcescens*) และยีสต์ (*Candida albicans*) โดยไอโซเลท B0-03, B0-07, B0-08 และ AL-03 สามารถยับยั้งการเจริญได้ดีที่สุด ทำการสกัดสารสกัดหยาบจากเชื้อแอคติโนมัยซีสทั้ง 4 ไอโซเลท ด้วยตัวทำละลาย Ethyl acetate พบว่าสารสกัดหยาบมีฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ทดสอบและมีความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระ นำสารสกัดหยาบมาศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลรวม, ทดสอบการต้านเซลล์มะเร็ง Hela, HepG2, Huh 7 และทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยง L929 ด้วยวิธี MTT assay และนำสารสกัดหยาบ B0-07 มาทดสอบความสามารถในการต้านการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ทดสอบ ด้วยวิธี Bioautography

Sharma *et al.*, (2014) เส้นใยเห็ดฟัวอาหารของแอคติโนมัยซีสจะมีการเจริญแตกกิ่งก้านและมีการยึดเกาะกันไปมา ทำให้เราเห็นโคโลนีบนหน้าผิวอาหารมีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายแผ่นหนังและจะเจริญเติบโตฝังแน่นลงในเนื้ออาหาร แอคติโนมัยซีสมีรูปร่างที่หลากหลายอาจจะมีรูปร่างตั้งแต่รูปร่างท่อน รูปร่างกลมหรือจะมีรูปร่างที่ไม่แน่นอน บางชนิดมีรูปร่างที่แตกแขนงเป็นเส้นสายหรือหักเป็นท่อน ส่วนใหญ่เส้นใยของแอคติโนมัยซีสสร้างเส้นใยแตกแขนงเป็นกิ่งก้าน เส้นใยสามารถสังเคราะห์ได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แอคติโนมัยซีสมีบทบาทสำคัญช่วยในการรีไซเคิลวัสดุทางชีวภาพที่สามารถทนไฟได้โดยทำการย่อยสลายส่วนผสมที่ซับซ้อนของโพลีเมอร์ในสัตว์ พืช และวัสดุที่ทำจากเชื้อราที่ตายแล้วและอีกหน้าที่หนึ่งที่มีความสำคัญคือการย่อยสลายทางชีวภาพของดินและการก่อตัวของฮิวมัสเนื่องจากฮิวมัสทำหน้าที่รีไซเคิลสารอาหารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เคราติน ไคติน ลิกโนเซลลูโลส

Barka *et al.*, (2016) ได้ทำการศึกษาแอคติโนมัยซีสแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียแกรมลบ ที่มีปริมาณ G+C DNA สูง ซึ่งเป็นหนึ่งในแบคทีเรียที่ใหญ่ที่สุด และมีการกระจายไปทั้งบริเวณในน้ำและบนบก แอคติโนมัยซีสในแต่ละชนิดมีวิถีชีวิตและการเจริญเติบโตไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างกันทางสรีรวิทยาที่ซับซ้อนในแต่ละชนิด และการผลิตยาปฏิชีวนะ 2 ใน 3 ผลิตมาจากเชื้อแอคติโนมัยซีส รวมทั้งพวกสารต้านมะเร็งและสารต้านเชื้อราล้วนผลิตมาจากแอคติโนมัยซีส ดังนั้นจึงมีความสำคัญทางด้านการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และทางเกษตรกรรม

รัตนารณ และคณะ, (2549) ได้ทำการศึกษาการแยกเชื้อแอคติโนมัยซีสจากดินบนเกาะช้าง จังหวัดตราดจำนวน 10 ตัวอย่าง เพื่อหาสเตรปโตมัยซีส ซึ่งเป็นแอคติโนมัยซีสสกุลที่พบว่าการสร้างสาร

แอนติไบโอติกมากที่สุด โดยใช้อาหาร Starch Casein Agar พบแอคติโนมัยซีททั้งหมด 175 ไอโซเลต จากการตรวจสอบโดยใช้วิธีทางสัณฐานวิทยา รวมทั้งวิธีทางเคมี คือวิเคราะห์ชนิดของกรดไดอะมิโนไพมิดิก และน้ำตาลที่พบในการย่อยสลายเซลล์ทั้งเซลล์ (whole-cell hydrolysate) สามารถจำแนก *Streptomyces* ได้ 3 ไอโซเลต และจัดแบ่งกลุ่มตามสีของสปอร์ (spore mass) ได้ 5 กลุ่ม สีของสปอร์สีเทาแยกเชื้อได้ 9 ไอโซเลต ได้แก่ *Streptomyces* T2-30, *Streptomyces* T2-41, *Streptomyces* T6-17, *Streptomyces* T6-29, *Streptomyces* T6-38, *Streptomyces* T6-43, *Streptomyces* T6-57, *Streptomyces* T6-60 และ *Streptomyces* T7-21 สีของสปอร์สีขาวแยกเชื้อได้ 12 ไอโซเลต ได้แก่ *Streptomyces* T2-36, *Streptomyces* T2-43, *Streptomyces* T3-23, *Streptomyces* T3-28, *Streptomyces* T5-1, *Streptomyces* T5-6, *Streptomyces* T5-7, *Streptomyces* T5-14, *Streptomyces* T6-40, *Streptomyces* T9-11, *Streptomyces* T9-40 และ *Streptomyces* T10-6 สีของสปอร์สีเหลือง น้ำตาลแยกเชื้อได้ 4 ไอโซเลต ได้แก่ *Streptomyces* T5-9, *Streptomyces* T10-12, *Streptomyces* T10-14 และ *Streptomyces* T10-31 สีของสปอร์สีแดง ส้ม แยกเชื้อได้ 4 ไอโซเลต ได้แก่ *Streptomyces* T6-15, *Streptomyces* T7-18, *Streptomyces* T9-17 และ *Streptomyces* T10-8 และพบ *Streptomyces* ที่มีสีสปอร์สีเขียวด้วยอีก 1 ไอโซเลต

ลลิตา, (2554) ทำการคัดแยกแอคติโนมัยซีทจากตัวอย่างดินรอบบรอก และจากรากหน่อไม้ฝรั่งจากแปลงเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี ได้จำนวน 25 สายพันธุ์ มาทำการทดสอบฤทธิ์ในการต้านจุลินทรีย์ขั้นต้น พบว่าสามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกได้ 10 สายพันธุ์ (40%) ส่วนที่ยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบได้ 8 สายพันธุ์ ไม่ยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบได้ 7 สายพันธุ์ (28%) และไม่สามารถยับยั้งยีสต์ได้เลย ทำการคัดเลือกแอคติโนมัยซีท 14 สายพันธุ์ซึ่งมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียได้ดีมาทำการศึกษาลักษณะทางฟีโนไทป์พบว่า 13 สายพันธุ์ จัดอยู่ในสกุล *Micromonospora* และ 1 สายพันธุ์จัดอยู่ในสกุล *Microbispora* แล้วจึงทำการคัดเลือกแอคติโนมัยซีทที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้หลายชนิดมาจำนวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ PKB32-7-12, PKB32-7-22, PKB32-13-13 และ PKB32-19 ซึ่งจัดอยู่ในสกุล *Micromonospora* และ PKB32-24 ซึ่งจัดอยู่ในสกุล *Microbispora* เพื่อทำการศึกษาลักษณะทางฟีโนไทป์ต่อไป นอกจากนี้ได้คัดเลือกสายพันธุ์ PKB32-7-22 และ PKB32-24 เพื่อศึกษาลักษณะทางเคโมไทป์ และจีโนไทป์เฉพาะสองสายพันธุ์ เนื่องจากมีฤทธิ์การต้านแบคทีเรียหลายชนิด พบว่าทั้งสองสายพันธุ์มี meso-diaminopimelic acid เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์

มธุรสและคณะ, (2558) ได้ทำการศึกษาและแสดงให้เห็นว่าความหลากหลายของแต่ละจีโนสของแอคติโนมัยซีทมีความแตกต่างกันตามการสร้างเยื่อหุ้มสปอร์ซึ่งที่กักเก็บจะมีโครงสร้างคล้ายถุงและระบุว่าสปอร์ที่ถูกผลิตจะถูกกักเก็บไว้ในนั้นจนกว่าจะถูกปลดปล่อยออกไปเพื่อสืบพันธุ์เราเรียกชื่อว่า Sporangia

โดยจะมีเชื้อบางกลุ่มมีการสร้างอับสปอร์ โดยอับสปอร์ที่สร้างอาจจะมีรูปร่างเป็นทรงกลม ทรงกระบอก หรือแม้แต่มีการแตกแขนงขดกันเป็นก้อน

Li *et al.*, (2016) ได้ทำการศึกษาว่าเชื้อแอคติโนมัยสีทมีบทบาทความสำคัญมากมายในด้านอุตสาหกรรมเนื่องจากความสามารถในการผลิตสารเมตาบอไลต์ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิที่มีความสำคัญในด้านการใช้งานในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการใช้ในด้านเภสัชกรรมเนื่องมาจากว่ายาปฏิชีวนะได้มาจากแอคติโนมัยสีท และมีการผลิตสารยับยั้งที่มีประโยชน์ในด้านการแพทย์คือสำหรับการรักษามะเร็งและสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เสริมสร้างการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน และแอคติโนมัยสีทยังมีความสามารถในการย่อยสลายสารฆ่าแมลง, ไฮโดรคาร์บอน กรดอะลิฟาติกและกรดอะโรมาติกได้หลากหลายสารประกอบหรือในด้านสารสีต่าง ๆ ซึ่งแอคติโนมัยสีทสามารถทำการเปลี่ยนแปลงสารประกอบอินทรีย์ให้มีมูลค่าทางการค้าที่สูงมากขึ้นและสามารถเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเปลี่ยนแปลงของเสียให้กลายเป็นประโยชน์ในทางเกษตรได้หรือสามารถทำให้ของเสียสามารถแปลงเป็นสารเคมีที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ แอคติโนมัยสีทมีความสำคัญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพคือสามารถออกฤทธิ์ต่อต้านเชื้อก่อโรคพืชได้มีประโยชน์ในด้านการควบคุมทางชีวภาพ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแอคติโนมัยสีทมีประโยชน์ในด้านต่างๆมากมายมีศักยภาพในด้านต่างๆมากมายเหมาะกับการทำวิจัยและใช้งานที่สำคัญในด้านต่างๆและศึกษาโครงสร้างของสปอร์และโครงสร้างของสปอร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, (2564) โรคในข้าวก่อให้เกิดความเสียหายมากมายแก่เกษตรกร ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ ปัญหาบางอย่างเช่นโรคพืชในข้าวผู้ปลูกข้าวมีปัจจัยบางอย่างที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ โรคข้าวที่พบบ่อยในประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคก็มีความแตกต่างกัน โรคที่เกิดในภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสานก็มีความแตกต่างกัน หรือ ตามระบบนิเวศการปลูกตามการใช้พื้นที่ต่างกันในการเพาะปลูกเช่นบางพื้นที่ใช้น้ำฝน บางพื้นที่ใช้น้ำชลประทานในการเพาะปลูก หรือจะแบ่งตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว ได้แก่ ระยะต้นกล้า ระยะแตกกอ ระยะข้าวตั้งท้อง ระยะข้าวออกรวง ระยะข้าวสุกแก่หรือระยะเก็บเกี่ยว หรือโรคที่เกิดอาจแบ่งตามสาเหตุของโรคแบ่งตามเชื้อที่ก่อโรค หรือก่อโรคตามส่วนของต้นข้าวตามกาบใบ ใบหรือราก

Nadarajah *et al.*, (2014) ได้ทำการศึกษาต้นข้าวที่ติดเชื้อในมาเลเซีย ได้รับการตรวจสอบผ่านการวิเคราะห์ ITS-rDNA ส่งผลให้เกิดความหลากหลายของสายพันธุ์และการแปรผันที่ตะเป็นไปได้ในความรุนแรงของโรค ซึ่งถ้าจะแบ่งกลุ่มย่อยตามหลักฐานวิทยาเราสามารถแบ่งย่อยได้ตาม อาหารเลี้ยงเชื้อ เทคนิคระดับโมเลกุล ความรุนแรง

กรมการข้าว, (2556) โรคขอบใบไหม้ในข้าวเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในโรคข้าว ซึ่งโรคขอบใบแห้งเกิดจากโรค *X. oryzae* ลักษณะอาการของโรคขอบใบแห้งคือจะเกิดแผลบริเวณขอบใบหรือบริเวณใบล่างที่เป็นจุดฉ่ำน้ำหรือจุดที่น้ำท่วมขัง ใบข้าวจะเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นสีเขียวมเทาและ

จากนั้นจะกลายเป็นสีเหลืองซีด ถ้าอาการรุนแรงมากขอบใบจะกลายเป็นสีน้ำตาลเข้ม และใบจะแห้งตาย และเหี่ยวลู่ลงจากนั้นใบข้าวจะม้วนงอตามความยาว เชื้อโรคจะเข้าทำลายต้นข้าวในระยะที่ข้าวเจริญเติบโตเต็มที่ จะพบการระบาดของโรคมก ในนาที่น้ำฝนหรือนาที่ใช้น้ำชลประทาน พบบ่อยในภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรคนี้สามารถพบได้หรือสามารถติดโรคได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้า แตกกอไปจนถึงระยะออกรวง ที่แผลที่ติดเชื้อจะมีหยดน้ำหรือจุดสีครีมเล็ก ๆ ขนาดเท่าหัวเข็มหมุดเกิดในขณะที่สภาพแวดล้อมและความชื้นเหมาะสมต่อมาจะกลายเป็นสีน้ำตาล ถ้ามีฝนตกหนักหรือมีมรสุมจะทำจุดสีน้ำตาลหลุดลอยไปตามน้ำและทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้

พากเพียร และคณะ (2526) ศึกษาเกี่ยวกับโรคกาบใบไหม้ในข้าวเป็นโรคที่พบได้บ่อยในข้าว เกิดจากเชื้อรา *R. solani* สามารถพบได้บ่อยในนาข้าวที่ใช้น้ำชลประทานที่สามารถปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี ในการทำนาพบได้ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ลักษณะของโรคเป็นได้ตั้งแต่ระยะแตกกอถึงใกล้ระยะเก็บเกี่ยว ยิ่งแตกกอมากการกระจายของโรคยิ่งมากขึ้น อาการระยะแรกจะมีลักษณะเกิดเป็นแผลชำรูปทรงรี สีเขียวปนเทา มีขนาดประมาณ 1-4 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 2-10 มิลลิเมตร

จิระเดช และคณะ, (2548) แสดงให้เห็นว่าปัจจัยของโรคส่วนใหญ่มาจากน้ำส่วนใหญ่จะเป็นน้ำจะเป็นพาหะหรือตัวนำพาที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคจะเกิดเป็นหย่อม ๆ สภาพอากาศอุณหภูมิและความชื้น สภาพแวดล้อม หรือการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไปจะทำให้โรคระบาดมากยิ่งขึ้น ต้นข้าวพันธุ์สูงจะแสดงอาการของโรคไม่รุนแรงเท่าต้นข้าวพันธุ์เตี้ย ในนาปรังจะมีอัตราการเกิดโรคนี้น้อยกว่านาปีและไม่รุนแรงเท่า การป้องกันทำได้หลายปัจจัย ได้แก่ การไถดินเพื่อพลิกหน้าดิน, การใช้สารการกำจัดเชื้อราเช่น โพรพิโคนาโซล, ไม่ใช้ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงจนเกินไป, การฉีดพ่นจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เช่น การใช้เชื้อแบคทีเรีย *B. subtilis* หรือทำการฉีดพ่นสารเคมีในช่วงที่ข้าวเริ่มตั้งท้องและในช่วงระยะที่ข้าวออกรวง

จารูรี และคณะ, (2564) โรคขอบใบแห้งของข้าวเกิดจากเชื้อ *X. oryzae* pv. *oryzae* (Xoo) ในการศึกษาเก็บรวบรวมเชื้อ Xoo จาก 11 จังหวัด ในภาคกลางระหว่าง พ.ศ. 2551-2563 นำเชื้อ 278 สายพันธุ์ มาทดสอบปฏิกิริยาการเกิดโรคกับข้าวสายพันธุ์คู่แฝด จำนวน 11 สายพันธุ์ ที่มีถิ่นกำเนิดโรคขอบใบแห้ง X1, X3, X04, xa5, Xa7, xa8, Xa10, Xa11, xa13, Xa14 และ X021 โดยสามารถจัดจำแนกเชื้อได้ 34 pathotype และแบ่งกลุ่มเชื้อออกเป็น 9 กลุ่มใหญ่ (I - IX) โดยพบเชื้อ pathotype 9 (SSSRSSSSSS) มากที่สุด (40.3%) และจัดอยู่กลุ่มที่ ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดสุพรรณบุรีมีความหลากหลายของเชื้อสูงสุด จำนวน 20 pathotype และเชื้อกระจายอยู่ใน 8 กลุ่ม ในขณะที่จังหวัดนนทบุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา มีความหลากหลายของเชื่อน้อยที่สุด จำนวน 2 pathotype เมื่อพิจารณาถึงถิ่นกำเนิดโรค แม้ว่าข้าวที่มีถิ่นกำเนิด x05 ยังมีความต้านทานแบบกว้าง (23.3%) ต่อประชากรเชื้อในภาคกลาง ซึ่งในการศึกษครั้งนี้พบว่ามีบางพื้นที่ในภาคกลางที่เชื้อพัฒนาปรับตัวให้สามารถเข้าทำลายข้าวที่มีถิ่น xa5 ในจังหวัดชัยนาท นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี และสุโขทัย

สุดารัตน์ และคณะ, (2564) ข้าวพิษณุโลก 2 (PSL2) เป็นข้าวพันธุ์ยอดนิยมสำหรับเพาะปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ข้าวพันธุ์นี้เป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงแต่อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย *X. oryzae* pv. *oryzae* (Xo0) ส่งผลทำให้ผลผลิตข้าวลดลงเป็นจำนวนมาก การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกเชื้อ Xo0 จากการเก็บตัวอย่างใบข้าวที่เป็นโรคขอบใบแห้ง และประเมินความสามารถในการก่อโรคของเชื้อที่คัดแยกได้ในข้าวสายพันธุ์ต้านทานและไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้งในสภาพโรงเรือน ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถแยกเชื้อ Xo0 ได้ทั้งหมด 2 ไอโซเลทจากจังหวัดกำแพงเพชร (KP1 และ KP2) โดยข้าวสายพันธุ์ลูกผสมพิษณุโลก 2 ที่มียืนต้านทาน X21 (PSL2-BCsF3 + X021) ซึ่งได้มาจากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวพิษณุโลก 2 และข้าวพันธุ์ IRBB21 มีความต้านทานระดับปานกลางต่อโรคขอบใบแห้ง (5.54 ซม) เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวพิษณุโลก 2 (30.54 ซม) และ IRBB21 (4.26 ซม.) ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอและต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งตามลำดับ จากการเปรียบเทียบความสามารถในการก่อโรคของเชื้อXo0 จำนวน 2 ไอโซเลท พบว่าเชื้อไอโซเลท KP2 แสดงความรุนแรงในการก่อโรคขอบใบแห้งได้มากกว่า KP1ในข้าวพันธุ์ต้านทาน แสดงให้เห็นว่ามีความหลากหลายของเชื้อแบคทีเรีย Xo0 ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

สถาบันวิจัยข้าว, (2542) ศึกษาการจะเกิดการระบาดเนื่องจากทำนาอยู่ในเขตชลประทานซึ่งการใช้น้ำชลประทานทำให้สามารถปลูกข้าวได้ทั้งปีทำให้การแพร่ระบาดและการแพร่กระจายของโลกเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดปี การจะยับยั้งหรือการลดการแพร่กระจายของโรคทำได้หลายวิธีจะมีวิธีทางชีววิทยาหรือชีววิธีและการใช้สารเคมีแต่การใช้สารเคมีจะส่งผลเสียมากกว่าชีววิธีซึ่งชีววิธีให้ผลในระยะยาวที่ปลอดภัยกว่าและค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแบบใช้สารเคมี

ดารา และคณะ, (2550) ปัจจุบันนี้มีโรคในข้าวเกิดขึ้นมากมาย โรคในข้าวคือเป็นความผิดปกติที่ต้นข้าวแสดงออกมา สาเหตุที่ทำให้ข้าวเกิดความผิดปกติอาจจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ อาจจะมีสาเหตุมาจากสาเหตุเพียงปัจจัยเดียวหรือเกิดขึ้นร่วมกันแบบหลายปัจจัยก็ได้ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเราเรียกว่าเชื้อโรค ปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคของข้าวได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ไส้เดือน หรือจุลินทรีย์ต่าง ๆ การแสดงออกของโรคในข้าวจะทำให้มีความผิดปกติที่ขอบใบ กาบใบ ลำต้น เมล็ดข้าว รวงข้าว โรคพืชในข้าวเกิดขึ้นได้เมื่อมีสภาวะและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะทำให้เชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อก่อโรคต่าง ๆ เจริญเติบโตได้หรือต้นข้าวมีความอ่อนแอหรือเชื้อที่ก่อโรคในข้าวมีความรุนแรงมาก ปัจจัยเหล่านี้ทำให้สามารถทำให้เกิดโรคในข้าวได้

กรมส่งเสริมการเกษตร, (2560) ศึกษาลักษณะโรคในข้าวอาการที่จะเกิดขึ้นคือแผลจะขยายกว้างตามความยาวของใบบางครั้งจะขยายอาการของโรคตามความกว้างด้วย ขอบของแผลจะเป็นรอยหยัก แผลจะเปลี่ยนเป็นสีเทา ขอบใบจะแห้งและม้วนเข้าถ้าเชื้อโรคมีปริมาณมากและเชื้อของโรคมีความรุนแรงจะทำให้ท่อลำเลียงน้ำและอาหารอุดตันต้นข้าวจะเหี่ยวและแห้งตายทั้งต้นเรียกอาการนี้ว่า ศรีสะเก

(kresek) สาเหตุโรคสามารถแพร่ไปกับน้ำและความชื้นที่สูงมากได้ ลมพัดแรงฝนตกจะเกิดการกระจายของโรคได้อย่างรวดเร็ว

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี, (2561) ให้ข้อมูลลักษณะของข้าว ดังนี้ ข้าวมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ (Scientific name) *Oryza sativa* L ชื่อวงศ์ (Family name) POACEAE หรือ GRAMINEAE ชื่อสามัญ (Common name) Rice Plant อย่างที่รู้กันสำหรับประเทศไทยข้าวเป็นอาหารหลักของโลกและเป็นพืชประจำชาติที่มีประวัติมาอย่างยาวนานซึ่งนับได้ว่าข้าวเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่และเป็นพืชตระกูลพืชล้มลุกที่สามารถกินเมล็ดได้และนอกนั้นยังมีความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยเป็นอาหารหลักของประเทศไทยซึ่งปลูกขึ้นได้ง่ายและทนทานต่อสภาพแวดล้อมแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องการความเอาใจใส่จากผู้เพาะปลูก ไม่ว่าจะพื้นที่ราบลุ่ม, ทะเลทรายหรือกึ่งเขตร้อนหรือบนเขาต่าง ๆ ก็สามารถที่จะเพาะปลูกทำให้เจริญงอกงามและได้ผลผลิตได้ และเนื่องจากว่าคนไทยมีความผูกพันกับข้าวมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่วางทั้งเป็นแหล่งซื้อขายข้าวชั้นดี, ข้าวมีคุณภาพที่สุดในโลก และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวเราจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนานวัตกรรมและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าวเพื่อให้มูลค่าสูงขึ้นและเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์เป็นการเพิ่มมูลค่าทางตลาด

Rattanakevil, (2020) ทำการศึกษาโดยการเก็บตัวอย่างจากดินนาข้าวจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดปทุมธานี ทำการศึกษา Plant growth promoting (PGP) การทดสอบ PGP มีการทดสอบ 4 ชนิด คือ การผลิตกรดอินโดลอะซิติก (indole acetic acid (IAA) production) บนอาหาร YM broth โดยดูการเปลี่ยนแปลงของสี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีชมพูแสดงถึงการผลิตกรดอินโดลอะซิติก การละลายของฟอสเฟต (Phosphate solubilisation) จากการวัด Clar zone บนอาหาร Pikoskaya's agar บ่งชี้กิจกรรมการวัดการละลายของฟอสเฟต การผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) โดยใช้อาหาร ISP2 agar ที่เติม 0.44% glycine โดยดูผลจากการเปลี่ยนสีของกระดาษกรองเปลี่ยนเป็นสีส้มถึงแดง ให้ผลเป็นบวกแสดงถึงการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์, การผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ทดสอบการผลิตแอมโมเนียในอาหาร Peptone broth water จากนั้นตรวจผลโดยการเติม Nessler's reagent 0.5 มิลลิลิตร โดยดูการเปลี่ยนสี ถ้ามีสีน้ำตาลถึงสีเหลือง มีผลการทดสอบแอมโมเนียเป็นบวก

Anandan, (2016) แอคติโนแบคทีเรียซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะของทั้งแบคทีเรียและเชื้อราได้รับการเผยแพร่ อย่างกว้างขวางในระบบนิเวศทั้งบนบกและในน้ำโดยส่วนใหญ่อยู่ในดินซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในภาว รีดิวซ์สิ่งแวดล้อมที่ทนไฟโดยการสลายตัวส่วนผสมที่ซับซ้อนของโพลีเมอร์ในพืชและสัตว์ความสามารถในการผลิตสารเมตาบอไลต์ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิที่มีความสำคัญในด้านการใช้งานในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการใช้ในด้านเภสัช

กรรมเนื่องมาจากว่ายาปฏิชีวนะได้มาจากแอคติโนมัยสีท และมีการผลิตสารยับยั้งที่มีประโยชน์ในด้านการแพทย์คือสำหรับการรักษามะเร็งและสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เสริมสร้างการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน และแอคติโนมัยสีทยังมีความสามารถในการย่อยสลายสารฆ่าแมลง

## บทที่ 3

### วิธีการดำเนินงานวิจัย

#### 3.1 เครื่องมือ

- 3.1.1. เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ A&D รุ่น GF-800
- 3.1.2. ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) รุ่น BINDER CONTROL E2
- 3.1.3. ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar air flow) ยี่ห้อ FLEXLAB รุ่น BV4-04
- 3.1.4. ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) 70 องศาเซลเซียส ยี่ห้อ BINDER รุ่น FD115
- 3.1.5. ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส ยี่ห้อ Panasonic รุ่น SF-PC697
- 3.1.6. เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ยี่ห้อ WiseSpin® รุ่น CF-10
- 3.1.7. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Compound light microscope) ยี่ห้อ Nikon รุ่น ECLIPSE E100LED MV R
- 3.1.8. เครื่องไมโครเวฟ (Microwave) ยี่ห้อ SHARP รุ่น R-222
- 3.1.9. ตู้เย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL
- 3.1.10. เครื่องเขย่าผสมสาร (Vortex meter) ยี่ห้อ Scientific Industries SiTM รุ่น VORTEX GENIE 2
- 3.1.11. เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง (pH meter) ยี่ห้อ METTLER TOLEDO รุ่น SevenCompact S220
- 3.1.12. เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shaker) รุ่น Orbit™ 1900 High Capacity Lab
- 3.1.13. หม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Autoclave) รุ่น HV-25/50/85/110

#### 3.2 อุปกรณ์

- 3.2.1. Erlenmeyer flask
- 3.2.2. Beaker
- 3.2.3. Duran
- 3.2.4. Petridish (Plate)
- 3.2.5. Pipette
- 3.2.6. กระบอกปิเปต

3.2.7. Test tube

3.2.8. Rack

3.2.9. ซ้อนตักสารพลาสติก สีดำ

3.2.10. ตะเกียงแอลกอฮอล์

3.2.11. ลูกยาง

3.2.12. Loop

3.2.13. Needle (ปลายตรง)

3.2.14. แท่งแก้วคนสาร

### 3.3 สารเคมี

3.3.1. Glucose ยี่ห้อ Sisco Research Laboratories Pvt. Ltd

3.3.2. Yeast extract ยี่ห้อ JT group

3.3.3. Malt extract ยี่ห้อ CTI&SCIENCE co., Ltd.

3.3.4. Agar ยี่ห้อ Bioagars

3.3.5. Peptone ยี่ห้อ Sisco Research Laboratories Pvt. Ltd

3.3.6. Beef extract ยี่ห้อ Univar

3.3.7. Potato Dextrose Agar ยี่ห้อ Sisco Research Laboratories Pvt. Ltd

3.3.8. Distilled water

3.3.9. Glycerol

3.3.10. Iron (III) chloride ( $0.5 \text{ FeCl}_3$ )

3.3.11. Perchloric acid ( $\text{HClO}_4 = 100.46$ ) ยี่ห้อ QR&C

3.3.12. Potassium iodide ( $\text{KI} = 166.0028$ ) ยี่ห้อ Carlo Erba

3.3.13. Mercury (II) iodide ( $\text{HgI}_2 = 454.40$ ) ยี่ห้อ Kemaus

3.3.14. Potassium hydroxide ( $\text{KOH} = 56.11$ ) ยี่ห้อ Kemaus

3.3.15. Calcium phosphate ยี่ห้อ Himedia

3.3.16. Ammonium sulphate ยี่ห้อ Univar

3.3.17. Potassium chloride ยี่ห้อ Univar

3.3.18. Magnesium sulphate ยี่ห้อ Univar

3.3.19. Ferrous sulphate ยี่ห้อ SRL

3.3.20. Sodium chloride ยี่ห้อ Sisco Research Laboratories Pvt. Ltd

- 3.3.21. Sodium hydroxide ยี่ห้อ Univar
- 3.3.22. Sodium carbonate ( $\text{Na}_2\text{CO}_3 = 105.9888$ ) ยี่ห้อ Carlo Erba
- 3.3.23. Ferric Chloride Anhydrous ยี่ห้อ Sisco Research Laboratories Pvt. Ltd
- 3.3.24. Picric acid ( $\text{C}_6\text{H}_3\text{N}_3\text{O}_7 = 229.1$ ) ยี่ห้อ Merck Reagenzien
- 3.3.25. Lactophenol cotton blue
- 3.3.26. Methylene blue
- 3.3.27. Safranin
- 3.3.28. Immersion oil
- 3.3.29. Glycine ยี่ห้อ Sisco Research Laboratories Pvt. Ltd
- 3.3.30. น้ำกลั่น (Distilled water)
- 3.3.31. แอลกอฮอล์ 70 และ 95 เปอร์เซ็นต์
- 3.3.32. เอทานอล (Ethanol)

### 3.4 อาหารเลี้ยงเชื้อ

- 3.4.1. International Streptomyces Project 2 (ISP2)
- 3.4.2. Nutrient agar (NA)
- 3.4.3. Potato Dextrose Agar (PDA)
- 3.4.4. Yeast extract - Malt extract (YM)
- 3.4.5. Pikovskaya's agar
- 3.4.6. International Streptomyces Project 2 (ISP2) 0.44% glycine
- 3.4.7. Peptone water medium
- 3.4.8. Glucose yeast extract agar (GYE)

### 3.5 เชื้อทดสอบจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

- 3.5.1. *Rhizoctonia solani* DOAC 2666
- 3.5.2. *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*

### 3.6 ขั้นตอนการเตรียมเชื้อแอคติโนมัยสีท

ทำการศึกษาเชื้อแอคติโนมัยสีทจากดินนาข้าว จังหวัดนครสวรรค์และปทุมธานี จำนวน 20

ไอโซเลท จากงานวิจัยเรื่อง Isolation of actinomycetes for product from development to control rice blast disease and the identification of a potential strain ที่คัดแยกโดยวิทยานิพนธ์ของ Rattanakevil, 2021 โดยนำเชื้อแอกติโนมัยสีทที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส มาทำการลงเชื้อในอาหารใหม่ (sub culture) บนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) (ภาคผนวก ก) ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อแอกติโนมัยสีท

### 3.7 ทำการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา

#### 3.7.1. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อแอกติโนมัยสีท

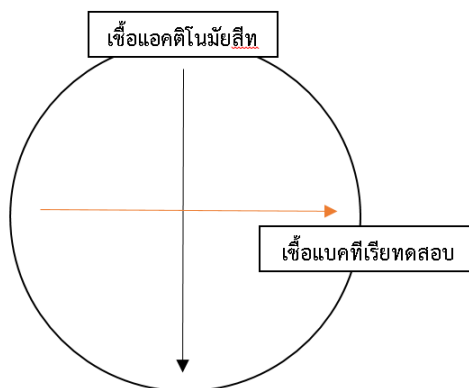
นำแอกติโนมัยสีทดังข้อ 3.6 มาเลี้ยงบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) (ภาคผนวก ก) บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน สังเกตการเจริญของ สีเส้นใยอาหาร สีเส้นใยอากาศ สีสปอร์ และสีของรงควัตถุที่ละลายน้ำเทียบกับกระดาษสีมาตรฐาน the ISCC-NBS System (Shirling and Gottlieb, 1966) และนำไปศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ย้อมสีเส้นใยด้วยสีย้อม lactophenol cotton blue เพื่อทำการตรวจดูลักษณะของสปอร์

### 3.8 ฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าว (Antimicrobial activities)

#### 3.8.1. แอกติโนมัยสีทที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียโรคข้าว (Antibacterial activity) โดยใช้วิธี T'cross streak

การตรวจคัดกรองเบื้องต้นของแอกติโนมัยสีททุกไอโซเลทที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ในการทดสอบ คือ *X. oryzae* pv. *oryzae* การเตรียมเชื้อแอกติโนมัยสีทเพื่อทดสอบการสร้างสารปฏิชีวนะ ใช้ห้วงถ่ายเชื้อแต่ละเชื้อแอกติโนมัยสีทที่บริสุทธิ์แล้วลากเป็นเส้นตรงบนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) (ภาคผนวก ก) ควรระมัดระวังอย่าให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้ออื่นที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน (Nafis *et al.*, 2018)

การทดสอบผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ทดสอบหลังจากลงเชื้อแอกติโนมัยสีทไปแล้ว 7 วัน ใช้ห้วงถ่ายเชื้อแต่ละเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ในการทดสอบ *X. oryzae* pv. *oryzae* แล้วลากให้ตั้งฉากกับเชื้อแอกติโนมัยสีทบนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) (ภาคผนวก ก) โดยลากในทิศทางตามลูกศรเพื่อให้จุดที่ใกล้กับแอกติโนมัยสีท (รูปที่ 3.1) ปริมาณของเชื้อทดสอบเข้มข้นที่สุด บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-2 วัน สังเกตระยะห่างระหว่างแนวการเจริญของแอกติโนมัยสีทกับเชื้อทดสอบที่เกิดขึ้น แล้วบันทึกผลการทดลองโดยวัดระยะห่างที่เกิดขึ้น (Klanbut, 2019)



รูปที่ 3.1 การยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ทดสอบ

### 3.8.2. แอกติโนมัยสีทที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งราโรคข้าว (Antifungal activity) โดยใช้วิธี Dual cultures (Rattanakavil *et al.*, 2020; Rattanakavil, 2021; Mahadthanapak *et al.*, 2007 อ้างถึง Skidmore and Dickinson, 1976)

ทำการทดสอบโดยนำเชื้อแต่ละสายพันธุ์มาทดสอบโดยการนำไปเลี้ยงบนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) (ภาคผนวก ก) จะทำการทดสอบโดยตัดชิ้นส่วน Mycelium plug ของเชื้อ ได้แก่ *R. solani* DOAC 2666 ที่มีอายุ 6 วันและมีเส้นใยปกคลุมบนแผ่นวุ้นทำการตัดให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร โดยใช้ cork borer วางบนอาหาร PDA จากนั้นนำเชื้อแอกติโนมัยสีทที่เลี้ยงไว้ในอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) (ภาคผนวก ก) ที่มีอายุ 7 วัน นำมา Streak ห่างจากขอบเพลท 2 เซนติเมตร นำไปบ่มที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 วัน ตรวจสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อก่อโรคในข้าว โดยการวัดระยะห่างรัศมีของ Inhibition zone แล้วทำการคำนวณเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ก่อโรค ที่สามารถคิดได้จากสูตร

$$\% \text{ การยับยั้งการเจริญของเชื้อโดยแอกติโนมัยสีท} = \left( \frac{R1-R2}{R1} \right) \times 100$$

R1 คือรัศมีการเจริญของเชื้อราบนจานอาหารควบคุม

R2 คือรัศมีการเจริญของเชื้อราบนจานอาหารทดสอบ

### 3.9 สารออกฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช (In vitro screening of plant growth-promoting (PGP) actives) (Rattanakevil, 2021)

#### 3.9.1. การทดสอบการผลิตกรดอินโดลอะซิติก (Indole acetic acid (IAA) production)

แอสติโนมัยซีที่แยกได้ในอาหาร ISP2 agar (ภาคผนวก ก) นั้นนำมาเพาะเลี้ยงในอาหาร YM broth (ภาคผนวก ก) และนำไปบ่มที่ incubator shaker ที่ 180 rpm, 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นทำการ centrifuge ที่ความเร็วรอบ 10,000 rpm เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นนำ supernatant มาทดสอบการผลิตกรดอินโดลอะซิติก (IAA) โดยเติม Salkowski reagent (ภาคผนวก ข) ในอัตราส่วน 2:1 และทิ้งเป็นเวลา 25 นาทีที่อุณหภูมิห้อง ตรวจสอบผลการผลิตกรดอินโดลอะซิติก โดยดูการเปลี่ยนแปลงของสีที่เปลี่ยนเป็นสีชมพูแสดงถึงการผลิตกรดอินโดลอะซิติก (IAA)

#### 3.9.2. การละลายฟอสเฟต (Phosphate solubilisation)

ใช้อาหาร Pikoskaya's agar (ภาคผนวก ก) นำแอสติโนมัยซีที่คัดแยกโดย Rattanakevil, 2021 จำนวน 20 ไอโซเลท มาจุดบนอาหาร จากนั้นจะนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน จากนั้นวัด clear zone เพื่อวัดการเติบโตที่บ่งชี้กิจกรรมการละลายของฟอสเฟต

#### 3.9.3. การผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production)

ใช้อาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) (ภาคผนวก ก) ที่เติม 0.44% glycine นำเชื้อแอสติโนมัยซีมา streaked บนอาหาร นำ Whatman filter paper No.1 จุ่มลงใน 2% sodium carbonate ในสารละลาย 0.5% picric acid solution จากนั้นวางลงบนเพลทและปิดด้วยพาราฟิล์ม บ่มที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน ตรวจสอบผลโดยดูการเปลี่ยนสีของกระดาษกรอง กระดาษกรองเปลี่ยนเป็นสีส้มถึงสีแดงให้ผลเป็นบวก แสดงถึงการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์

#### 3.9.4. การผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)

ทดสอบการผลิตแอมโมเนียในอาหาร Peptone broth water 10 มล. นำเชื้อแอสติโนมัยซีลงในอาหาร Peptone broth water (ภาคผนวก ก) และนำไปบ่มที่บ่มที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน หลังจากนั้นเติม Nessler's reagent (ภาคผนวก ข) 0.5 มล. ตรวจสอบผลโดยดูการเปลี่ยนสี สีน้ำตาลถึงสีเหลืองมีผลทดสอบการผลิตแอมโมเนียเป็นบวก

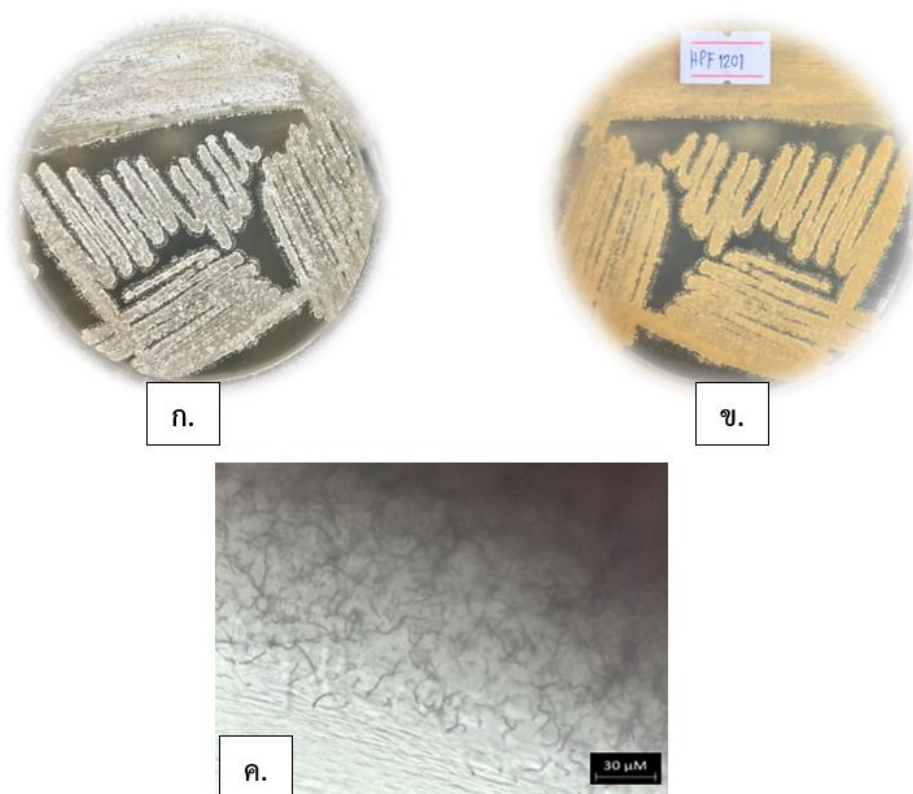
## บทที่ 4

### ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

#### 4.1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อแอคติโนมัยสีทตรวจสอบลักษณะการเจริญของเชื้อแอคติโนมัยสีท

จากการนำเชื้อแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกจากดินนาข้าวจังหวัดนครสวรรค์และปทุมธานีที่เก็บรักษาใน 20% กลีเซอรอล และนำไป Streak plate ลงบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) บ่มอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 7-14 วัน ทำการตรวจสอบโดยการสังเกตสีเส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) เส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) และลักษณะของสปอร์รวมถึงสีของรงควัตถุที่ละลายน้ำ (Soluble pigment) โดยสังเกตจาก สีที่เกิดขึ้นบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ซึ่งจะทำการเทียบสีกับกระดาสีมาตรฐาน Color - ISCC / NBS ทำการตรวจดูลักษณะของสปอร์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ทำการย้อมสีเส้นใยด้วย Lactophenol cotton blue เพื่อให้เห็นลักษณะของสปอร์ที่ชัดเจน และภายใต้กล้อง long working distance จาก Rattanakevil, 2021

**4.1.1 ไอโซเลท HPF1201** สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สีขาวอมเหลืองสร้าง (Yellowish white) เส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) สีเหลืองแกมเขียวสดใส (Vivid Greenish yellow) มีมวลของสปอร์สีขาวอมเหลือง (Yellowish white) ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในน้ำ (Soluble pigment) การจัดเรียงตัวของสปอร์มีลักษณะเป็นแบบ rectiflexible chains



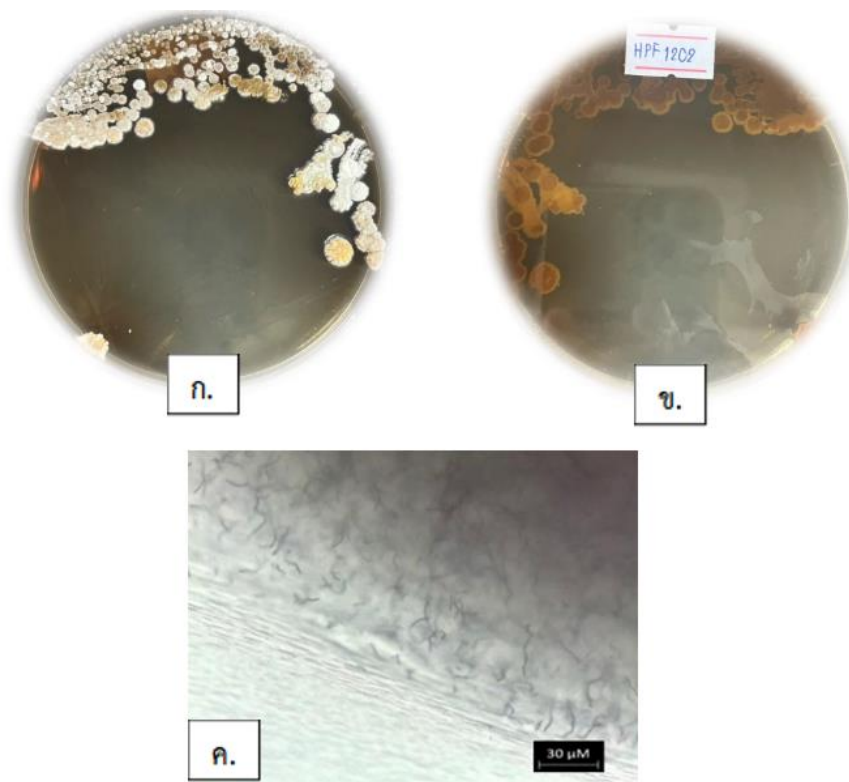
**รูปที่ 4.1.** ลักษณะของเชื้อแอสคิโนมัยซีฟไอโซเลท HPF1201 ที่เจริญบน International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน

(ก) ลักษณะโคโลนีด้านบนของเชื้อแอสคิโนมัยซีฟไอโซเลท HPF1201

(ข) ลักษณะโคโลนีด้านล่างของเชื้อแอสคิโนมัยซีฟไอโซเลท HPF1201

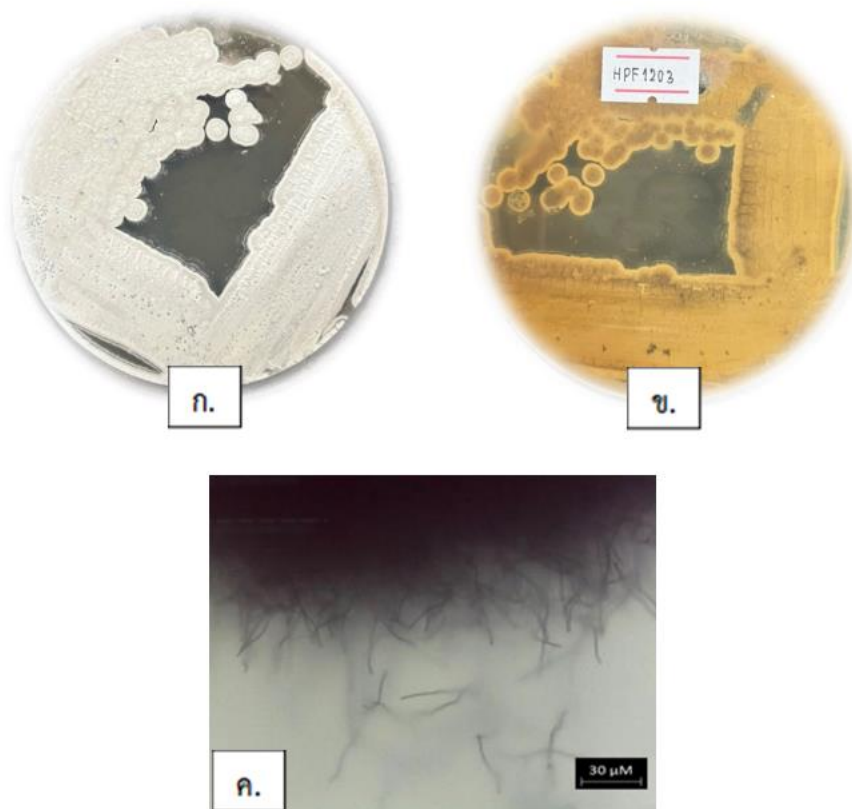
(ค) แสดงลักษณะสปอร์ของเชื้อแอสคิโนมัยซีฟไอโซเลท HPF1201 ภายใต้กล้อง long working distance lens จาก Rattanakevil, 2021

**4.1.2 ไอโซเลท HPF1202** สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Yellowish white สร้างเส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) สี Vivid Greenish yellow มีมวลของสปอร์สีขาวอมเหลือง (Yellowish white) สร้างรงควัตถุที่ละลายในอาหาร (Soluble pigment) สี Greenish black การจัดเรียงตัวของสปอร์มีลักษณะเป็นแบบ rectiflexible chains



**รูปที่ 4.2** ลักษณะของเชื้อแอสโคตินมัยซีทไอโซเลท HPF1202 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน  
 (ก) ลักษณะโคโลนีด้านบนของเชื้อแอสโคตินมัยซีทไอโซเลท HPF1202  
 (ข) ลักษณะโคโลนีด้านล่างของเชื้อแอสโคตินมัยซีทไอโซเลท HPF1202  
 (ค) แสดงลักษณะสปอร์ของเชื้อแอสโคตินมัยซีทไอโซเลท HPF1202 ภายใต้กล้อง long working distance lens จาก Rattanakevil, 2021

**4.1.3** ไอโซเลท HPF1203 สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Light gray สร้างเส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) สี Brilliant orange มวลของสปอร์สีขาวอมเหลือง (Yellowish white) ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในน้ำ (Soluble pigment) การจัดเรียงตัวของสปอร์มีลักษณะเป็นแบบ rectiflexible chains



**รูปที่ 4.3** ลักษณะของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1203 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน  
 (ก) ลักษณะโคโลนีด้านบนของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1203  
 (ข) ลักษณะโคโลนีด้านล่างของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1203  
 (ค) แสดงลักษณะสปอร์ของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1203 ภายใต้กล้อง long working distance lens จาก Rattanakevil, 2021

**4.1.4 ไอโซเลท HPF1301** สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Bluish gray เส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) สี Dark grayish yellowish brown มวลของสปอร์สีขาว (White) ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในน้ำ (Soluble pigment) การจัดเรียงตัวของสปอร์มีลักษณะเป็นแบบ Spiral chains ลักษณะบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2)



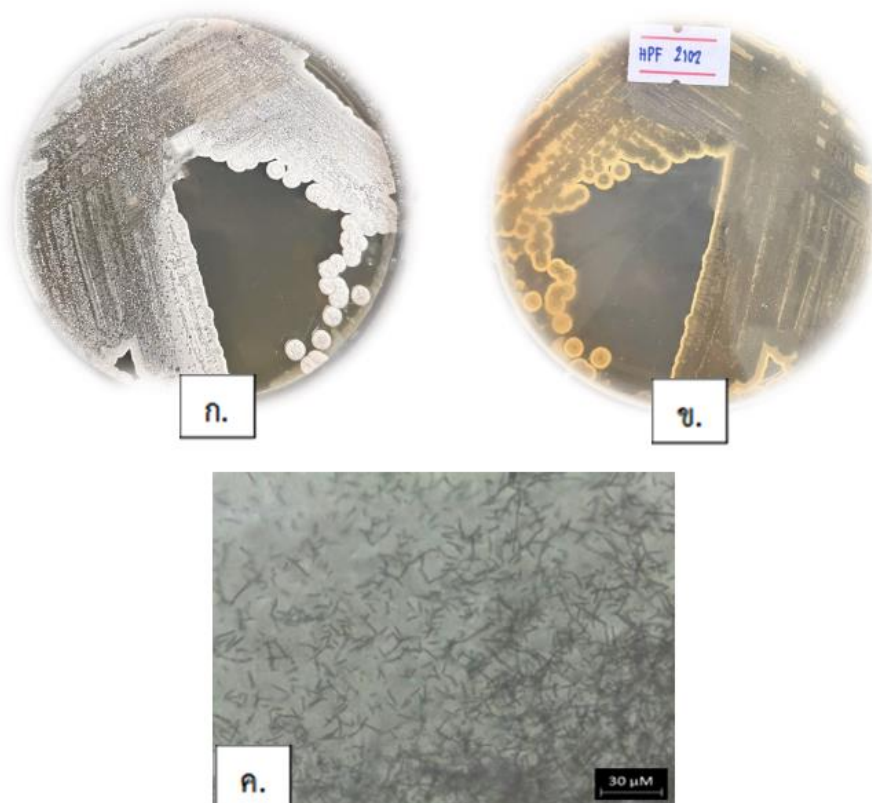
**รูปที่ 4.4** ลักษณะของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1301 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน

(ก) ลักษณะโคโลนีด้านบนของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1301

(ข) ลักษณะโคโลนีด้านล่างของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1301

(ค) แสดงลักษณะสปอร์ของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1301 ภายใต้กล้อง long working distance lens จาก Rattanakevil, 2021

**4.1.5 ไอโซเลท HPF2102** สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Greenish white สร้างเส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) สี Light greenish gray มวลของสปอร์มีสีเทาอ่อน (Light gray) ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในน้ำ (Soluble pigment) การจัดเรียงตัวของสปอร์มีลักษณะเป็นแบบ rectiflexible chains



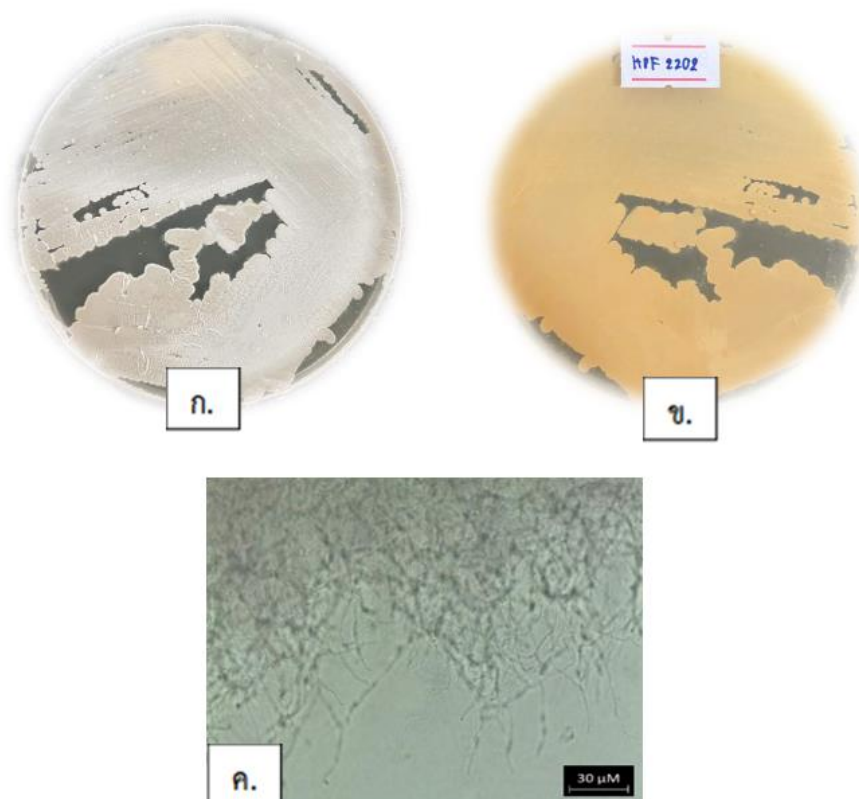
**รูปที่ 4.5** ลักษณะของเชื้อแอสโตโนมัยซิสไอโซเลท HPF2102 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน

(ก) ลักษณะโคโลนีด้านบนของเชื้อแอสโตโนมัยซิสไอโซเลท HPF2102

(ข) ลักษณะโคโลนีด้านล่างของเชื้อแอสโตโนมัยซิสไอโซเลท HPF2102

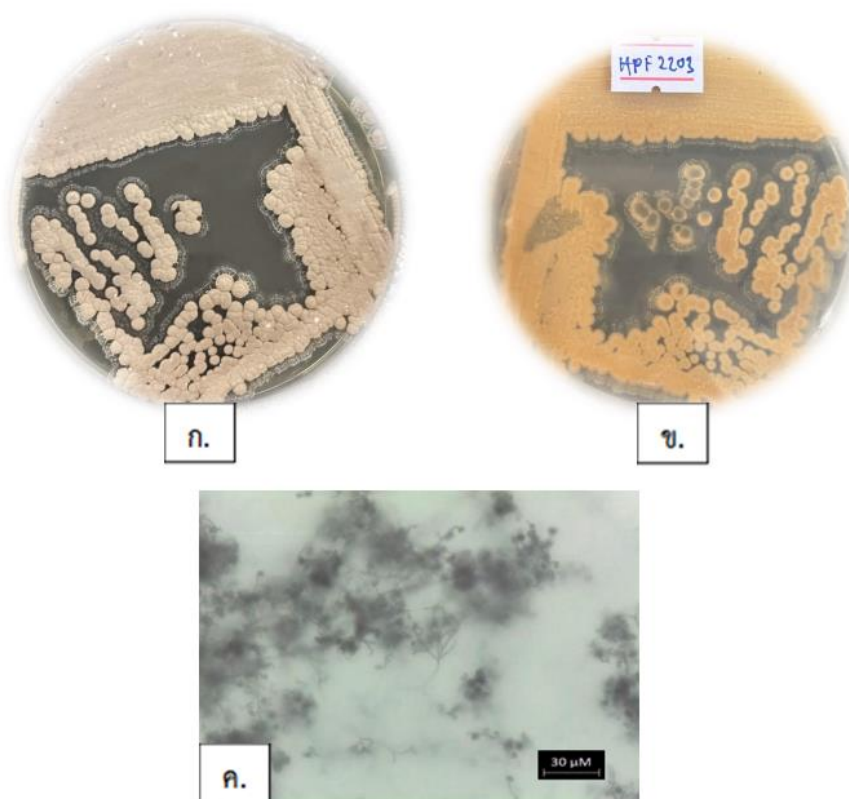
(ค) แสดงลักษณะสปอร์ของเชื้อแอสโตโนมัยซิสไอโซเลท HPF2102 ภายใต้กล้อง long working distance lens จาก Rattanakevil, 2021

**4.1.6 ไอโซเลท HPF 2202** สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Light gray เส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) สี Light yellow ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในน้ำ (Soluble pigment) ไม่พบการสร้างสปอร์



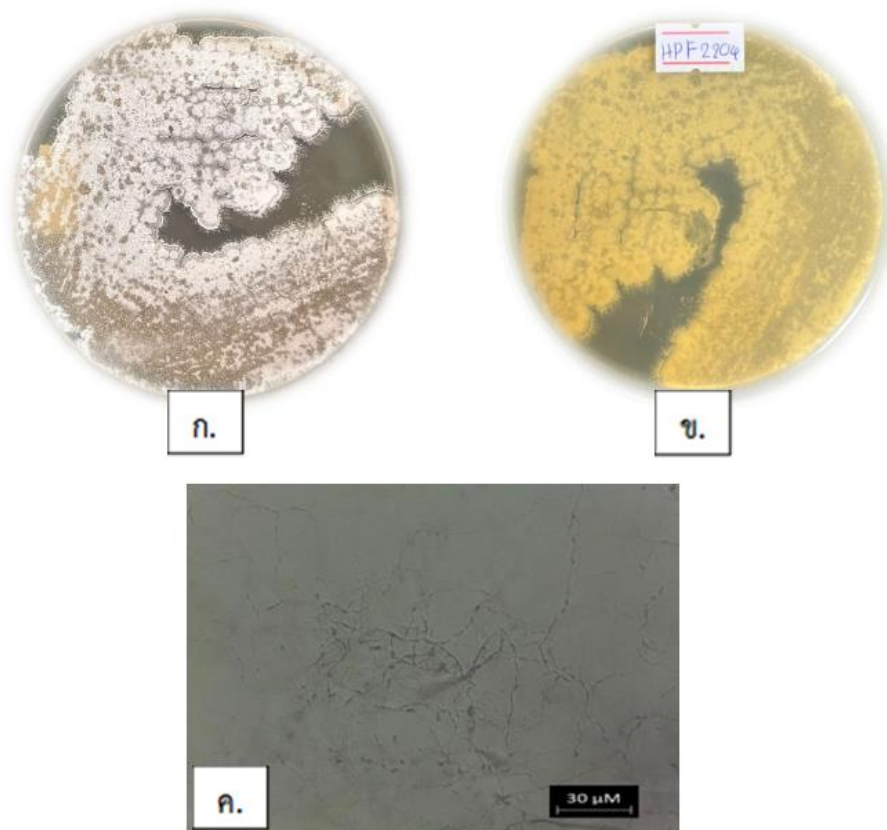
**รูปที่ 4.6** ลักษณะของเชื้อแอสโตมัยซีทไอโซเลท HPF2202 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน  
 (ก) ลักษณะโคโลนีด้านบนของเชื้อแอสโตมัยซีทไอโซเลท HPF2202  
 (ข) ลักษณะโคโลนีด้านล่างของเชื้อแอสโตมัยซีทไอโซเลท HPF2202  
 (ค) แสดงลักษณะของเชื้อแอสโตมัยซีทไอโซเลท HPF2202 ภายใต้กล้อง long working distance lens จาก Rattanakevil, 2021

4.1.7 ไอโซเลต HPF 2203 สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Moderate yellowish brown สร้างเส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) สี Moderate orange yellow มวลของสปอร์สีขาว (White) ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในน้ำ (Soluble pigment) และการสร้างสปอร์แสดงให้เห็นเป็นแบบ verticillati chains



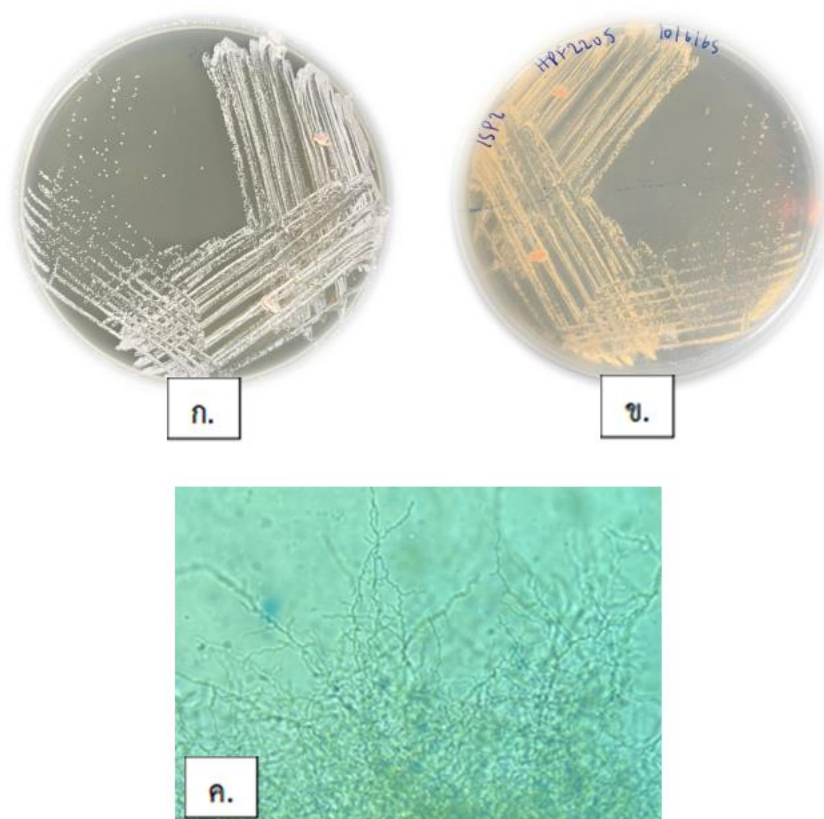
**รูปที่ 4.7** ลักษณะของเชื้อแอสโตมัยซีตไอโซเลต HPF2203 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน  
 (ก) ลักษณะโคโลนีด้านบนของเชื้อแอสโตมัยซีตไอโซเลต HPF2203  
 (ข) ลักษณะโคโลนีด้านล่างของเชื้อแอสโตมัยซีตไอโซเลต HPF2203  
 (ค) แสดงลักษณะสปอร์ของเชื้อแอสโตมัยซีตไอโซเลต HPF2203 ภายใต้กล้อง long working distance lens จาก Rattanakevil, 2021

**4.1.8 ไอโซเลท HPF 2204** สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี White สร้างเส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) สี Brilliant greenish yellow ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในน้ำ (Soluble pigment) ไม่มีการสร้างสปอร์



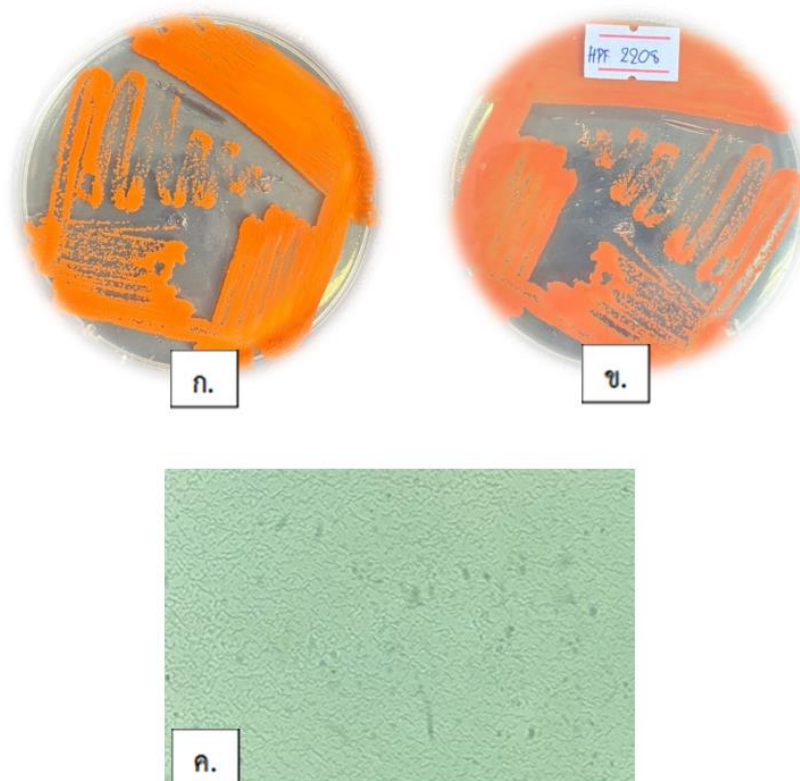
**รูปที่ 4.8** ลักษณะของเชื้อแอสคิโนมัยซิสไอโซเลท HPF2204 ที่เจริญบน International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน  
 (ก) ลักษณะโคโลนีด้านบนของเชื้อแอสคิโนมัยซิสไอโซเลท HPF2204  
 (ข) ลักษณะโคโลนีด้านล่างของเชื้อแอสคิโนมัยซิสไอโซเลท HPF2204  
 (ค) แสดงลักษณะของเชื้อแอสคิโนมัยซิสไอโซเลท HPF2204 ภายใต้กล้อง long working distance lens จาก Rattanakevil, 2021

**4.1.9 ไอโซเลท HPF 2205** สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) มีสีขาวอมชมพู สร้างเส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) สี Brilliant orange yellow มวลของสปอร์สีขาว (White) แต่ไต้กล้องจะติดสีฟ้าอมเขียวของสีย้อมเชื้อ lacto phenol cotton blue ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในน้ำ (Soluble pigment) การจัดเรียงตัวของสปอร์ลักษณะเป็นแบบ rectiflexible chains



**รูปที่ 4.9** ลักษณะของเชื้อแอสโตโนมัยซีทไอโซเลท HPF2205 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน  
 (ก) ลักษณะโคโลนีด้านบนของเชื้อแอสโตโนมัยซีทไอโซเลท HPF2205  
 (ข) ลักษณะโคโลนีด้านล่างของเชื้อแอสโตโนมัยซีทไอโซเลท HPF2205  
 (ค) แสดงลักษณะสปอร์ของเชื้อแอสโตโนมัยซีทไอโซเลท HPF2205 ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (กำลังขยาย 400 เท่า)

4.1.10 ไอโซเลท HPF 2208 สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Vivid orange ใยอาหาร (Substrate mycelium) สี Strong orange มวลของสปอร์สีขาว (White) แต่ได้กล้องจะติดสี ฟ้ามเขียวของสีย้อมชื่อ lacto phenol cotton blue ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในอาหาร การจัดเรียงตัวของสปอร์มีลักษณะเป็นแบบ rectinaculiaperti chains



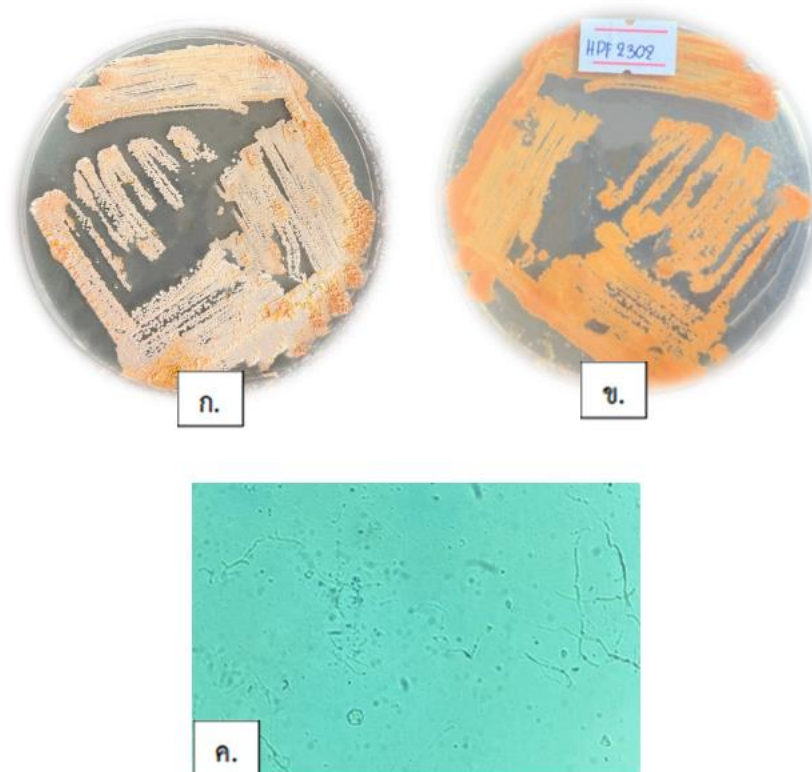
รูปที่ 4.10 ลักษณะของเชื้อแอสโคทีโนมัยซีทไอโซเลท HPF2208 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน

(ก) ลักษณะโคโลนีด้านบนของเชื้อแอสโคทีโนมัยซีทไอโซเลท HPF2208

(ข) ลักษณะโคโลนีด้านล่างของเชื้อแอสโคทีโนมัยซีทไอโซเลท HPF2208

(ค) แสดงลักษณะสปอร์ของเชื้อแอสโคทีโนมัยซีทไอโซเลท HPF2208 ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (กำลังขยาย 400 เท่า)

**4.1.11 ไอโซเลท HPF 2302** สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Light orange สร้างเส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) สี Vivid orange มวลของสปอร์สีขาว (White) แต่ได้กล้องจะติดสีฟ้าม่วงของสีย้อมชื่อ lacto phenol cotton blue ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในน้ำ (Soluble pigment) การจัดเรียงตัวของสปอร์มีลักษณะเป็นแบบ rectinaculiaperti chains



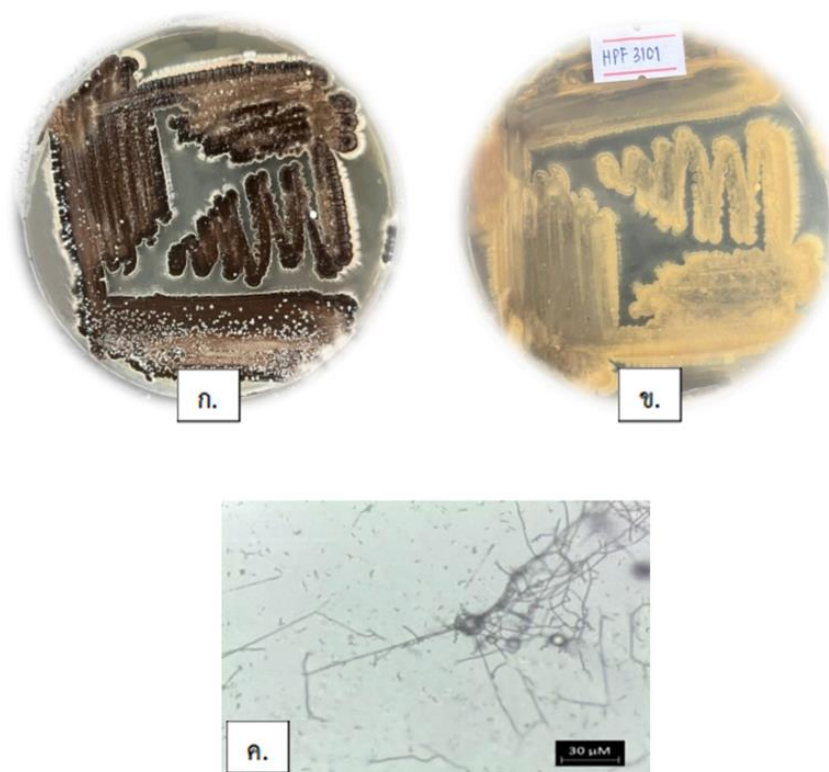
**รูปที่ 4.11** ลักษณะของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2302 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน

(ก) ลักษณะโคโลนีด้านบนของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2302

(ข) ลักษณะโคโลนีด้านล่างของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2302

(ค) แสดงลักษณะสปอร์ของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2302 ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (กำลังขยาย 400 เท่า)

**4.1.12 ไอโซเลท HPF 3101** สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Dark olive brown สร้างเส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) สี Light yellow มวลของสปอร์สีขาว (White) ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในน้ำ (Soluble pigment) การจัดเรียงตัวของสปอร์มีลักษณะเป็นแบบ rectinaculiaperti chains



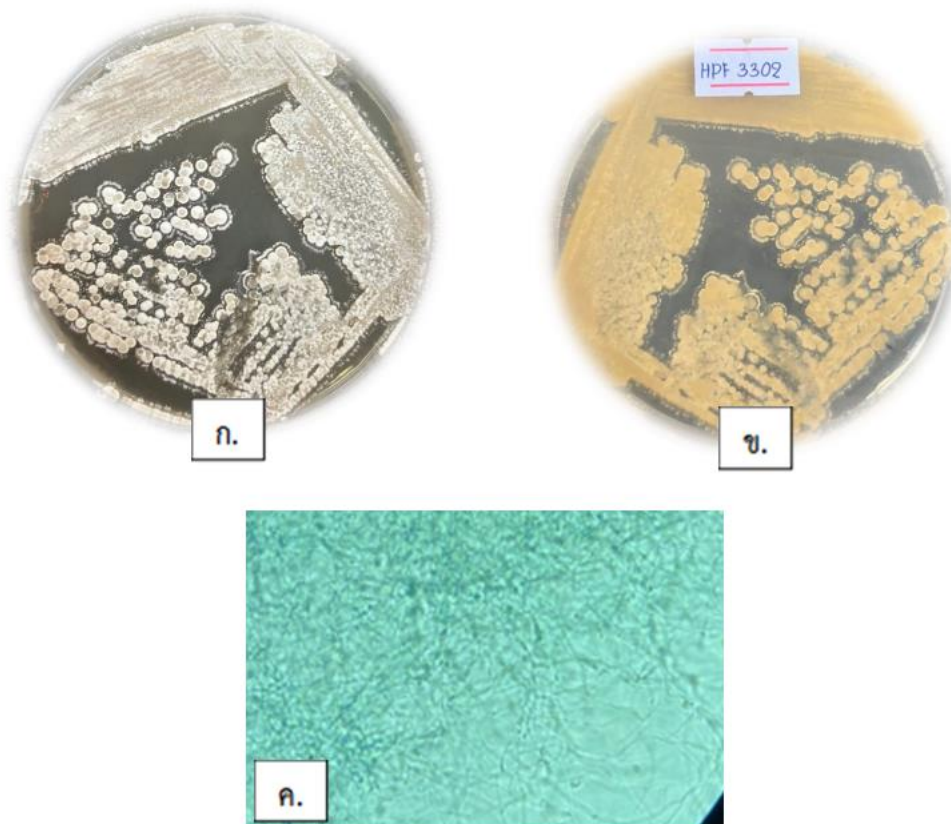
**รูปที่ 4.12** ลักษณะของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF3101 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน

(ก) ลักษณะโคโลนีด้านบนของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF3101

(ข) ลักษณะโคโลนีด้านล่างของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF3101

(ค) แสดงลักษณะสปอร์ของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF3101 ภายใต้กล้อง long working distance lens จาก Rattanakevil, 2021

**4.1.13 ไอโซเลท HPF 3302** สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี White สร้างเส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) สี Moderate yellow มวลของสปอร์สีขาว (White) แต่ได้กล้องจะติดสีฟ้าม่วงของสีย้อมชื่อ lacto phenol cotton blue ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในน้ำ (Soluble pigment) การจัดเรียงตัวของสปอร์มีลักษณะเป็นแบบ rectiflexible chains



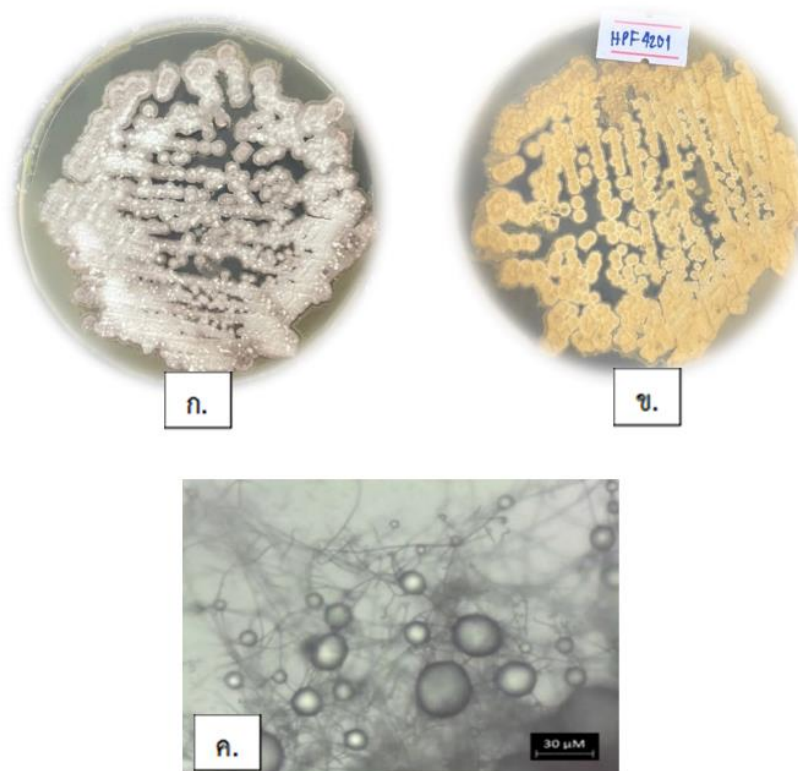
**รูปที่ 4.13** ลักษณะของเชื้อแอคติโนมัยสีทไอโซเลท HPF3302 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน

(ก) ลักษณะโคโลนีด้านบนของเชื้อแอคติโนมัยสีทไอโซเลท HPF3302

(ข) ลักษณะโคโลนีด้านล่างของเชื้อแอคติโนมัยสีทไอโซเลท HPF3302

(ค) แสดงลักษณะสปอร์ของเชื้อแอคติโนมัยสีทไอโซเลท HPF3302 ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (กำลังขยาย 400 เท่า)

**4.1.14 ไอโซเลท HPF 4201** สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Yellowish white สร้างเส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) สี Light yellow มวลของสปอร์สีขาว (White) ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในน้ำ (Soluble pigment) การจัดเรียงตัวของสปอร์มีลักษณะเป็นแบบ rectinaculiaperti chains ลักษณะบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) มีลักษณะโคโลนีสีเทาอ่อนขอบของโคโลนีสีขาว



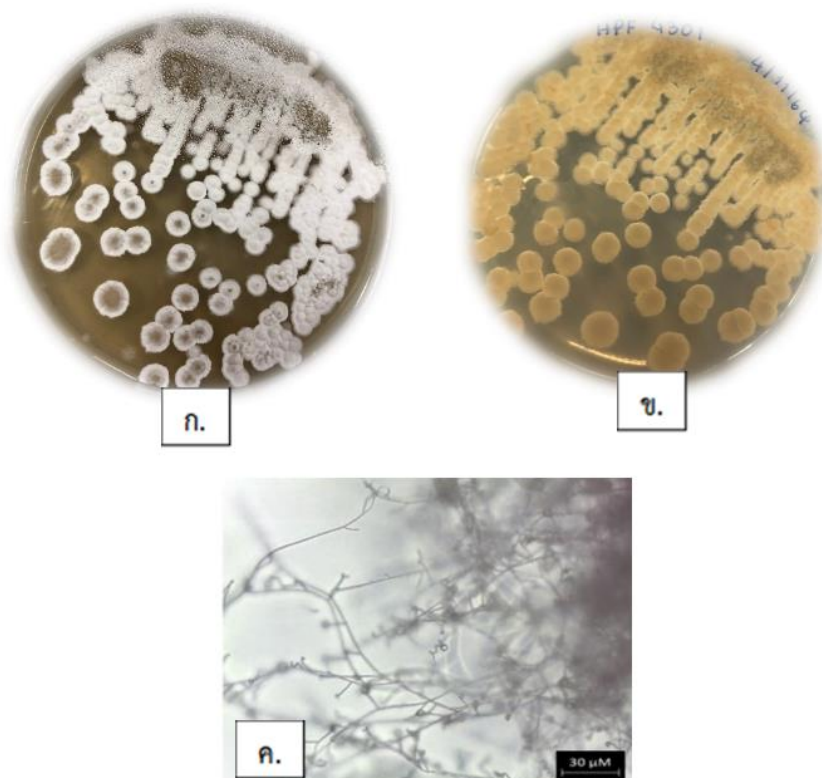
**รูปที่ 4.14** ลักษณะของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4201 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน

(ก) ลักษณะโคโลนีด้านบนของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4201

(ข) ลักษณะโคโลนีด้านล่างของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4201

(ค) แสดงลักษณะสปอร์ของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF3101 ภายใต้กล้อง long working distance lens จาก Rattanakevil, 2021

**4.15 ไอโซเลท HPF 4301** สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Yellowish white สร้างเส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) สี Moderate yellow มวลของสปอร์สีขาว (White) สร้างรงควัตถุที่ละลายในน้ำ (Soluble pigment) สี Moderate olive brown การจัดเรียงตัวของสปอร์ มีลักษณะเป็นแบบ rectinaculiaperti chains ลักษณะบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) มีลักษณะโคโลนีที่ยังไม่แก่จะเป็นสีขาวถ้าแก่แล้วจะมีโคโลนีสีเทา



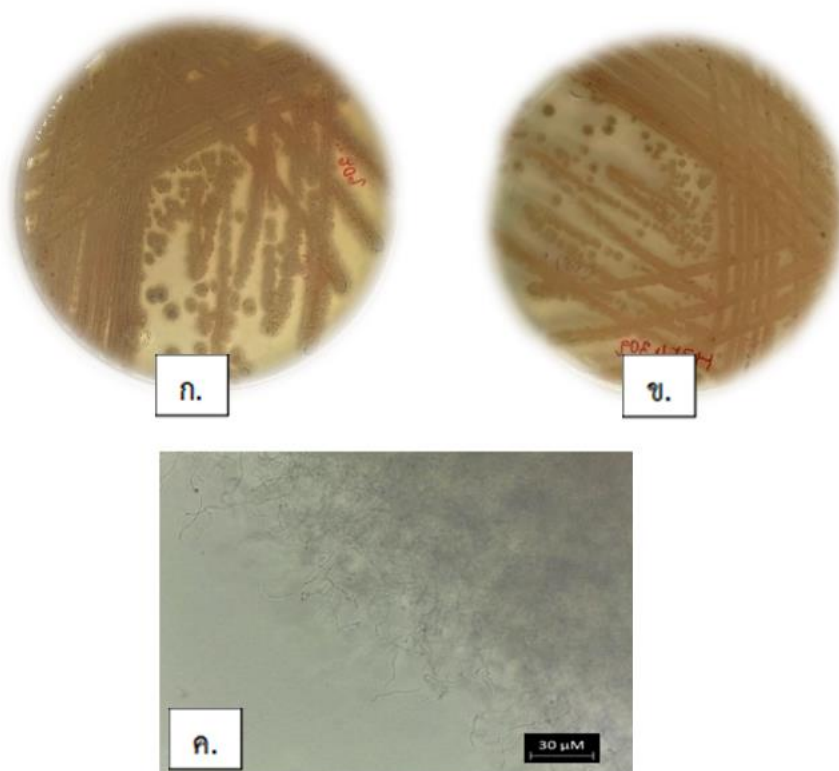
**รูปที่ 4.15** ลักษณะของเชื้อแอกติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4301 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน

(ก) ลักษณะโคโลนีด้านบนของเชื้อแอกติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4301

(ข) ลักษณะโคโลนีด้านล่างของเชื้อแอกติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4301

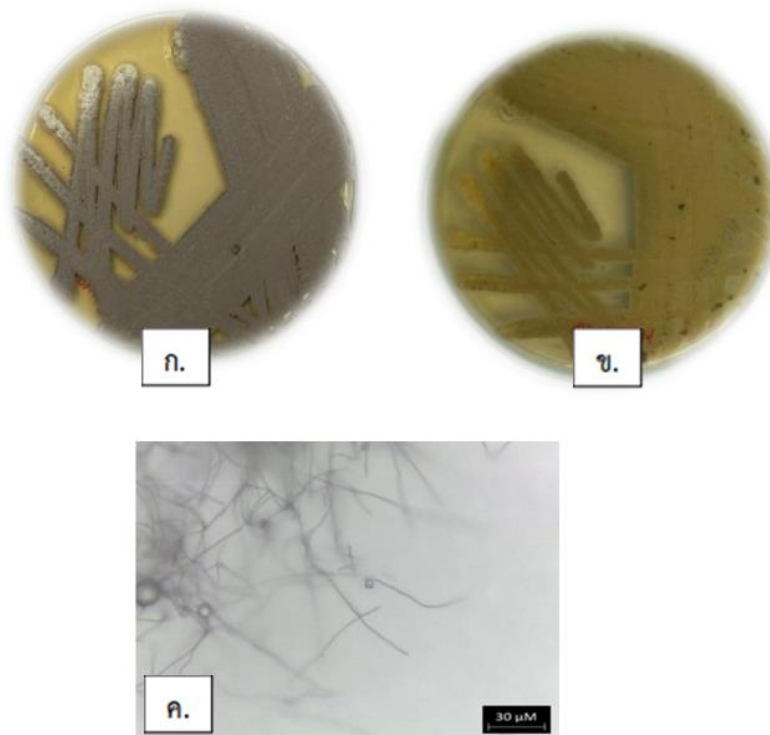
(ค) แสดงลักษณะสปอร์ของเชื้อแอกติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4301 ภายใต้กล้อง long working distance lens จาก Rattanakevil, 2021

**4.1.16 ไอโซเลท HPF 4302** สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Light yellow สร้างเส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) สี Dark yellow ไม่มีการสร้างสปอร์ ไม่มีการสร้างรงควัตถุที่ละลายในน้ำ (Soluble pigment)



**รูปที่ 4.16** ลักษณะของเชื้อแอสคิโนมัยซีทไอโซเลท HPF4302 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน  
 (ก) ลักษณะโคโลนีด้านบนของเชื้อแอสคิโนมัยซีทไอโซเลท HPF4302 จาก Rattanakevil, 2021  
 (ข) ลักษณะโคโลนีด้านล่างของเชื้อแอสคิโนมัยซีทไอโซเลท HPF4302 จาก Rattanakevil, 2021  
 (ค) แสดงลักษณะของเชื้อแอสคิโนมัยซีทไอโซเลท HPF4302 ภายใต้กล้อง long working distance lens จาก Rattanakevil, 2021

**4.1.17 ไอโซเลท HPF 4303** สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Bluish gray สร้างเส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) สี Deep greenish yellow มวลของสปอร์สีขาว(White) ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในน้ำ (Soluble pigment) การจัดเรียงตัวของสปอร์มีลักษณะเป็นแบบ rectiflexible chains



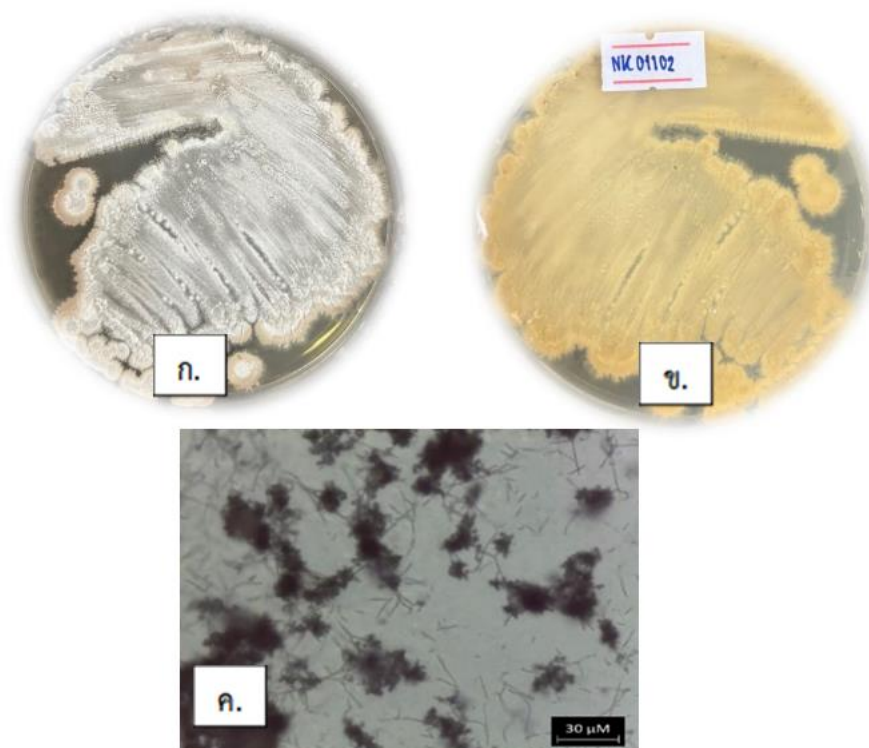
**รูปที่ 4.17** ลักษณะของเชื้อแอสโคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4303 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน

(ก) ลักษณะโคโลนีด้านบนของเชื้อแอสโคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4303 จาก Rattanakevil, 2021

(ข) ลักษณะโคโลนีด้านล่างของเชื้อแอสโคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4303 จาก Rattanakevil, 2021

(ค) แสดงลักษณะสปอร์ของเชื้อแอสโคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4303 ภายใต้กล้อง long working distance lens จาก Rattanakevil, 2021

**4.1.18 ไอโซเลท NK01102** สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Pale yellow green สร้างเส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) สี Brilliant orange yellow มวลของสปอร์สีขาว (White) ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในน้ำ (Soluble pigment) การจัดเรียงตัวของสปอร์มีลักษณะเป็นแบบ rectiflexible chains



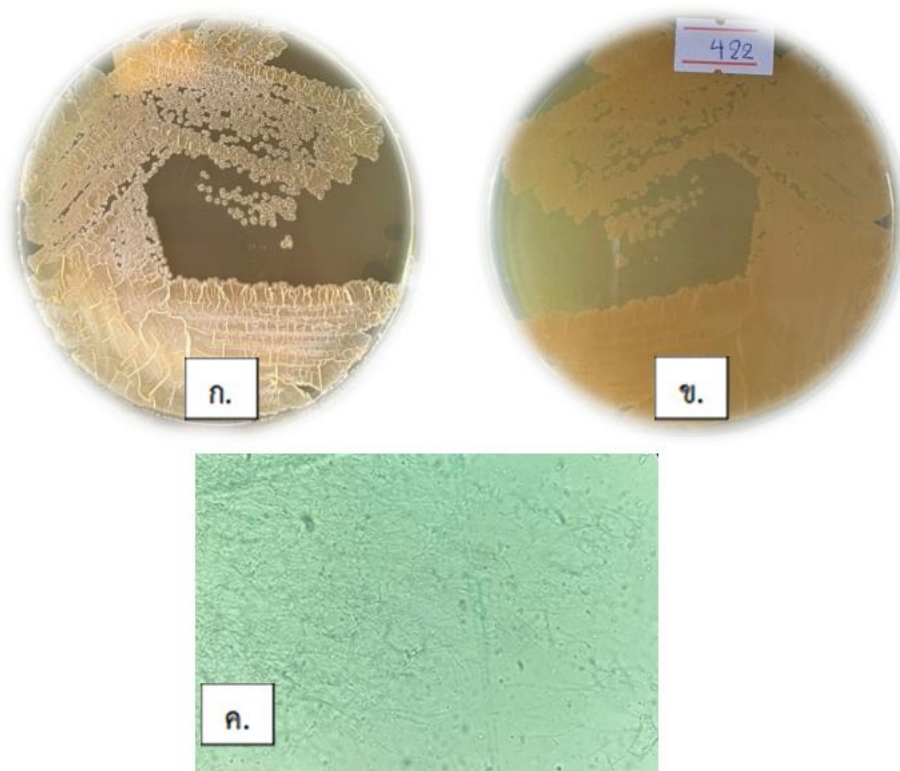
**รูปที่ 4.18** ลักษณะของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท NK01102 ที่เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน

(ก) ลักษณะโคโลนีด้านบนของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท NK01102

(ข) ลักษณะโคโลนีด้านล่างของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท NK01102

(ค) แสดงลักษณะสปอร์ของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท NK01102 ภายใต้กล้อง long working distance จาก Rattanakevil, 2021

**4.1.19 ไอโซเลท 422** สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Light yellow เส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) สี Moderate yellow มวลของสปอร์สีขาว(White) แต่ได้กล้องจะติดสีฟ้าอมเขียวของสีย้อมเชื้อ lacto phenol cotton blue ,สร้างรงควัตถุที่ละลายในน้ำ (Soluble pigment) สี Light olive brown การจัดเรียงตัวของสปอร์มีลักษณะเป็นแบบ rectiflexible chains



**รูปที่ 4.19** ลักษณะของเชื้อแอคติโนมัยสีทไอโซเลท 422 เจริญบนอาหาร International

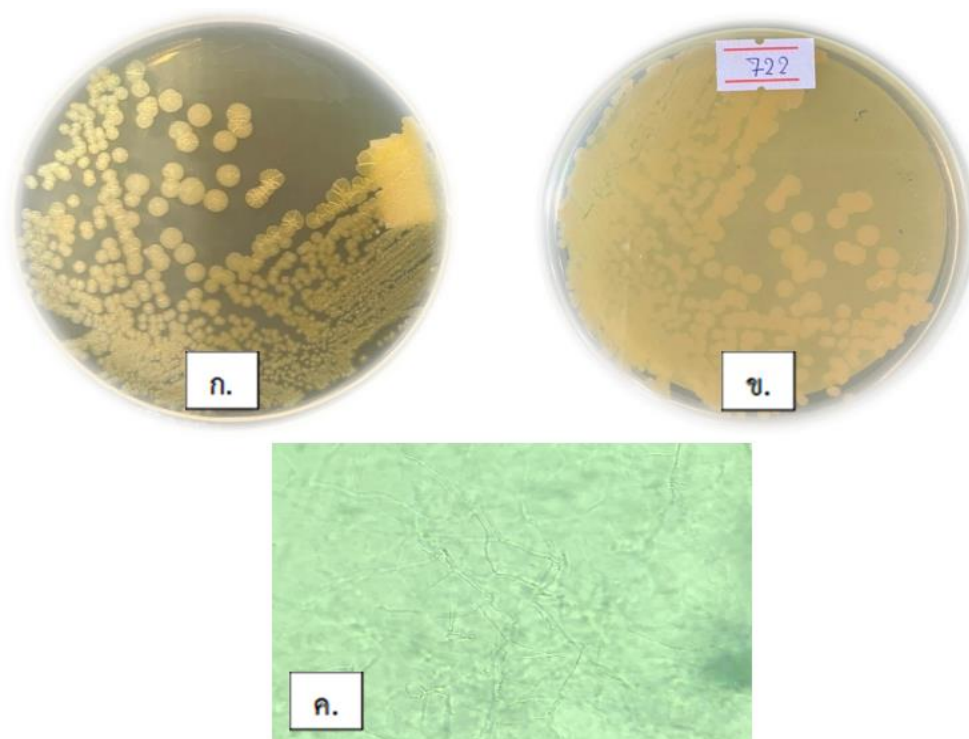
Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน

(ก) ลักษณะโคโลนีด้านบนของเชื้อแอคติโนมัยสีทไอโซเลท 422

(ข) ลักษณะโคโลนีด้านล่างของเชื้อแอคติโนมัยสีทไอโซเลท 422

(ค) แสดงลักษณะสปอร์ของเชื้อแอคติโนมัยสีทไอโซเลท 422 ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (กำลังขยาย 400 เท่า)

4.1.20 ไอโซเลท HPF 722 สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Brilliant yellow สร้างเส้นใยอาหาร (Substrate mycelium) สี Moderate yellow ไม่มีการสร้างสปอร์เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สร้างรงควัตถุที่ละลายในน้ำ (Soluble pigment) สี Moderate yellow

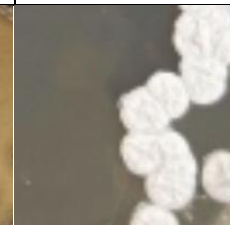
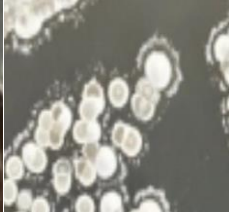
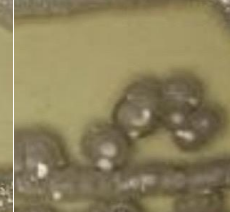


รูปที่ 4.20 ลักษณะของเชื้อแอสคิโนไมซีตไอโซเลท 722 เจริญบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ระยะเวลา 7-14 วัน  
 (ก) ลักษณะโคโลนีด้านบนของเชื้อแอสคิโนไมซีตไอโซเลท 722  
 (ข) ลักษณะโคโลนีด้านล่างของเชื้อแอสคิโนไมซีตไอโซเลท 722  
 (ค) แสดงลักษณะของเชื้อแอสคิโนไมซีตไอโซเลท 722 ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (กำลังขยาย 400 เท่า)

ตารางที่ 4.1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเจริญของแอคติโนมัยสีห์จำนวน 20 ไอโซเลท บนอาหาร ISP2 ระยะเวลา 7-14 วัน

| ไอโซเลท  | สีของ Aerial mycelium    | สีของ Substrate mycelium     | สีของสปอร์      | สีรงควัตถุละลายน้ำ  | ลักษณะสปอร์       |
|----------|--------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| HPF 1201 | Yellowish white          | Vivid Greenish yellow        | Yellowish white | -                   | Rectiflexibile    |
| HPF 1202 | Yellowish white          | Vivid Greenish yellow        | Yellowish white | Greenish black      | Rectiflexibile    |
| HPF 1203 | Light gray               | Brilliant orange             | Yellowish white | -                   | Rectiflexibile    |
| HPF 1301 | Bluish gray              | Dark grayish yellowish brown | White           | -                   | Spiral            |
| HPF 2102 | greenish white           | Light greenish gray          | light gray      | -                   | Rectiflexibile    |
| HPF 2202 | light gray               | light yellow                 | -               | -                   | -                 |
| HPF 2203 | Moderate yellowish brown | Moderate orange yellow       | White           | -                   | Verticillati      |
| HPF 2204 | White                    | Brilliant greenish yellow    | -               | -                   | -                 |
| HPF 2205 | Pinkish white,           | Brilliant orange yellow      | White           | -                   | Rectiflexibile    |
| HPF 2208 | Vivid orange             | Strong orange                | White           | -                   | Rectinaculiaperti |
| HPF 2302 | Light orange             | Vivid orange                 | White           | -                   | Rectinaculiaperti |
| HPF 3101 | Dark olive brown         | Light yellow                 | White           | -                   | Rectinaculiaperti |
| HPF 3302 | White                    | Moderate yellow              | White           | -                   | Rectiflexibile    |
| HPF 4201 | Yellowish white          | Light yellow                 | White           | -                   | Rectinaculiaperti |
| HPF 4301 | Yellowish white          | Moderate yellow              | White           | -                   | Rectinaculiaperti |
| HPF 4302 | Light yellow             | Dark yellow                  | -               | -                   | -                 |
| HPF 4303 | Bluish gray              | Deep greenish yellow         | White           | -                   | Rectiflexibile    |
| NK 01102 | Pale yellow green        | Brilliant orange             | White           | -                   | Rectiflexibile    |
| 422      | light yellow             | Moderate yellow              | White           | Dark grayish yellow | Rectiflexibile    |
| 722      | Brilliant yellow         | Moderate yellow              | -               | Light yellow        | -                 |

ตารางที่ 4.2 ลักษณะโคโลนีของแอคติโนมัยสีทจาก Rattanakevil, 2021 จำนวน 20 ไอโซเลท

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HPF 1201                                                                            | HPF 1202                                                                            | HPF 1203                                                                            | HPF 1301                                                                             | HPF 2102                                                                              |
|    |    |    |    |    |
| HPF 2202                                                                            | HPF 2203                                                                            | HPF 2204                                                                            | HPF 2205                                                                             | HPF 2208                                                                              |
|    |    |    |    |    |
| HPF 2302                                                                            | HPF 3101                                                                            | HPF 3302                                                                            | HPF 4201                                                                             | HPF 4301                                                                              |
|   |   |   |   |   |
| HPF 4302                                                                            | HPF 4303                                                                            | NK 01102                                                                            | 422                                                                                  | 722                                                                                   |
|  |  |  |  |  |

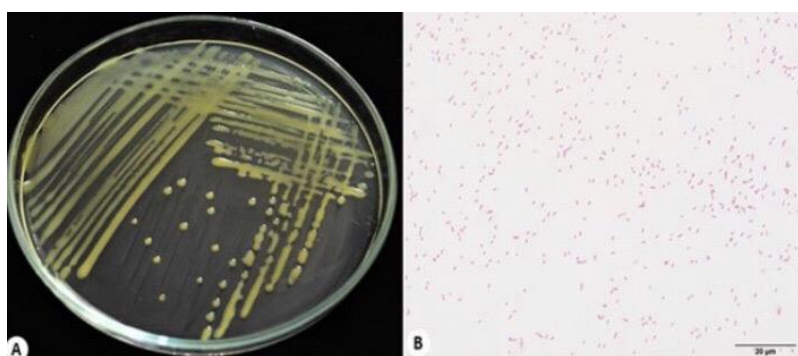
## 4.2 ฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าว (Antimicrobial activities)

การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าว (Antimicrobial activities) โดยการนำเชื้อแอคติโนมัยสีทที่ถูกคัดแยกโดย Rattanakevil, 2021 จำนวน 20 ไอโซเลท ใน International Streptomyces Project 2 (ISP2) มาทำการทดสอบแอคติโนมัยสีทที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียโรคข้าว (Antibacterial activity) โดยใช้ วิธี T' cross streak โดยเชื้อแบคทีเรียทดสอบ *X. oryzae* pv. *oryzae* และการทดสอบแอคติโนมัยสีทที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งราโรคข้าว (Antifungal activity) โดยใช้วิธี Dual cultures โดยเชื้อทดสอบ *R. solani* DOAC 2666

### 4.2.1. แอคติโนมัยสีทที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียโรคข้าว (Antibacterial activity)

โดยใช้ วิธี T' cross streak

นำแอคติโนมัยสีทที่ถูกคัดแยกโดย Rattanakevil, 2021 จำนวน 20 ไอโซเลท ใน International Streptomyces Project 2 (ISP2) มาทำการ T' cross streak บน Glucose yeast extract agar (GYE) และนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นใช้หัวถ่ายเชื้อแตะเชื้อแบคทีเรียทดสอบ *X. oryzae* pv. *oryzae* ลากให้ตั้งฉากกับเชื้อแอคติโนมัยสีทบนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-2 วัน ได้ผลการทดลองแอคติโนมัยสีทที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียโรคข้าว แสดงได้ดังตารางที่ 4.3



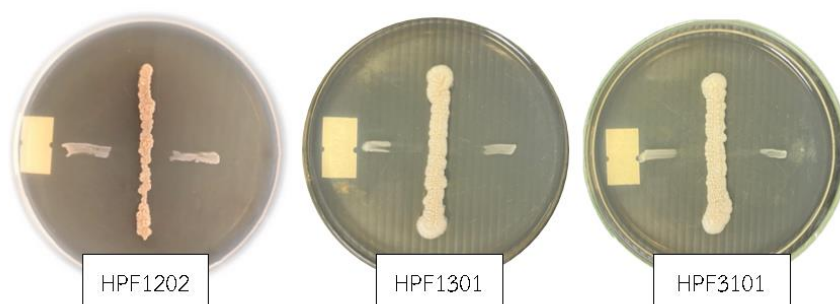
รูปที่ 4.21 ลักษณะทั่วไปของเชื้อ *X. oryzae* pv. *oryzae* และลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (กำลังขยาย 1000 เท่า) (จารูวี และคณะ 2564)

ตารางที่ 4.3 ความสามารถของแอคติโนมัยสีทที่ยับยั้ง *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี วิธี

T'cross streak

| ไอโซเลท  | การยับยั้ง (มิลลิเมตร) |    |
|----------|------------------------|----|
|          | ข้าว                   | ขว |
| HPF 1201 | -                      | -  |
| HPF 1202 | 8                      | 7  |
| HPF 1203 | -                      | -  |
| HPF 1301 | 12                     | 12 |
| HPF 2102 | -                      | -  |
| HPF 2202 | -                      | -  |
| HPF 2203 | -                      | -  |
| HPF 2204 | -                      | -  |
| HPF 2205 | -                      | -  |
| HPF 2208 | -                      | -  |
| HPF 2302 | -                      | -  |
| HPF 3101 | 10                     | 13 |
| HPF 3302 | -                      | -  |
| HPF 4201 | -                      | -  |
| HPF 4301 | -                      | -  |
| HPF 4302 | -                      | -  |
| HPF 4303 | -                      | -  |
| NK 01102 | -                      | -  |
| 422      | -                      | -  |
| 722      | -                      | -  |

หมายเหตุ : เครื่องหมาย (-) หมายถึง ไม่สามารถยับยั้ง *X. oryzae* pv. *oryzae*



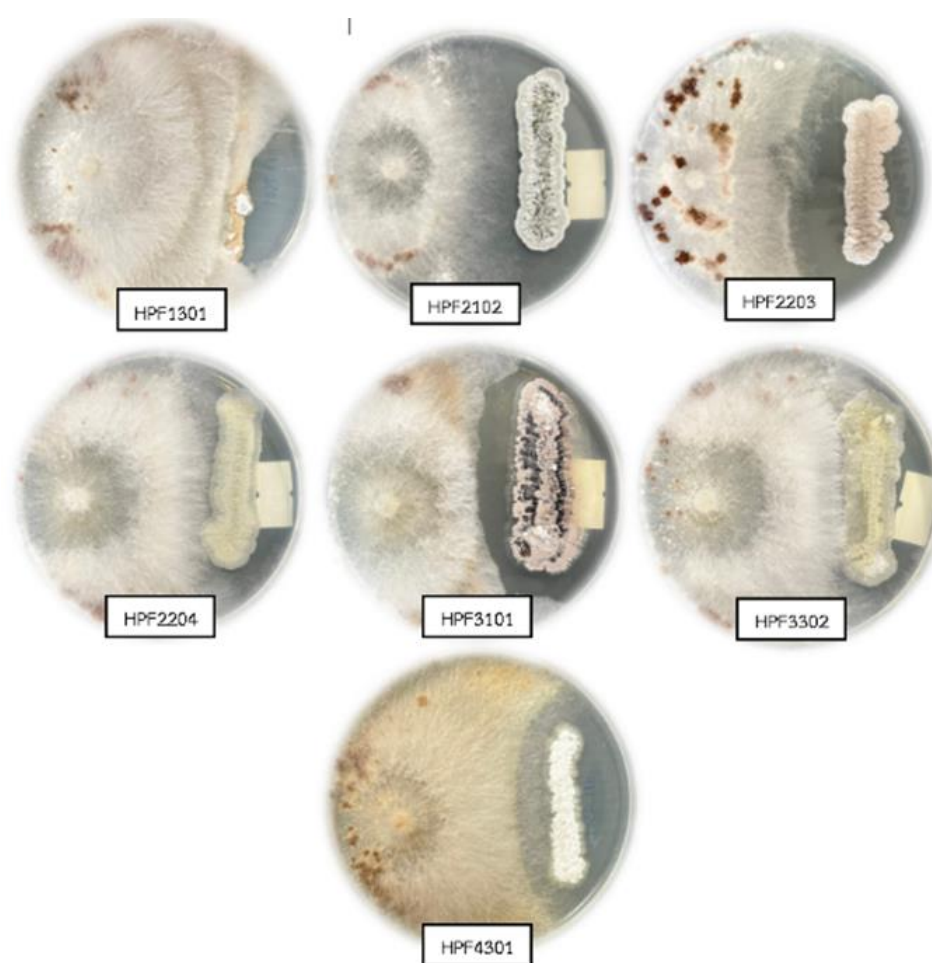
รูปที่ 4.22 ผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของของแอคติโนมัยสีท ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae*

#### 4.2.2. แอคติโนมัยสีทที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งราโรคข้าว (Antifungal activity) โดยใช้วิธี Dual cultures

จากการทดสอบเบื้องต้นในการยับยั้งเชื้อทดสอบของ *R. solani* DOAC 2666 ที่มีอายุ 6 วัน โดยเชื้อแอคติโนมัยสีทในอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) จำนวน 20 ไอโซเลท ทำการทดสอบโดยใช้วิธี Dual culture บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 วัน จากผลการทดสอบของเชื้อแอคติโนมัยสีทที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งราโรคข้าว (Antifungal activity) พบว่ามีเชื้อแอคติโนมัยสีทที่สามารถยับยั้งราได้ จำนวน 7 ไอโซเลท แสดงดังรูปที่ 4.22 และคำนวณเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง (% RGI) ได้ดังนี้ HPF2102 (58%), HPF2203 (46%), HPF3101 (46%), HPF2204 (26%), HPF3302 (20%), HPF4301 (20%), HPF1301 (16%)

โดยการประเมินว่ามีฤทธิ์ยับยั้งประเมินจากการนำค่าที่ได้ไปคำนวณเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง radial growth inhibition percentage (RGI%) และประเมินฤทธิ์ด้านเชื้อราโดยการแบ่งกลุ่มตาม (Noveriza and Quimio, 2004) ดังนี้

- กลุ่มที่1 สามารถยับยั้งได้ในระดับที่สูงมาก (>75%)
- กลุ่มที่2 สามารถยับยั้งได้ในระดับสูง (61-75%)
- กลุ่มที่3 สามารถยับยั้งได้ในระดับกลาง (51-60%)
- กลุ่มที่4 สามารถยับยั้งได้ในระดับต่ำ (<50%)
- กลุ่มที่5 ไม่สามารถยับยั้งได้



รูปที่ 4.23 แสดงการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีตต่อ *R. solani* DOAC 2666

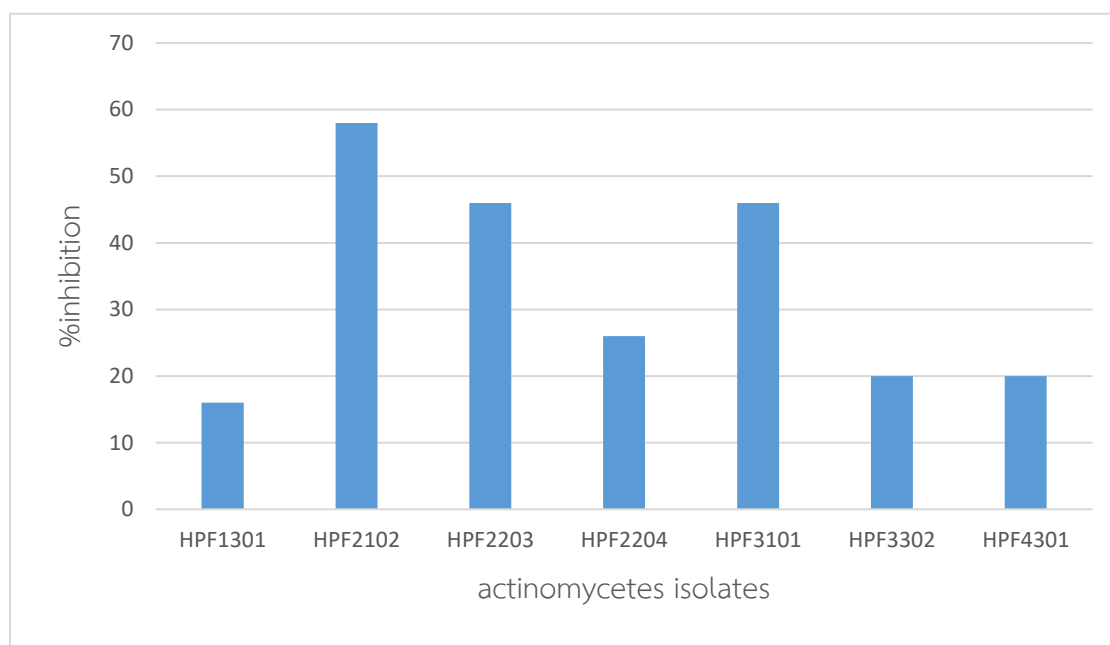


รูปที่ 4.24 ลักษณะของเชื้อรา (control) *R. solani* DOAC 2666 ที่มีอายุ 6 วัน และลักษณะไตกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 400 เท่า

ตารางที่ 4.4 ความสามารถของแอคติโนมัยสีทในการยับยั้งการเจริญต่อ *R. solani* DOAC 2666

| ไอโซเลท | รัศมีการเจริญของเชื้อรา<br>บนจานอาหารควบคุม (R1)<br>(มิลลิเมตร) | รัศมีการเจริญของเชื้อรา<br>บนจานอาหารทดสอบ (R2)<br>(มิลลิเมตร) | เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง<br>(%) |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| HPF1201 | -                                                               | -                                                              | -                            |
| HPF1202 | -                                                               | -                                                              | -                            |
| HPF1203 | -                                                               | -                                                              | -                            |
| HPF1301 | 25                                                              | 21                                                             | 16                           |
| HPF2102 | 25                                                              | 10.5                                                           | 58                           |
| HPF2202 | -                                                               | -                                                              | -                            |
| HPF2203 | 25                                                              | 13.5                                                           | 46                           |
| HPF2204 | 25                                                              | 18.5                                                           | 26                           |
| HPF2205 | -                                                               | -                                                              | -                            |
| HPF2208 | -                                                               | -                                                              | -                            |
| HPF2302 | -                                                               | -                                                              | -                            |
| HPF3101 | 25                                                              | 13.5                                                           | 46                           |
| HPF3302 | 25                                                              | 20                                                             | 20                           |
| HPF4201 | -                                                               | -                                                              | -                            |
| HPF4301 | 25                                                              | 20                                                             | 20                           |
| HPF4302 | -                                                               | -                                                              | -                            |
| HPF4303 | -                                                               | -                                                              | -                            |
| NK01102 | -                                                               | -                                                              | -                            |
| 422     | -                                                               | -                                                              | -                            |
| 722     | -                                                               | -                                                              | -                            |

หมายเหตุ : เครื่องหมาย (-) หมายถึง ไม่สามารถยับยั้งการเจริญ *R. solani* DOAC 2666



รูปที่ 4.25 กราฟแสดงฤทธิ์ในการยับยั้งราโรคข้าว (Antifungal activity) ต่อ *R. solani* DOAC 2666

### 4.3 สารออกฤทธิ์ กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช (In vitro screening of plant growth-promoting (PGP) actives)

การทดสอบการผลิตกรดอินโดลอะซิติก (Indole acetic acid (IAA) production) เชื้อแอคติโนไมยีสท์ในอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ที่มีอายุ 7 วัน เพาะเลี้ยงในอาหาร YM broth บ่มที่ incubator shaker ที่ 180 rpm 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน และ centrifuge ที่ความเร็วรอบ 10,000 rpm เป็นเวลา 10 นาที นำมาทดสอบการผลิตกรดอินโดลอะซิติก (IAA) โดยเติม Salkowski reagent ในอัตราส่วน 2:1 บ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 25 นาที ตรวจผลการผลิตกรดอินโดลอะซิติก โดยดูการเปลี่ยนแปลงของสี จากผลการทดลองเชื้อแอคติโนไมยีสท์ ที่สามารถผลิตกรดอินโดลอะซิติก (IAA) โดยดูการเปลี่ยนแปลงของสีจากสีเหลืองอ่อนเปลี่ยนเป็นสีชมพู พบว่าเชื้อแอคติโนไมยีสท์ที่ถูกคัดแยกโดย Rattanakevil, 2021 จำนวน 20 ไอโซเลท มีเชื้อแอคติโนไมยีสท์จำนวน 5 ไอโซเลทที่สามารถผลิตกรดอินโดลอะซิติก (IAA) ได้แก่ HPF1201, HPF2205, HPF3101, HPF4302, 722

การละลายฟอสเฟต (Phosphate solubilisation) เชื้อแอคติโนไมยีสท์ในอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) ที่มีอายุ 7 วัน ที่ทำการตัดชิ้นวุ้นขนาด 6 มิลลิเมตรโดยใช้ cork borer วางบนอาหาร Pikoskaya's agar และวัด clear zone ผลการทดสอบความสามารถในการละลายสารประกอบฟอสเฟตของแอคติโนไมยีสท์บนอาหาร Pikoskaya's agar โดยทำการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ clear zone บริเวณรอบโคโลนีของแอคติโนแบคทีเรีย พบว่ามีเชื้อแอคติโนไมยีสท์ที่สามารถละลายฟอสเฟตได้จำนวน 7 ไอโซเลท ได้แก่ HPF1202, HPF1203, HPF1301, HPF2102, HPF2302, HPF3101

การผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ผลการทดสอบความสามารถในการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) บนอาหาร ISP2 agar ที่เติม 0.44% glycine และตรวจผลโดยดูการเปลี่ยนสีของกระดาษกรอง Whatman filter paper No.1 ที่จุ่มลงใน 2% sodium carbonate ในสารละลาย 0.5% picric acid solution พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสีกระดาษกรองที่เปลี่ยนเป็นสีส้มถึงสีแดง ทำให้ทราบว่าเชื้อแอคติโนไมยีสท์ทั้ง 20 ไอโซเลท ไม่มีการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์

การผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ผลการทดสอบความสามารถในการสร้างแอมโมเนียเมื่อเพาะเลี้ยงในอาหาร Peptone water ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน หลังจากเติม Nessler's reagent 0.5 มล. และตรวจผลโดยดูการเปลี่ยนสี พบว่าแอคติโนแบคทีเรียทั้ง 20 ไอโซเลท มีการเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลถึงสีเหลืองมีความสามารถในการสร้างแอมโมเนีย

**ตารางที่ 4.5** แสดงผลการทดสอบสารออกฤทธิ์ที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช (In vitro screening of plant growth-promoting (PGP) actives)

| ไอโซเลข  | IAA<br>production | Phosphate | HCN | Ammonia |
|----------|-------------------|-----------|-----|---------|
| HPF 1201 | ++                | -         | -   | ++      |
| HPF 1202 | -                 | +         | -   | ++      |
| HPF 1203 | +                 | +         | -   | ++      |
| HPF 1301 | -                 | +         | -   | +       |
| HPF 2102 | -                 | +         | -   | +       |
| HPF 2202 | -                 | -         | -   | +       |
| HPF 2203 | -                 | -         | -   | +++     |
| HPF 2204 | +                 | -         | -   | +       |
| HPF 2205 | +++               | -         | -   | ++      |
| HPF 2208 | -                 | -         | -   | +       |
| HPF 2302 | -                 | +         | -   | +       |
| HPF 3101 | +++++             | +         | -   | +       |
| HPF 3302 | +                 | -         | -   | +       |
| HPF 4201 | -                 | -         | -   | +++     |
| HPF 4301 | -                 | -         | -   | ++      |
| HPF 4302 | +++               | -         | -   | ++      |
| HPF 4303 | -                 | -         | -   | +       |
| NK 01102 | -                 | +         | -   | +++     |
| 422      | -                 | -         | -   | +++     |
| 722      | +++++             | -         | -   | +       |

หมายเหตุ : เครื่องหมาย (+) หมายถึง สร้างสารออกฤทธิ์ได้น้อยมาก, เครื่องหมาย (++) หมายถึง สร้างสารออกฤทธิ์ได้น้อย, เครื่องหมาย (+++) หมายถึง สร้างสารออกฤทธิ์ได้ปานกลาง, เครื่องหมาย (+++++) หมายถึง สร้างสารออกฤทธิ์ได้ดี, เครื่องหมาย (+++++) หมายถึง สร้างสารออกฤทธิ์ได้ดีมาก, เครื่องหมาย (-) หมายถึง ไม่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ได้

## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการนำแอคติโนมัยสีทที่ได้จากงานวิจัยเรื่อง แอคติโนมัยสีทจากดินนาข้าวอินทรีย์จังหวัดปทุมธานีและนครสวรรค์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งโรคข้าวและส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว ที่ถูกคัดแยกมาจากดินนาข้าวจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครสวรรค์จาก Rattanakevil (2021) จำนวน 20 ไอโซเลท ได้แก่ HPF1201 HPF1202 HPF1203 HPF1301 HPF2102 HPF2202 HPF2203 HPF2204 HPF2205 HPF2208 HPF2302 HPF3101 HPF3302 HPF4201 HPF4301 HPF4302 HPF4303 NK01102 422 722 ที่ถูกเก็บรักษาในกลีเซอรอล 20 % มาทำการลงเชื้อในอาหารใหม่ (sub culture) โดยวิธีการ Simple streak บนอาหาร International streptomyces project 2 (ISP2) นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7-14 วัน แล้วหลังจากนั้นนำมา Cross streak ลงบนอาหาร ISP2 บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7-14 วัน เพื่อทำการคัดแยกสีของเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สีของเส้นใยอาหาร (substrate mycelium) สีของสปอร์ และรงควัตถุที่ละลายในอาหารได้ (Soluble pigment) เทียบกับกระดาศสีมาตรฐาน Color – ISCC / NBS และทำการตรวจดูลักษณะของสปอร์ โดยทำการส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย 400 เท่า เพื่อให้เห็นลักษณะของสปอร์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจากผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานสามารถทำการคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่มีลักษณะทางสัณฐานที่น่าสนใจและโดดเด่น ดังนี้

ไอโซเลท HPF1202 สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Yellowish white สร้างเส้นใยอาหาร (substrate mycelium) สี Vivid greenish yellow สปอร์สี Yellowish white ลักษณะของสปอร์เป็นแบบ Rectiflexible และ สร้างรงควัตถุที่ละลายในอาหารสี Greenish black

ไอโซเลท HPF1301 สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Bluish gray สร้างเส้นใยอาหาร (substrate mycelium) สี Dark grayish yellowish brown สปอร์สี white ลักษณะของสปอร์เป็นแบบ Spiral และไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในอาหาร

ไอโซเลท HPF2203 สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Moderate Yellowish brown สร้างเส้นใยอาหาร (substrate mycelium) Moderate orange yellow สปอร์สี white ลักษณะของสปอร์เป็นแบบ Verticillati และไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในอาหาร

ไอโซเลท HPF2208 สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Vivid orange สร้างเส้นใยอาหาร(substrate mycelium) สี Strong orange สปอร์สี white ลักษณะของสปอร์เป็นแบบ Rectinaculiaperti และ ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในอาหารสี

ไอโซเลท HPF2302 สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี light orange สร้างเส้นใยอาหาร(substrate mycelium) สี Vivid orange สปอร์สี White ลักษณะของสปอร์เป็นแบบ Rectinaculiaperti และ ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในอาหาร

ไอโซเลท HPF3101 สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Dark olive brown สร้างเส้นใยอาหาร(substrate mycelium) สี light yellow สปอร์สี white ลักษณะของสปอร์เป็นแบบ Rectinaculiaperti และ ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในอาหารสี

ไอโซเลท HPF4301 สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Yellowish white สร้างเส้นใยอาหาร(substrate mycelium) สี Moderate yellow สปอร์สี white ลักษณะของสปอร์เป็นแบบ Rectinaculiaperti และ ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในอาหาร

ไอโซเลท HPF4302 สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Light yellow สร้างเส้นใยอาหาร (substrate mycelium) สี Dark yellow ไม่สร้างสปอร์และลักษณะของสปอร์ และ ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในอาหาร

ไอโซเลท HPF4303 สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Bluish gray สร้างเส้นใยอาหาร (substrate mycelium) สี Deep greenish yellow สปอร์สี white ลักษณะของสปอร์เป็นแบบ Rectiflexibile และ ไม่สร้างรงควัตถุที่ละลายในอาหาร

ไอโซเลท 722 สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Brilliant yellow สร้างเส้นใยอาหาร (substrate mycelium) สี Moderate yellow ไม่สร้างสปอร์และลักษณะของสปอร์และ สร้างรงควัตถุที่ละลายในอาหารสี Light yellow

ไอโซเลท 422 สร้างเส้นใยอากาศ (Aerial mycelium) สี Light yellow สร้างเส้นใยอาหาร (substrate mycelium) สี Moderate yellow สปอร์สี white ลักษณะของสปอร์เป็นแบบ Rectiflexibile สร้างรงควัตถุที่ละลายในอาหารสี Dark grayish yellow

จากการทดสอบแอคติโนมายซีทจำนวน 20 ไอโซเลทในอาหาร ISP2 ทำการ T' cross streak ลงบนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE) นำไปบ่มที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียโรคข้าว (Antibacterial activity) จาก *X.oryzae* pv. *oryzae* ซึ่งจากผลการทดสอบมีเพียง 3 ไอโซเลท ที่สามารถออกฤทธิ์ในการยับยั้งโรคข้าวจากแบคทีเรีย ได้แก่ HPF1202

HPF1301 HPF3101 จากตาราง 4.2 ไอโซเลทที่สามารถออกฤทธิ์ในการยับยั้งโรคข้าวจากแบคทีเรียมากที่สุดได้แก่ HPF1301 มีการยับยั้งทางด้านซ้าย 12 มิลลิเมตร และทางด้านขวา 12 มิลลิเมตร

จากการทดสอบเบื้องต้นในการยับยั้งเชื้อทดสอบ คือ *R.solani* DOAC 2666 โดยทดสอบโดยใช้วิธี Dual culture ในอาหาร ISP2 นำไปบ่มที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 วัน จากผลการทดสอบของเชื้อแอคติโนมัยสีทที่มีฤทธิ์ที่มีการยับยั้งราโรคข้าว (Actifungal activity) พบว่ามีไอโซเลทที่ยับยั้งราโรคข้าวได้จำนวน 7 ไอโซเลท และเชื้อแอคติโนมัยสีทที่สามารถยับยั้งได้มากที่สุดมีดังนี้ HPF2102 (58%), HPF2203 (46%), HOF3101 (46%), HPF2204 (26%), HPF3302 (20%), HPF4301 (20%), HPF1301 (16%) ตามลำดับ

จากการทดสอบการออกฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช (In vitro screening of plant growth-promoting (PGP) actives) จากทั้งหมด 20 ไอโซเลทมี 8 ไอโซเลทที่สามารถผลิตกรดอินโดลอะซิติก (IAA production) คือ HPF1201 HOF1203 HPF2204 HPF2205 HPF3101 HPF3302 HPF4302 722

จากการทดสอบการทดสอบการละลายของฟอสเฟส มี 7 ไอโซเลทที่สามารถละลายฟอสเฟส (phosphate solubilisation) ได้คือ HOF1202 HPF1203 HPF1301 HPF2102 HOF2302 HOF3101 และ NK01102 และการทดสอบการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN production) จาก 20 ไอโซเลทไม่มีการผลิต HCN เลย และจากการทดสอบการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ทุกไอโซเลทสามารถผลิตแอมโมเนีย ได้แก่ HPF1201 HPF1202 HPF1203 HPF1301 HPF2102 HPF2202 HPF2203 HPF2204 HPF2205 HPF2208 HPF2302 HPF3101 HPF3302 HPF4201 HPF4301 HPF4302 HPF4303 NK01102 422 722

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

- 1) มีความจำเป็นที่จะต้องวิจัยเพื่อหาวิธีในการลดต้นทุนในด้านเกษตรกรรม เช่น ใช้สารสกัดจากธรรมชาติแทนการใช้สารเคมี เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและยังสามารถลดการเกิดอันตรายจากสารเคมี
- 2) ดินนาข้าวอินทรีย์มีความหลากหลายของการพบเชื้อแอคติโนมัยสีทจึงเหมาะแก่การนำไปศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต
- 3) มีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงความเสียหายของโรคในข้าวและให้ความรู้แก่เกษตรกร ให้ทราบถึงลักษณะอาการเพื่อที่จะหาวิธีป้องกันที่ถูกต้องในการป้องกันความเสียหายในข้าว

## เอกสารอ้างอิง

- กรมการข้าว. 2556. โรคขอบใบแห้ง (Bacterial Leaf Blight Disease or Bacterial Blight Disease) [Online]. Available : <https://webold.ricethailand.go.th/rkb3/title-index.php-file=content.php&id=120-1.htm>.
- กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2560. โรคขอบใบแห้ง (Bacterial Leaf Blight Disease): ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2557. โรค-แมลงศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด. พิมพ์ครั้งที่ 2. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
- จิระเดช แจ่มสว่าง, วรณวิไล อินทนู และ สรिता ภาคพิเศษ. 2548. การใช้เชื้อรา *Trichoderma harzianum* และ *Bacillus* sp. เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวและลดโรคกาบใบแห้งและโรคเมล็ดด่างของข้าว. หน้า 31. ใน บทความย่อ: การประชุม วิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 7.
- จารุวี อันเซตา, อธิยุทธ ตัญจिता, คะนิงนิตย เจริญวรารกร, และ สุจินต์ ภัทรภูวดล. 2564. การกระจายตัวของสายพันธุ์เชื้อ *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* ในภาคกลางของประเทศไทย. วารสารแก่นนคร. 50 (1): 204-205
- ดารา เจตนะจิตร, นงรัตน์ นิลพานิชย์, พากเพียร อรัญนาถ, วิจิต ศิริสันธนะ, วิชชุดา รัตนากาญจน์, รัชมี ฐิติเกียรติพงศ์ และคณะ. 2550. โรคข้าวและการกำจัด. เล่มที่ 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
- ปากเพียร อรัญนาถ, อรุณี สุรินทร์, วันชัย โรจนหัสติน และ สมคิด ดิสถาพร. 2526. การประเมินความเสียหายของผลผลิต ข้าวที่ลดลงเนื่องจากโรคกาบใบแห้ง. ใน รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2526 กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการ เกษตร.
- มธุรส ชัยหาญ, สายสมร ลำยอง, นิคม สุจดา. 2558. ศักยภาพของสารเมตาบอไลต์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคพืชจากแอคติโนมัยซีทจากดินบริเวณรอบๆรากพืช (Antifungal potentials of extracellular metabolites produce by antagonistic actinomycetes from rhizospheric soil against phytopathogenic fungi). มหาวิทยาลัยแม่โจ้. จังหวัดเชียงใหม่.
- ยงยุทธ โอสธสกา. 2541. ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8. สำนักพิมพ์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
- รัตนภรณ์ ศรีวิบูลย์, จีรวรรณ เพ็ญ และ ปรากรม ประยูรรัตน์. 2549. การแยกเชื้อและการจำแนกสเตรปโตมัยซีสจากดินชายฝั่งของเกาะช้าง จังหวัดตราด. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 2549 (11) 2: 61-66.

## เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- ลลิตา วังเงิน. 2554. การคัดกรองและการพิสูจน์เอกลักษณ์แอกติโนมัยสีทหายากที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว. 2564. ข้าว. [Online]. Available : <https://dna.kps.ku.ac.th/index.php/article-rice-rsc-rgdu/45-rice>
- สุจรรยา ฉายแสง. 2556. “การแยกเชื้อเอนโดไฟติกแอกติโนมัยสีทจากข้าวและกระชาย (สมบัติการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์การต้านอนุมูลอิสระและการต้านเซลล์มะเร็ง)” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- สุดารัตน์ นุ่มบัว, มณิรัตน์ แก้วประดิษฐ์, พงศนาถ ผ่องเจริญ, กวี สุจิตฺติ และ ฐนิตา บุญสร้างสม. 2564. การประเมินความสามารถในการก่อโรคของเชื้อแซนดโทโมนัสออโรซีที่แยกได้จากจังหวัดกำแพงเพชร. วารสารเกษตรนเรศวร. 18 (1): 1-8.
- สิริวัฒน์ ธวัชควัฒน์. 2536. การป้องกันโรคกาบใบแห้งของข้าวหอมที่เกิดจากเชื้อรา *Rhizoctonia solani* Kuhn. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
- สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว. 2556. โรคกาบใบแห้ง. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าว.
- สถาบันวิจัยข้าว. 2542. เอกสารแนะนำข้าว และธัญพืชเมืองหนาวพันธุ์ดี 75 พันธุ์. กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี. 2561. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์รายสินค้าของจังหวัดสระบุรี. สระบุรี: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
- Anandan, R., Dharumaduria, D., Mono garan, P. G. 2016. An Introduction to Actinobacteria. Basic and Biotechnological Application.
- Barka, E. A., Vatsa, P., Sanchez, L., Gaveau-Vaillant, N., Jacquard, C., Klenk, H., et al. 2015. Taxonomy, Physiology, and Natural Products of Actinobacteria. American society for microbiology. 2016 (80): 2-4.
- David, A. H. 1992. Differentiation in actinomycete Department of Biological Science united Kingdom: University of warwick.
- Hazarika, N. S., Thakur, D. 2020. Beneficial Microbe in Agro-Ecology Bacterial and fungi. Sciencedirect.

## เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- Klanbut, K., Chaychoo, N., Luchutassakul T., and Phuangfueang, S., (2019). Isolation and Characterisation of Actinomycetes from Mangrove forest and Hot spring Soils, Thailand. Proceeding in The 31<sup>st</sup> Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2019). 742-754.
- Li, Q., Chen, X., Jiang, Y. and Jiang, C. 2016. "Morphological Identification of Actinobacteria" Basics and Biotechnological Applications.
- Mahadtanapuk, S., Cutler, R.W., Sanguansermisri, M., Sardud, V., College, B., and Anuntalabhochai, S. 2007. "Control of anthracnose caused by *Colletotrichum musaeon*, *Curcumaalis matifolia* Gagnep. Using antagonistic *Bacillus* spp." American Journal of Agricultural and Biological Sciences. 2(2) : 54 – 61.
- Miyadoh, S. 1997. Atlas of Actinomycetes. The Society for Actinomycetes Japan. Japan.
- Morhan, S. Dow, C. Coles A.J. 1991. Prokaryotic Structure and function. New York: New York port chester Melbourne Sydney.
- Nadaajah, K., Omar, S.N., Rosli Md.M., Tze S.N., 2014. "Molecular Characterization and Screening for Sheath Blight Resistance Using Malaysian Isolates of *Rhizoctonia solani*" BioMed Research International.
- Nafis, A., Elhidar, N., Oubaha, B., Samri, S. E., Niedermeyer, T., Ouhdouch, Y., Hassani, L., and Barakate, M. 2018. "Screening for Non-polyenic Antifungal Produced by Actinobacteria from Moroccan Habitats: Assessment of Antimycin A19 Production by *Streptomyces albidoflavus* AS25." International journal of molecular and cellular medicine. 7(2) : 133 – 145.
- Nutsume, M. Yasui, K and Marumo, S. 1988. Calcium ion regulates aerial mycelium formation in actinomycetes. The journal of antibiotics.
- Noveriza, R., & Quimiob, T. H. 2004. "Soil Mycoflora of Black Pepper Rhizosphere in The Philippines and their in vitro Antagonism Against *Phytophthora capsici* L". Indonesian Journal of Agricultural Science, 5(1): 1-10.
- Rattanakavil, T. Kumlung, T. Klanbut, K. 2020. Isolation and Molecular Characterization of Antifungal Production from Rice Fields Rhizosphere soil, Thailand. International Journal of Science and Innovative Technology. 3 (1).

## เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- Rattanakavil, T. 2020. Isolation of actinomycetes for product from development to control rice blast disease and the identification of a potential strain. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for The Degree of master of science in biotechnology Department of biology faculty of science King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
- Skidmore, A.M. and C.H. Dickinson. 1967. Colony interaction and hyphal interference between *Septoria nodorum* and phylloplane fungi. – Trans. Br. Mycol. Soc. 66: 57-64.
- Sharma, M., Dangi, P., Choudhary, M. 2014. “Actinomycetes: Source, Identification, and Their Applications” International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 3(2):801-832
- Vobis, G. 1997. "Morphology of Actinomycetes." 180-191. In Miyadoh, S. Atlas of Actinomycetes. The Society for Actinomycetes Japan. Asakura Publishing.
- Wu, L. Wu, H. Chen, L. Yu, X. Borriss, R. and Gao, X. Difficidin and bacilysin from *Bacillus amyloliquefaciens* FZB42 have antibacterial activity against *Xanthomonas oryzae* rice pathogens. Scientific Reports.

ภาคผนวก

## ภาคผนวก ก

### อาหารเลี้ยงเชื้อ

#### 1. International *Streptomyces* Project 2 (ISP2)

|                 |      |   |
|-----------------|------|---|
| Glucose         | 4.0  | g |
| Yeast extract   | 4.0  | g |
| Malt extract    | 10.0 | g |
| Agar            | 18.0 | g |
| Distilled water | 1    | L |
| pH 7.0-7.3      |      |   |

นำไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที

#### 2. Potato Dextrose Agar (PDA)

|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Potato Dextrose Agar | 39.0 | g |
| Distilled water      | 1    | L |

นำไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที

#### 3. Pikovskaya's agar

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| Yeast extract      | 0.5    | g |
| Dextrose           | 10.0   | g |
| Calcium phosphate  | 5.0    | g |
| Ammonium sulphate  | 0.5    | g |
| Potassium chloride | 0.2    | g |
| Magnesium sulphate | 0.100  | g |
| Manganese sulphate | 0.0001 | g |
| Ferrous sulphate   | 0.0001 | g |

|                 |      |   |
|-----------------|------|---|
| Agar            | 15.0 | g |
| Distilled water | 1    | L |

นำไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที

#### 4. Peptone water

|                 |      |   |
|-----------------|------|---|
| Peptone         | 10.0 | g |
| Sodium Chloride | 5.0  | g |
| Distilled water | 1    | L |
| pH 7.3-7.4      |      |   |

นำไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที

#### 5. Nutrient agar (NA)

|                 |      |   |
|-----------------|------|---|
| Peptone         | 5.0  | g |
| Beef extract    | 3.0  | g |
| Agar            | 15.0 | g |
| Distilled water | 1    | L |

นำไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที

**6. Glucose yeast extract agar (GYE)**

|                 |      |   |
|-----------------|------|---|
| Glucose         | 20   | g |
| Yeast extract   | 10.0 | g |
| Agar            | 18.0 | g |
| Distilled water | 1    | L |
| pH 7.2          |      |   |

นำไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที

**7. Yeast extract - Malt extract (YM)**

|                 |    |   |
|-----------------|----|---|
| Yeast extract   | 3  | g |
| Malt extract    | 2  | g |
| Peptone         | 5  | g |
| Glucose         | 10 | g |
| Distilled water | 1  | L |

นำไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที

**8. Yeast extract malt extract agar (ISP2) 0.44% glycine**

|                 |      |   |
|-----------------|------|---|
| Glucose         | 4.0  | g |
| Yeast extract   | 4.0  | g |
| Malt extract    | 10.0 | g |
| Agar            | 18.0 | g |
| 0.44% glycine   |      |   |
| Distilled water | 1    | L |
| pH 7.0-7.3      |      |   |

นำไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที

## ภาคผนวก ข

## Reagent

## 1. Salkoski's reagent

|                      |    |    |
|----------------------|----|----|
| 0.5M $\text{FeCl}_3$ | 1  | mL |
| 35% $\text{HClO}_4$  | 50 | mL |

## 2. Picric acid solution

|                      |     |    |
|----------------------|-----|----|
| Sodium carbonate     | 2   | g  |
| Picric acid solution | 0.5 | g  |
| Distilled water      | 100 | mL |

## 3. Nessler's reagent

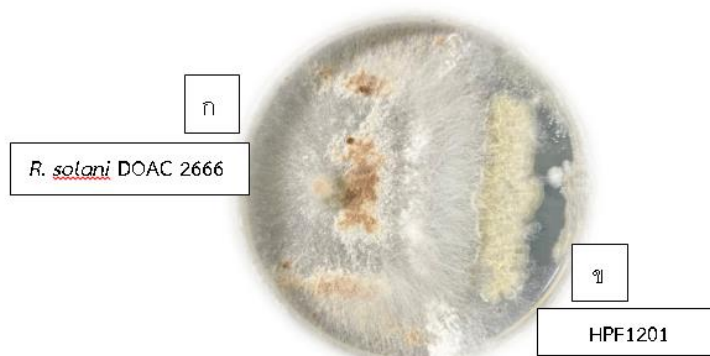
|                     |     |    |
|---------------------|-----|----|
| Potassium iodide    | 2   | g  |
| Mercury (II) iodide | 3   | g  |
| Potassium hydroxide | 40  | g  |
| Distilled water     | 100 | mL |

ภาคผนวก ค

การทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญ  
ของแอคติโนมัยซีตต่อ *R. solani* DOAC 2666  
ด้วยวิธี Dual culture



รูปที่ 1 แสดงลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666 บนอาหาร บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) ของเพลทควบคุม



รูปที่ 2 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีตไฮโซเลท HPF1201 ต่อ *R. solani* DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)

(ก) ลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666

(ข) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีตไฮโซเลท HPF1201



รูปที่ 3 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1202 ต่อ *R. solani* DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)

(ก) ลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666

(ข) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF120



รูปที่ 4 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1203 ต่อ *R. solani* DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)

(ก) ลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666

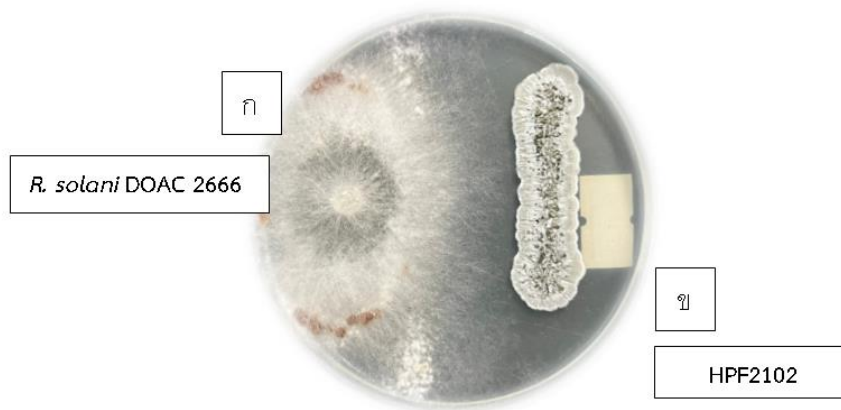
(ข) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1203



**รูปที่ 5** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1301 ต่อ *R. solani* DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)

(ก) ลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666

(ข) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1301



**รูปที่ 6** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2102 ต่อ *R. solani* DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)

(ก) ลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666

(ข) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2102



**รูปที่ 7** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2202 ต่อ *R. solani* DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)

(ก) ลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666

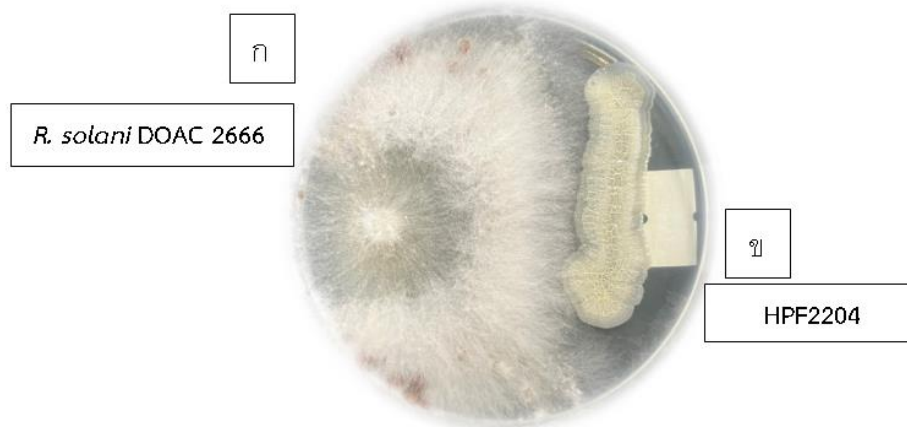
(ข) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2202



**รูปที่ 8** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2203 ต่อ *R. solani* DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)

(ก) ลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666

(ข) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2203



**รูปที่ 9** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีท ไอโซเลท HPF2204 ต่อ *R. solani* DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)  
 (ก) ลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666  
 (ข) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2204



**รูปที่ 10** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีท ไอโซเลท HPF2205 ต่อ *R. solani* DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)  
 (ก) ลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666  
 (ข) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2205



**รูปที่ 11** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2208 ต่อ *R. solani* DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)

(ก) ลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666

(ข) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2208



**รูปที่ 12** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2302 ต่อ *R. solani* DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)

(ก) ลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666

(ข) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2302



**รูปที่ 13** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF3101 ต่อ *R. solani* DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)

(ก) ลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666

(ข) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF3101



**รูปที่ 14** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF3302 ต่อ *R. solani* DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)

(ก) ลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666

(ข) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF3302



รูปที่ 15 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF 4201 ต่อ *R. solani* DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)

(ก) ลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666

(ข) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4201



รูปที่ 16 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4301 ต่อ *R. solani* DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)

(ก) ลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666

(ข) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4301



**รูปที่ 17** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF 4302 ต่อ *R. solani* DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)

(ก) ลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666

(ข) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4302



**รูปที่ 18** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4303 ต่อ *R. solani* DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)

(ก) ลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666

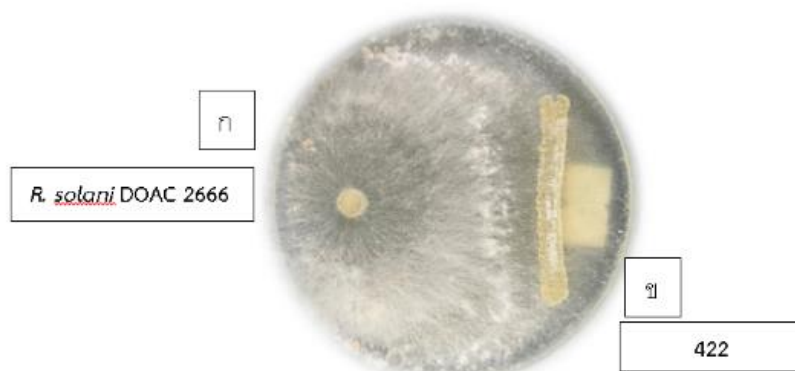
(ข) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4303



**รูปที่ 19** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท NK01102 ต่อ *R. solani* DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)

(ก) ลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666

(ข) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท NK01102



**รูปที่ 20** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท 422 ต่อ *R. solani* DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)

(ก) ลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666

(ข) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท 422



**รูปที่ 21** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลข 722 ต่อ *R. solani* DOAC 2666 ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)

(ก) ลักษณะของเชื้อรา *R. solani* DOAC 2666

(ข) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลข 722

## ภาคผนวก ง

### การทดสอบความสามารถแอคติโนมัลลีท

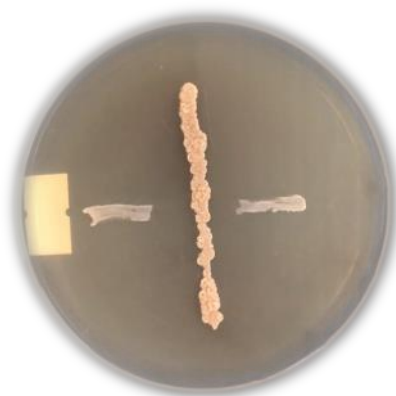
ในการยับยั้ง *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T' cross streak



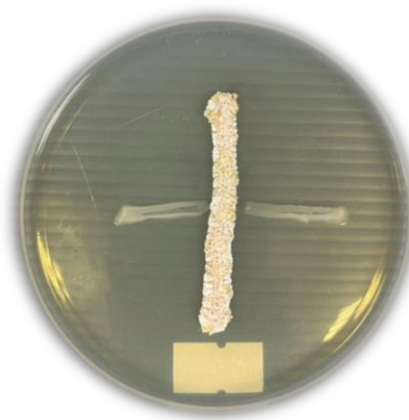
รูปที่ 1 แสดงลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย *X. oryzae* pv. *oryzae* ที่มีอายุ 2 วัน บนอาหาร บน Nutrient agar (NA)



รูปที่ 2 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัลลีทไอโซเลท HPF1201 ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE)



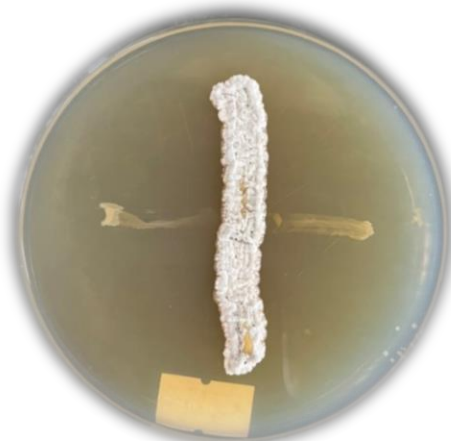
รูปที่ 3 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1202 ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE)



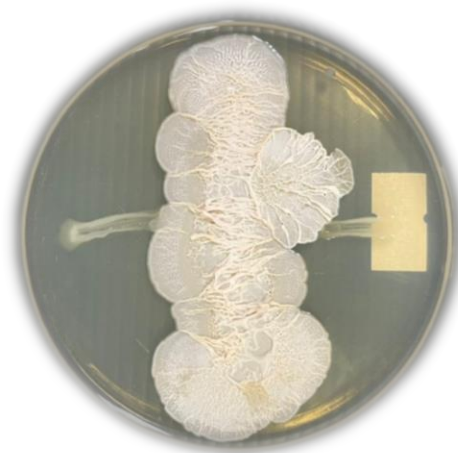
รูปที่ 4 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1203 ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE)



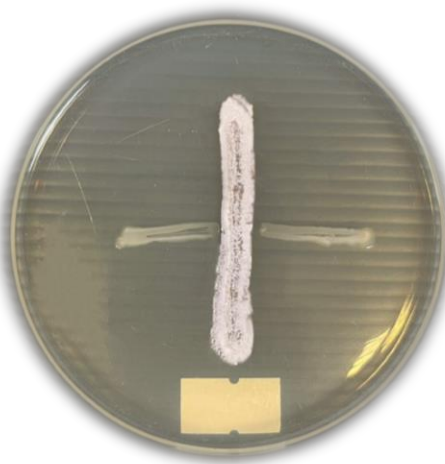
รูปที่ 5 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF1301 ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE)



รูปที่ 6 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2102 ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE)



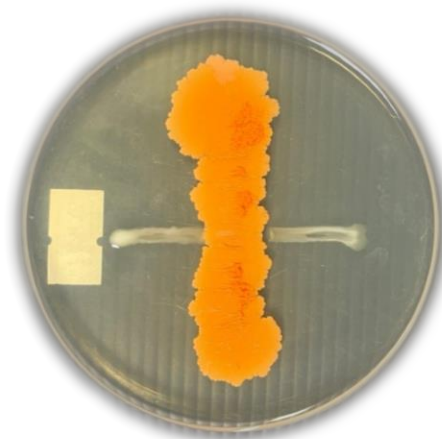
รูปที่ 7 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2202 ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE)



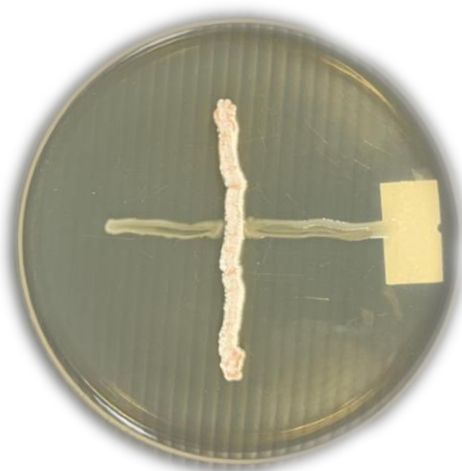
รูปที่ 8 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2203 ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE)



รูปที่ 9 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2204 ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE)



รูปที่ 10 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2205 ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE)



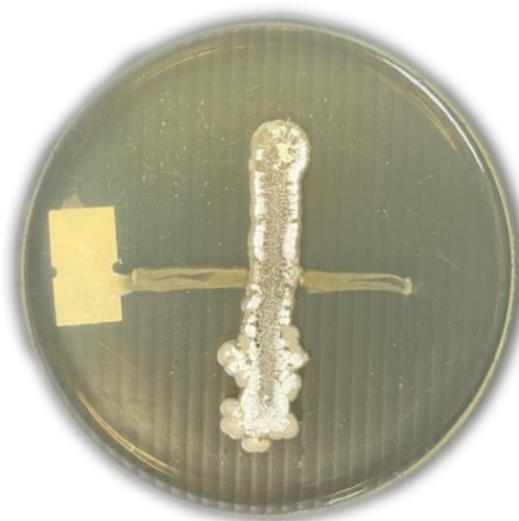
รูปที่ 11 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2208  
ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE)



รูปที่ 12 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF2302  
ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T'cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE)



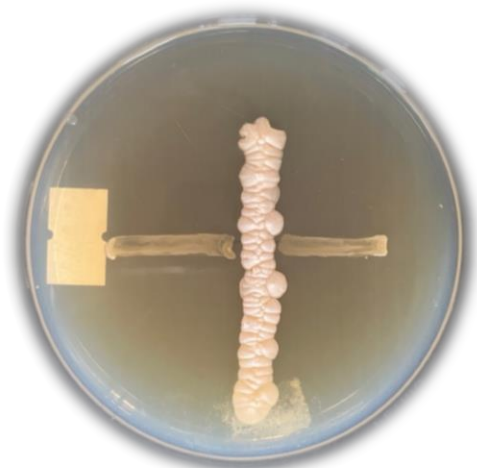
รูปที่ 13 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF3101 ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE)



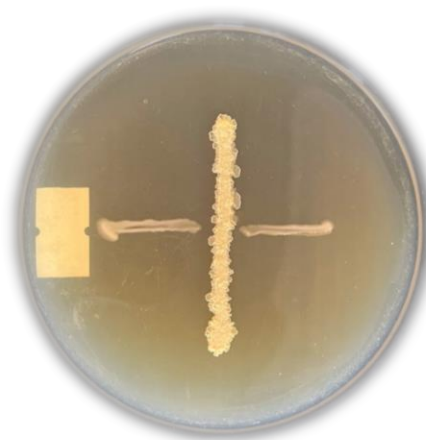
รูปที่ 14 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF3302 ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE)



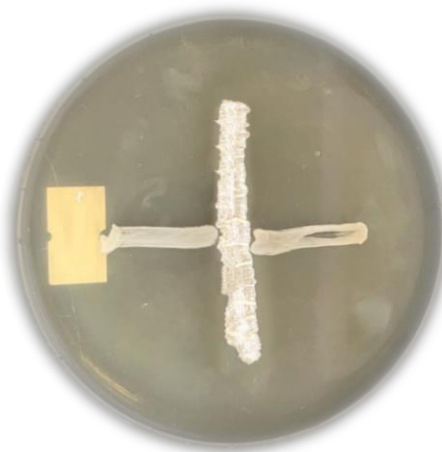
รูปที่ 15 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4201  
ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE)



รูปที่ 16 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4301  
ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE)



รูปที่ 17 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4302  
ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE)



รูปที่ 18 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท HPF4303  
ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE)



รูปที่ 19 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท NK01102  
ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE)



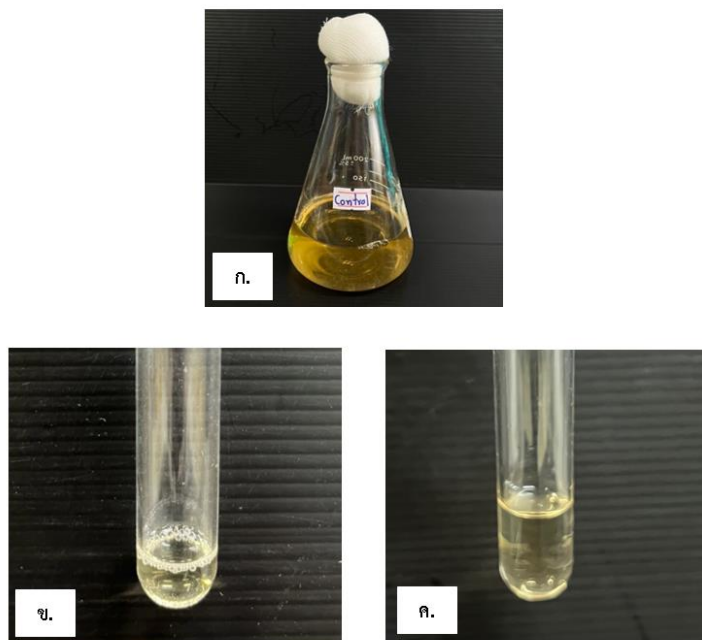
รูปที่ 20 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท 422  
ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE)



รูปที่ 21 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแอคติโนมัยซีทไอโซเลท 722  
ต่อ *X. oryzae* pv. *oryzae* ด้วยวิธี T' cross streak บนอาหาร glucose yeast extract agar (GYE)

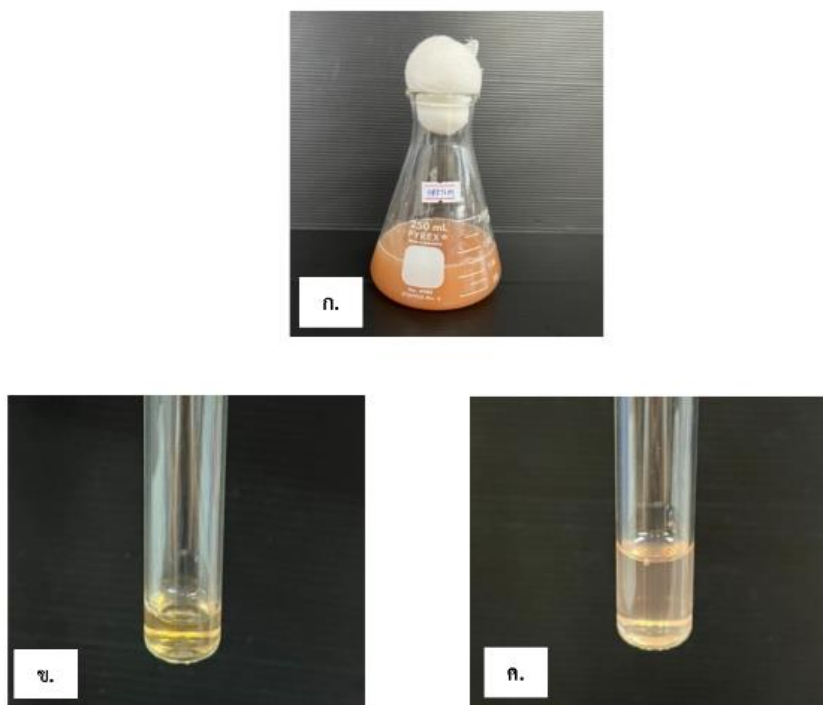
**ภาคผนวก จ**

**การทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก**  
**(Indole acetic acid (IAA) production)**



**รูปที่ 1** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของหลอดควบคุม

- (ก) รูปแสดงผล YM broth medium control ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน
- (ข) รูปแสดงผล YM broth medium control ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent
- (ค) รูปแสดงผล YM broth medium control ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent

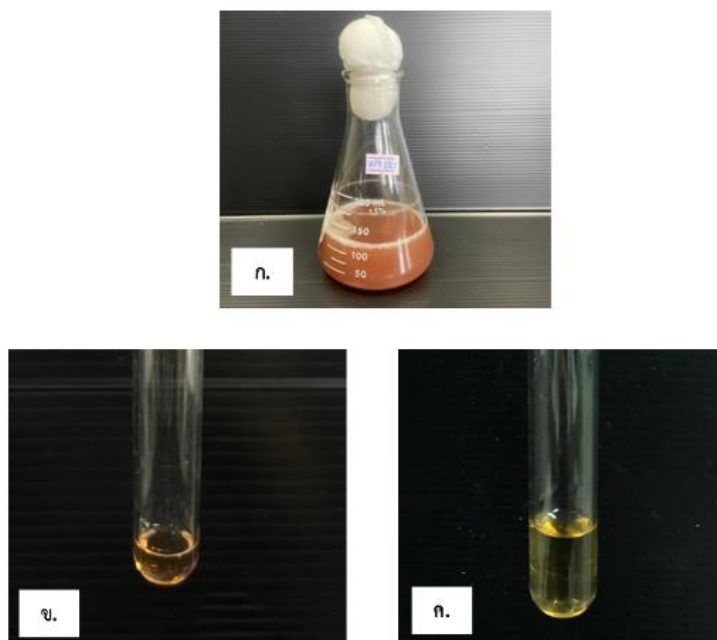


**รูปที่ 2** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF1201

(ก) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF1201 ที่เลี้ยงใน YM broth medium บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน

(ข) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF1201 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent

(ค) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF1201 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent

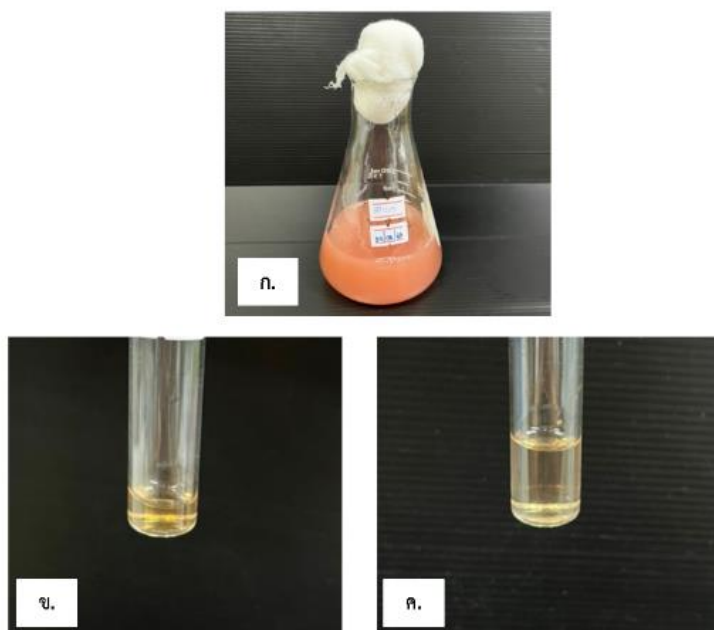


**รูปที่ 3** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF1202

(ก) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF1202 ที่เลี้ยงใน YM broth medium บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน

(ข) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF1202 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่ บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent

(ค) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF1202 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่ บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent

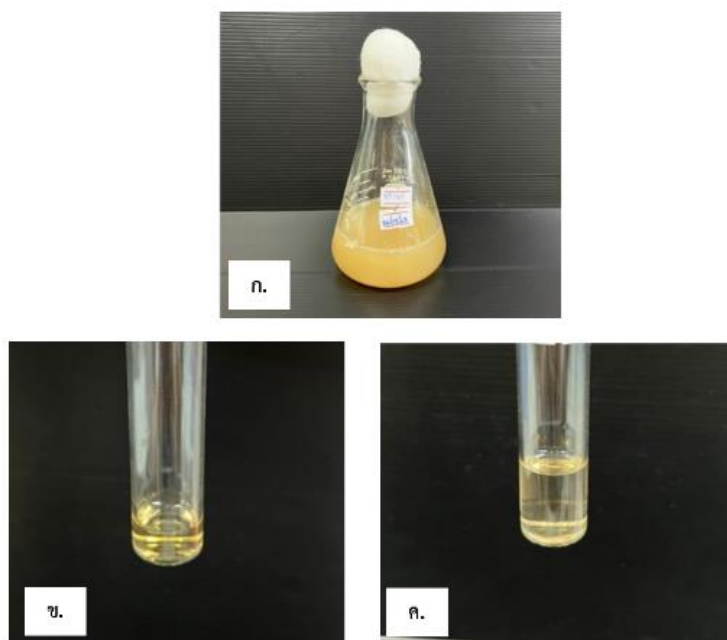


**รูปที่ 4** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF1203

(ก) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF1203 ที่เลี้ยงใน YM broth medium บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน

(ข) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF1203 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent

(ค) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF1203 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent

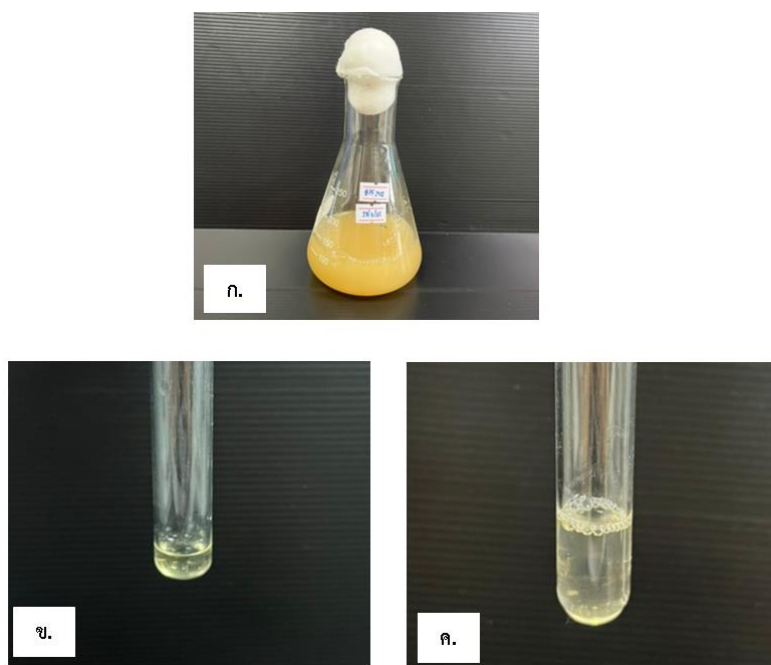


**รูปที่ 5** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF1301

(ก) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF1301 ที่เลี้ยงใน YM broth medium บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน

(ข) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF1301 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่ บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent

(ค) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF1301 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่ บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent

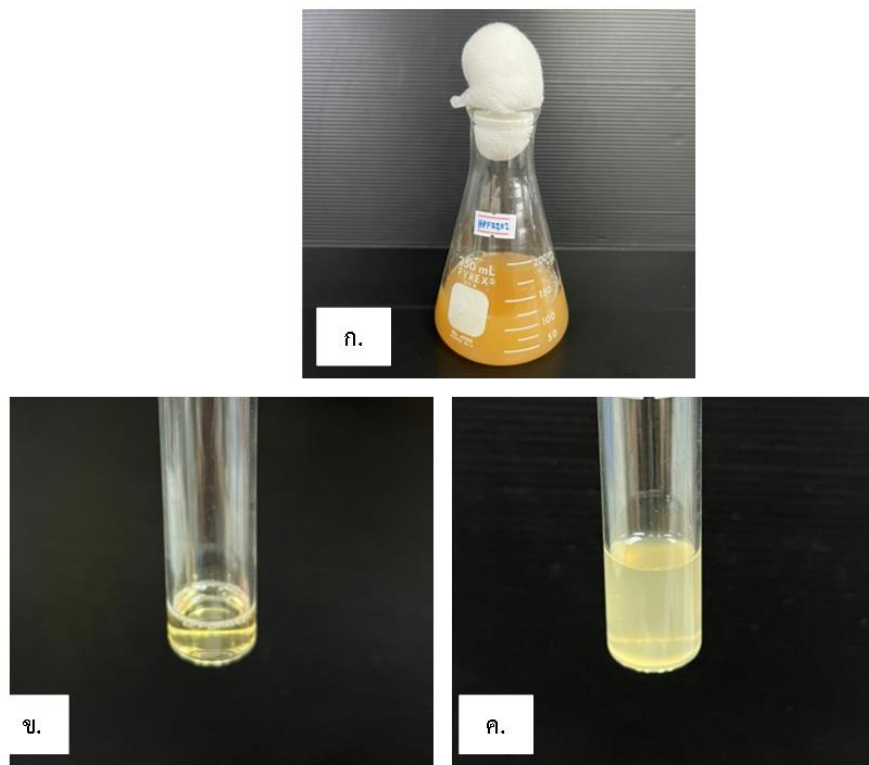


**รูปที่ 6** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF2102

(ก) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2102 ที่เลี้ยงใน YM broth medium บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน

(ข) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2102 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent

(ค) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2102 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent

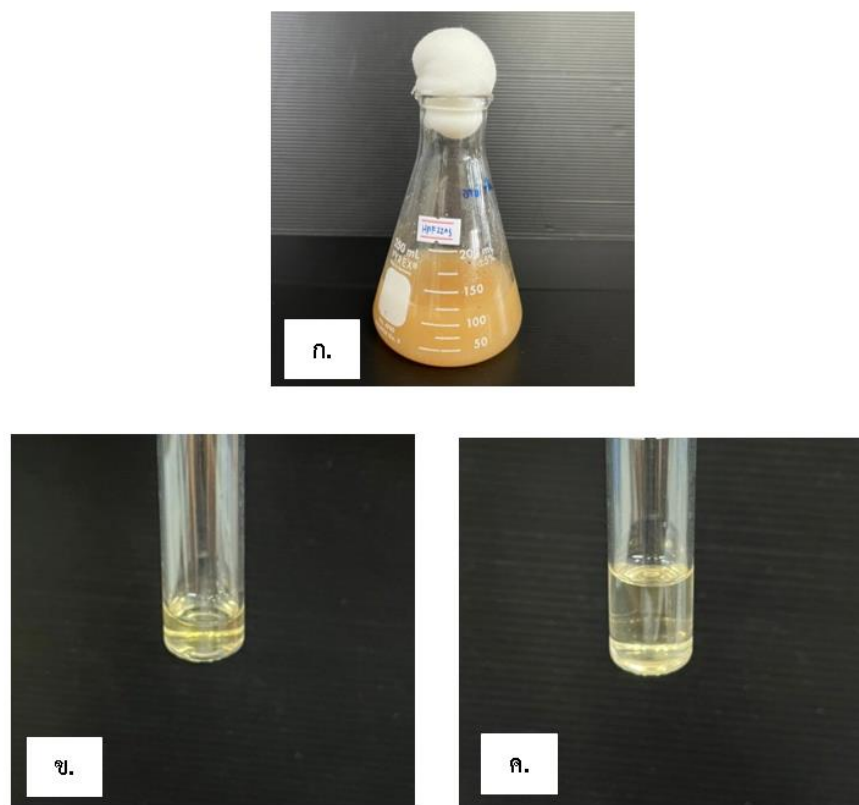


**รูปที่ 7** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF2202

(ก) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2202 ที่เลี้ยงใน YM broth medium บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน

(ข) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2202 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent

(ค) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2202 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent

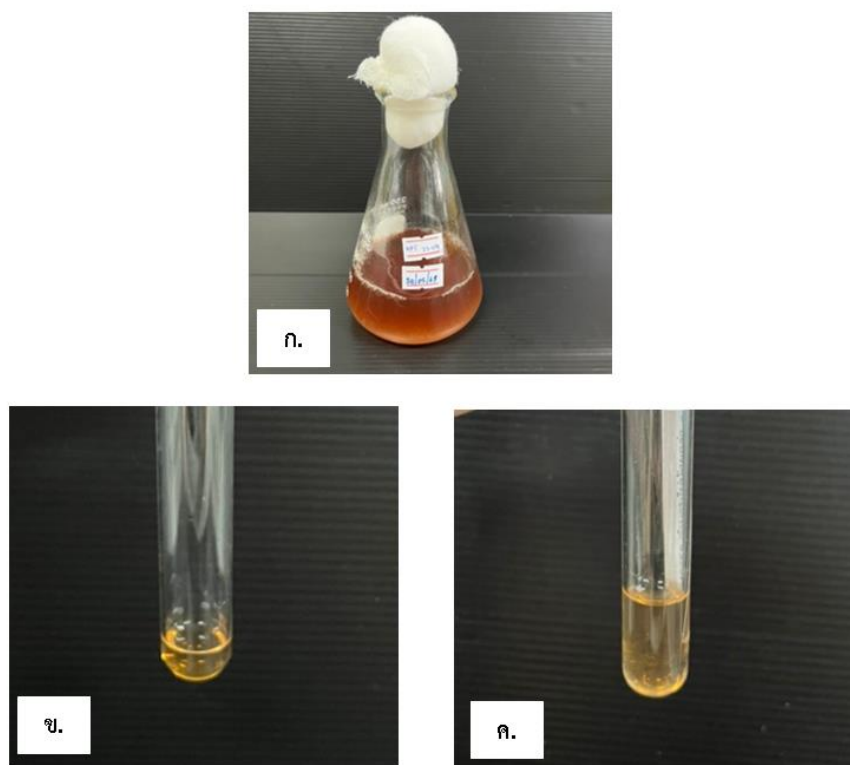


**รูปที่ 8** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF2203

(ก) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2203 ที่เลี้ยงใน YM broth medium บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน

(ข) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2203 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent

(ค) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2203 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent

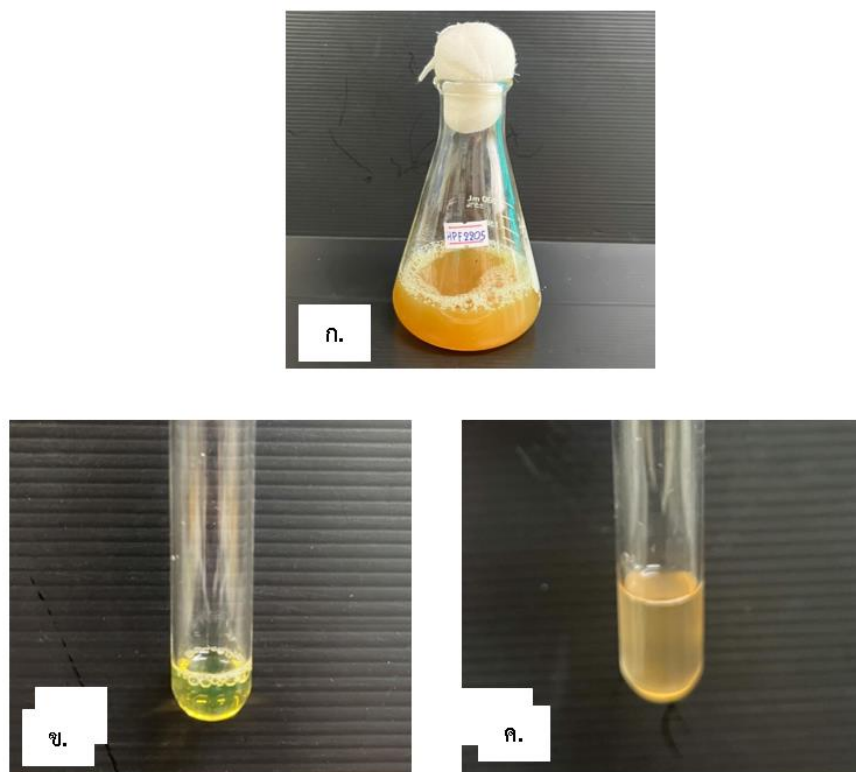


**รูปที่ 9** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF2204

(ก) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2204 ที่เลี้ยงใน YM broth medium บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน

(ข) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2204 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent

(ค) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2204 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent

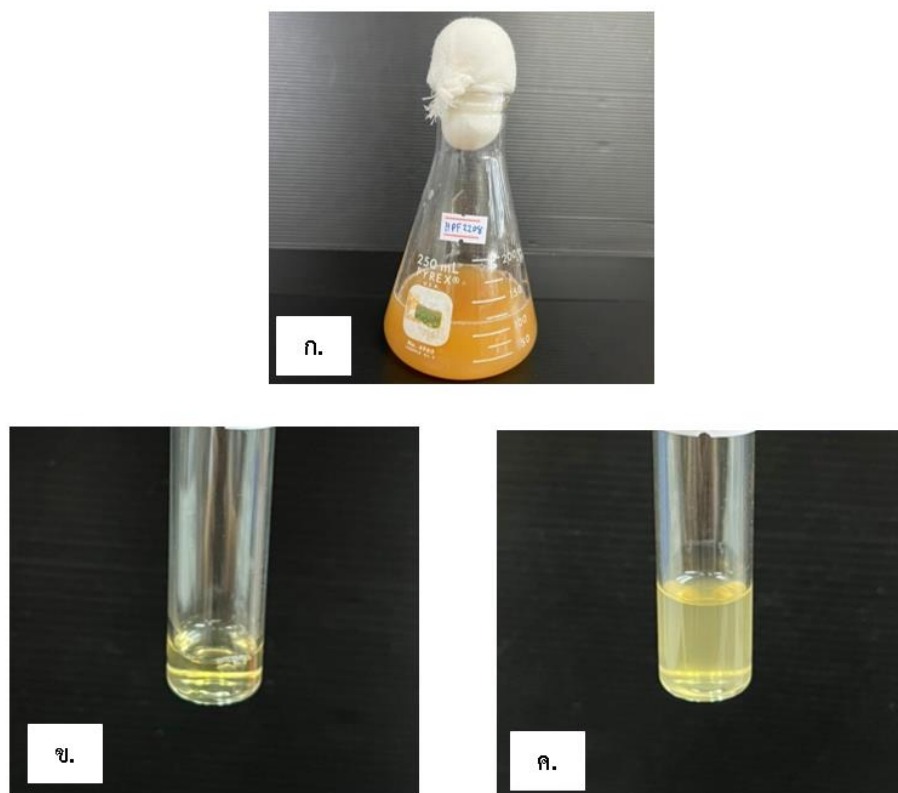


**รูปที่ 10** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF2205

(ก) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2205 ที่เลี้ยงใน YM broth medium บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน

(ข) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2205 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent

(ค) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2205 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent

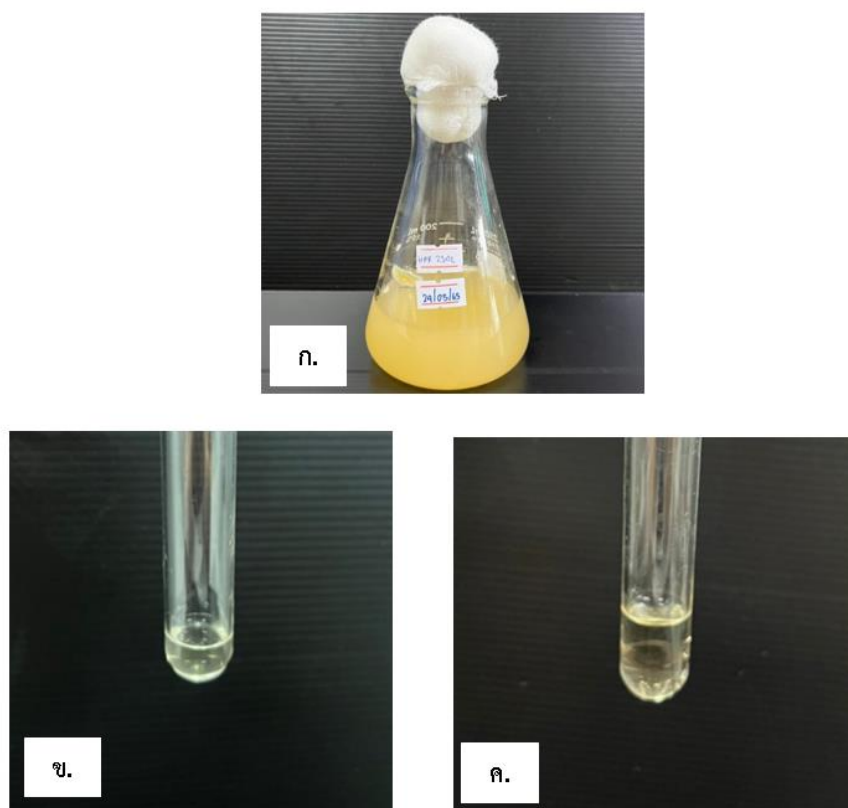


**รูปที่ 11** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF2208

(ก) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2208 ที่เลี้ยงใน YM broth medium บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน

(ข) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2208 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent

(ค) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2208 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent

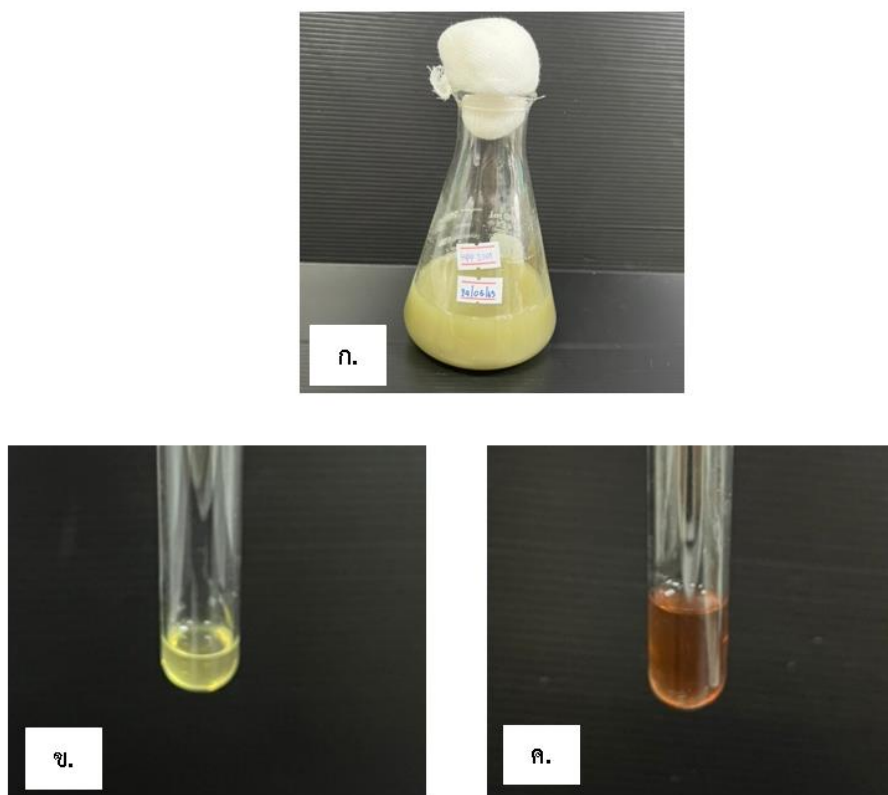


**รูปที่ 12** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF2302

(ก) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2302 ที่เลี้ยงใน YM broth medium บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน

(ข) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2302 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent

(ค) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF2302 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent

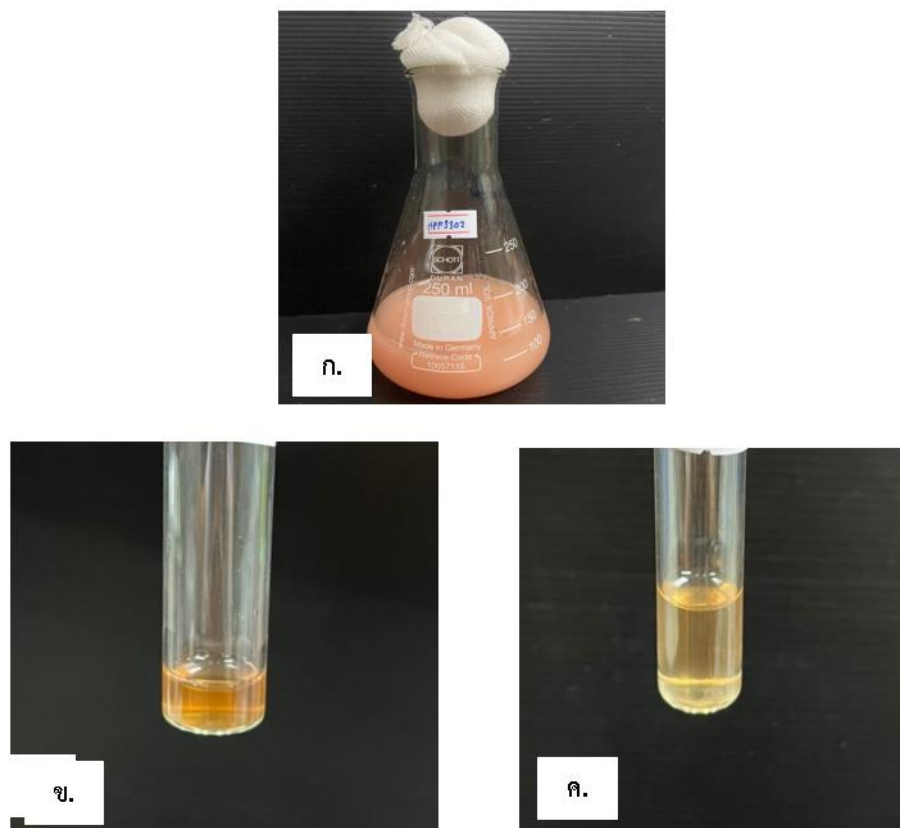


**รูปที่ 13** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF3101

(ก) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF3101 ที่เลี้ยงใน YM broth medium บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน

(ข) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF3101 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent

(ค) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF3101 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent

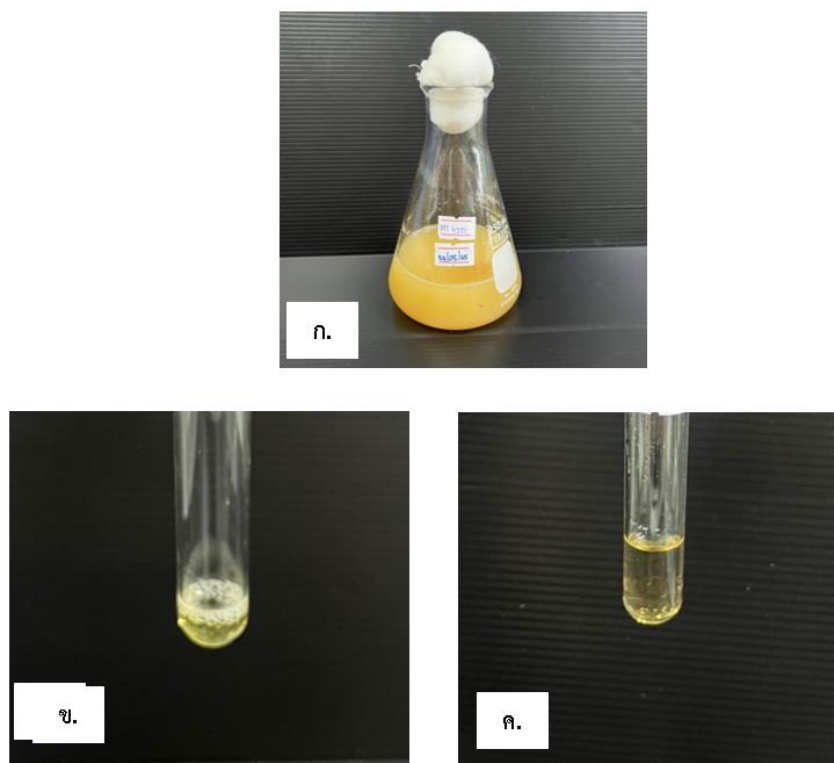


**รูปที่ 14** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF3302

(ก) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF3302 ที่เลี้ยงใน YM broth medium บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน

(ข) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF3302 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent

(ค) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF3302 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent

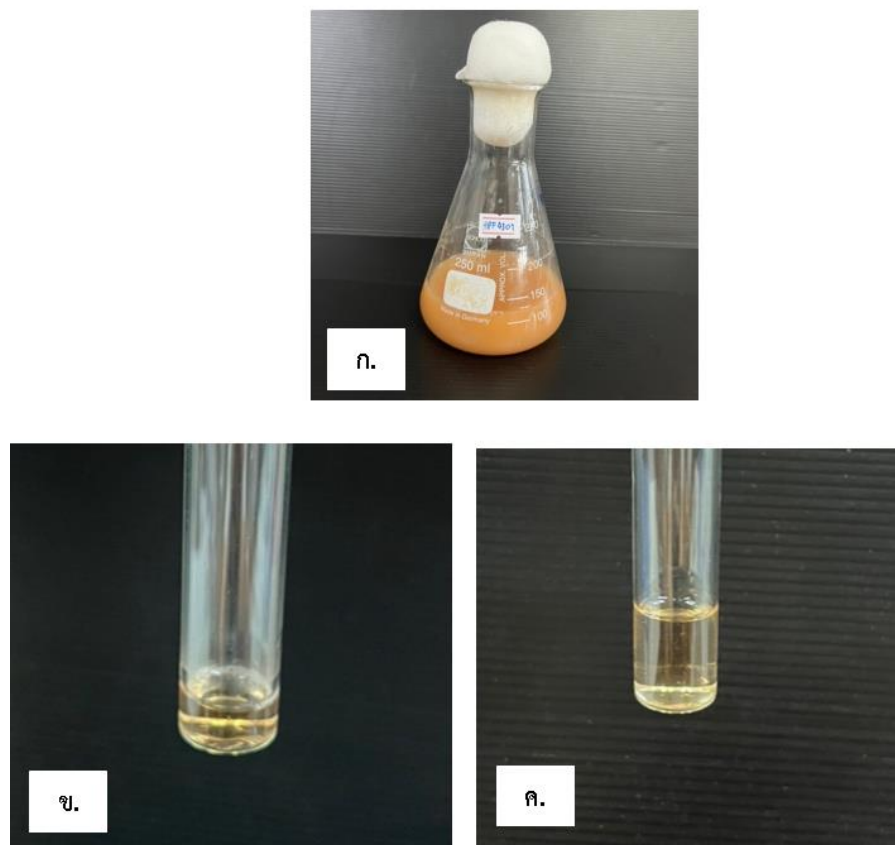


**รูปที่ 15** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF4201

(ก) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF4201 ที่เลี้ยงใน YM broth medium บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน

(ข) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF4201 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent

(ค) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF4201 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent

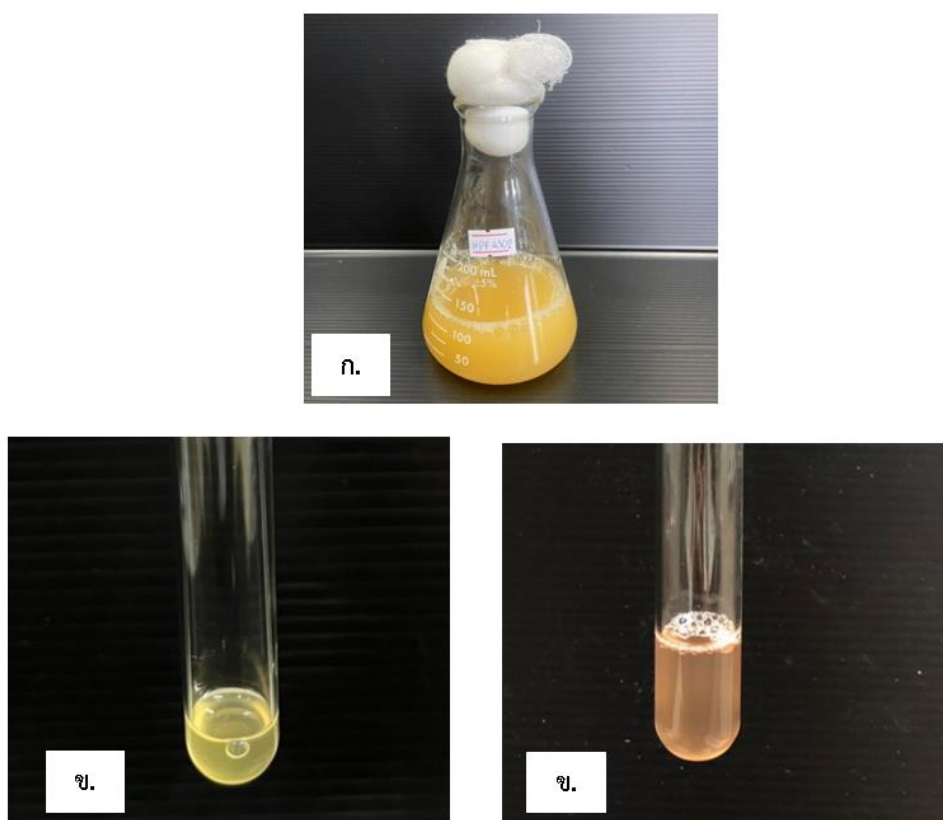


**รูปที่ 16** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF4301

(ก) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF4301 ที่เลี้ยงใน YM broth medium บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน

(ข) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF4301 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent

(ค) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF4301 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent

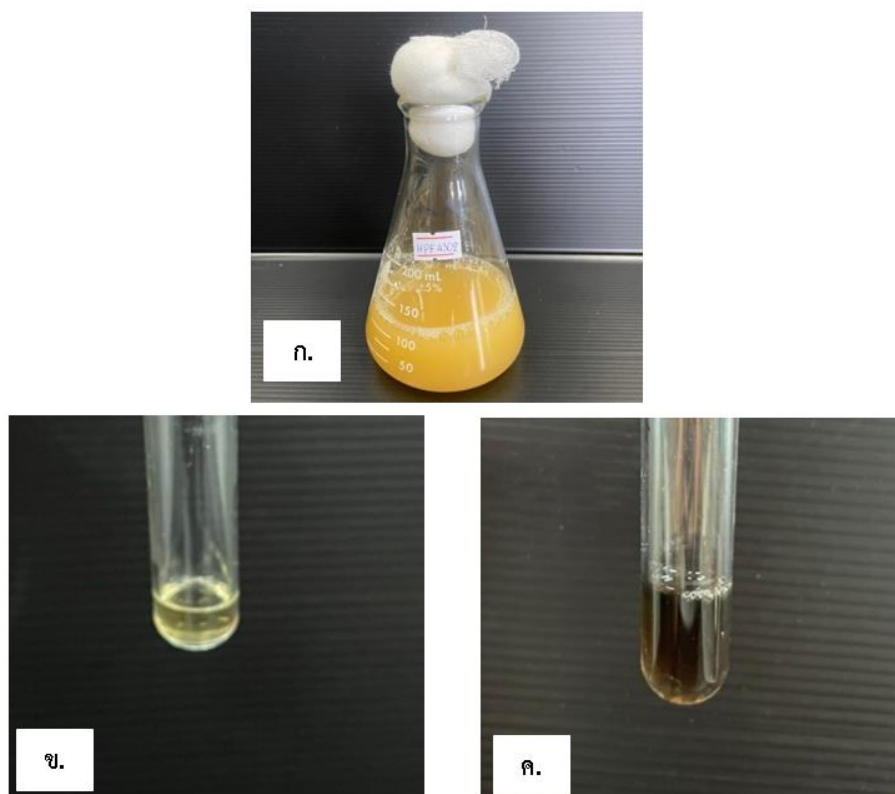


**รูปที่ 17** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF4302

(ก) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF4302 ที่เลี้ยงใน YM broth medium บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน

(ข) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF4302 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent

(ค) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF4302 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent

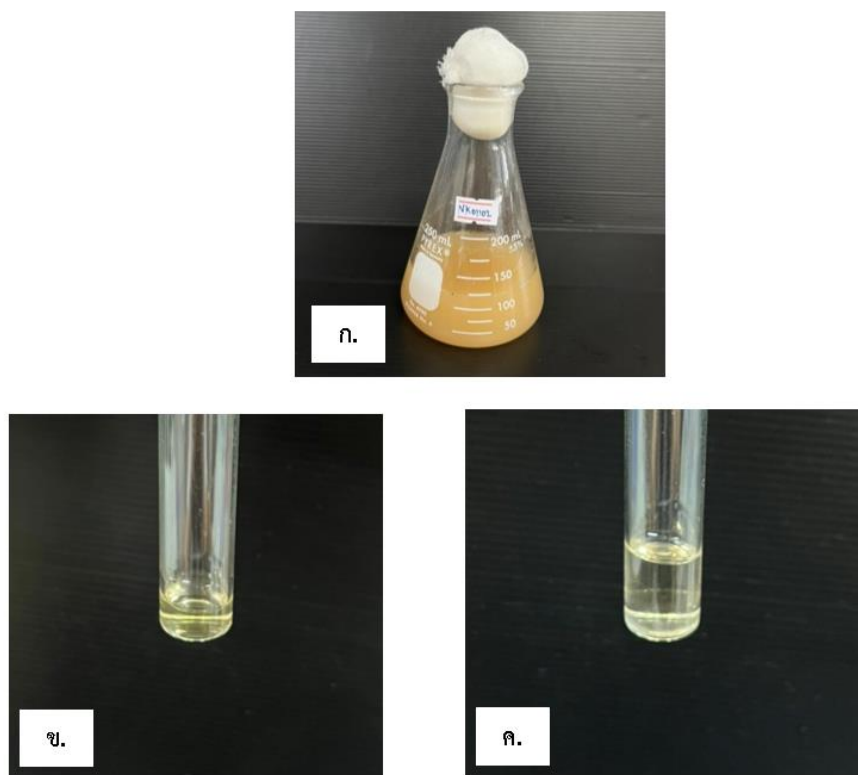


**รูปที่ 18** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท HPF4303

(ก) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF4303 ที่เลี้ยงใน YM broth medium บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน

(ข) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF4303 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent

(ค) รูปแสดงผล ไอโซเลท HPF4303 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent

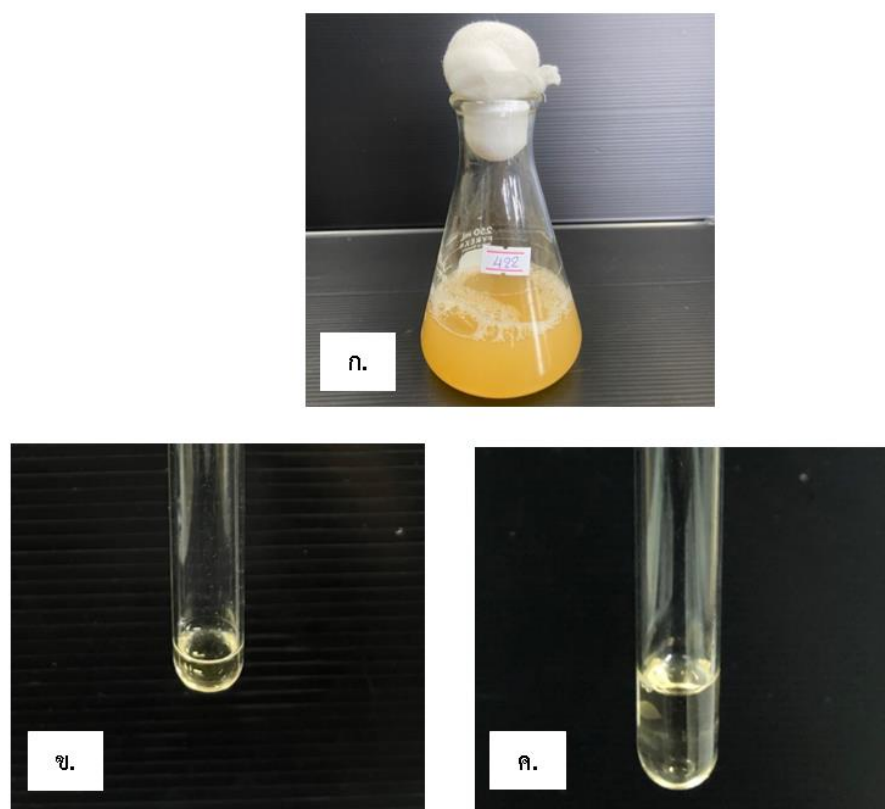


**รูปที่ 19** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซิติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท NK01102

(ก) รูปแสดงผล ไอโซเลท NK01102 ที่เลี้ยงใน YM broth medium บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน

(ข) รูปแสดงผล ไอโซเลท NK01102 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent

(ค) รูปแสดงผล ไอโซเลท NK01102 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent

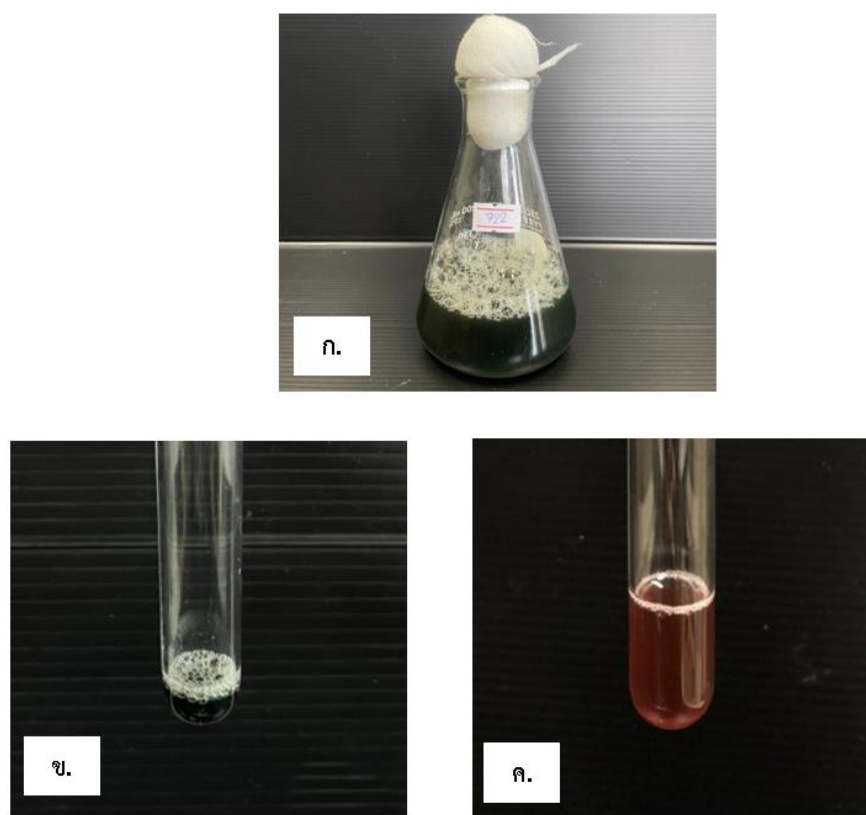


**รูปที่ 20** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท 422

(ก) รูปแสดงผล ไอโซเลท 422 ที่เลี้ยงใน YM broth medium บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน

(ข) รูปแสดงผล ไอโซเลท 422 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent

(ค) รูปแสดงผล ไอโซเลท 422 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent



**รูปที่ 21** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอินโดลอะซีติก (Indole acetic acid (IAA) production) ของไอโซเลท 722

(ก) รูปแสดงผล ไอโซเลท 722 ที่เลี้ยงใน YM broth medium บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน

(ข) รูปแสดงผล ไอโซเลท 722 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงก่อนหยด Salkowski's reagent

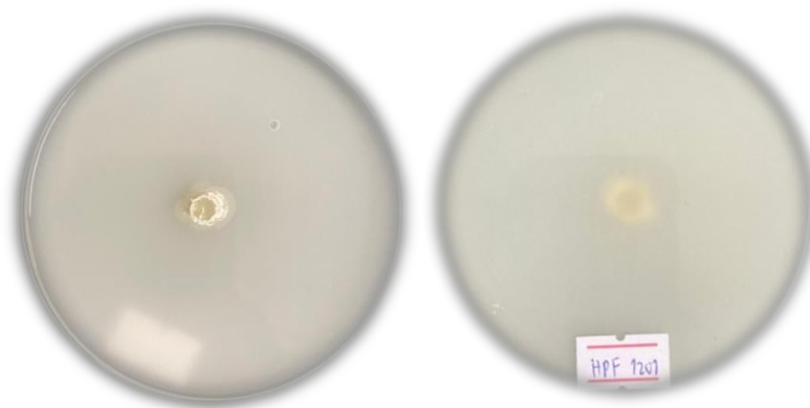
(ค) รูปแสดงผล ไอโซเลท 722 ที่เลี้ยงใน YM broth medium ที่บ่มใน incubator shaker อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ 180 rpm เป็นเวลา 7 วัน หลังจากทำการปั่นเหวี่ยงหลังหยด Salkowski's reagent

ตารางที่ 1 แสดงผลไอโซเลทที่สามารถผลิตกรดอินโดลอะซิติก (IAA)

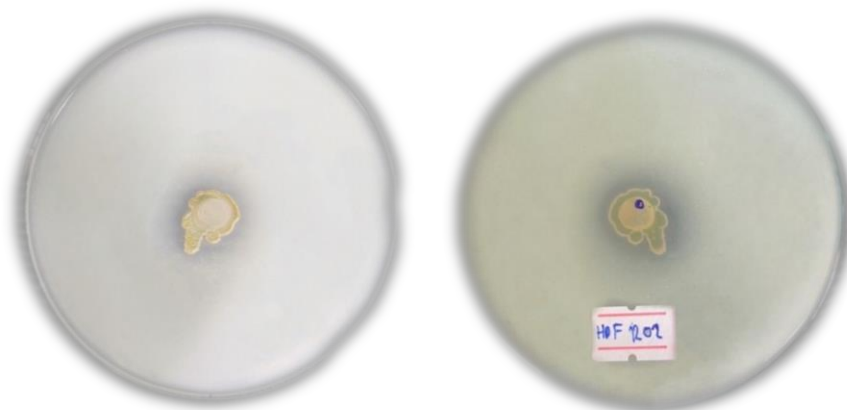
| ไอโซเลท | ผลความสามารถผลิตกรดอินโดลอะซิติก (IAA) |
|---------|----------------------------------------|
| HPF1201 | ++                                     |
| HPF2205 | +++                                    |
| HPF3101 | +++++                                  |
| HPF4302 | ++                                     |
| 722     | +++++                                  |

หมายเหตุ : เครื่องหมาย (+) หมายถึง ความสามารถผลิตกรดอินโดลอะซิติกได้น้อยมาก, (++) หมายถึง ความสามารถผลิตกรดอินโดลอะซิติกได้น้อย, (+++) หมายถึง ความสามารถผลิตกรดอินโดลอะซิติกได้ปานกลาง, (+++++) หมายถึง ความสามารถผลิตกรดอินโดลอะซิติกได้ดี, (+++++) หมายถึง ความสามารถผลิตกรดอินโดลอะซิติกได้ดีมาก

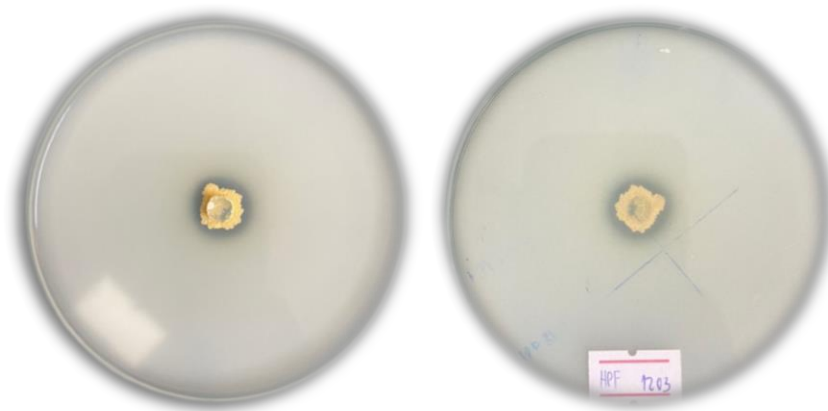
ภาคผนวก ฉ  
การทดสอบการละลายฟอสเฟส  
(Phosphate solubilisation)



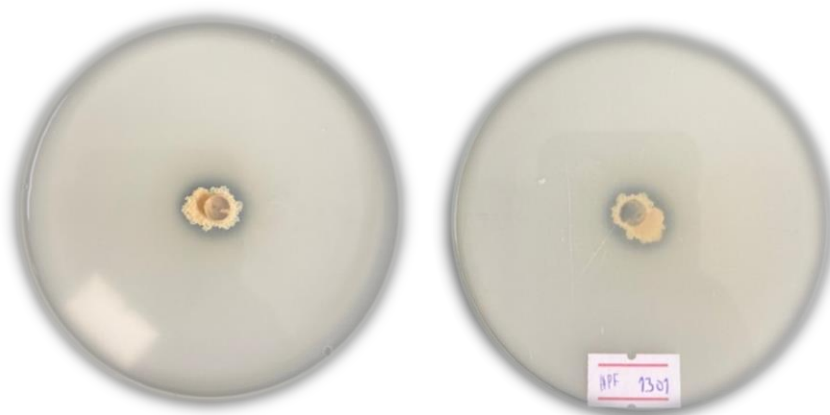
รูปที่ 1 ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF1201 ในอาหาร Pikoskaya's agar



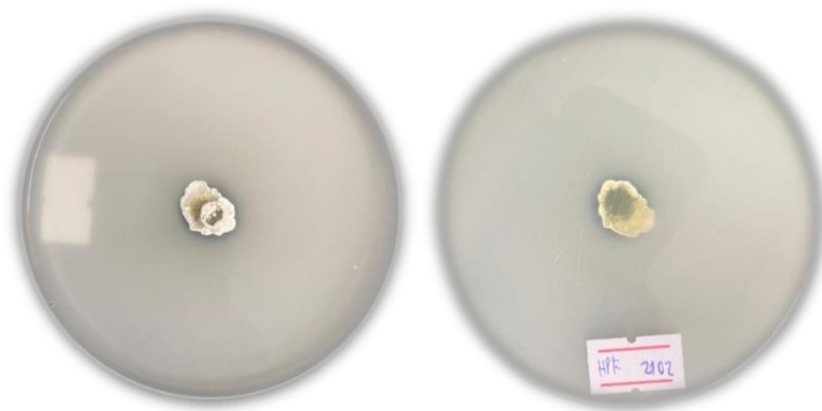
รูปที่ 2 ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF1202 ในอาหาร Pikoskaya's agar



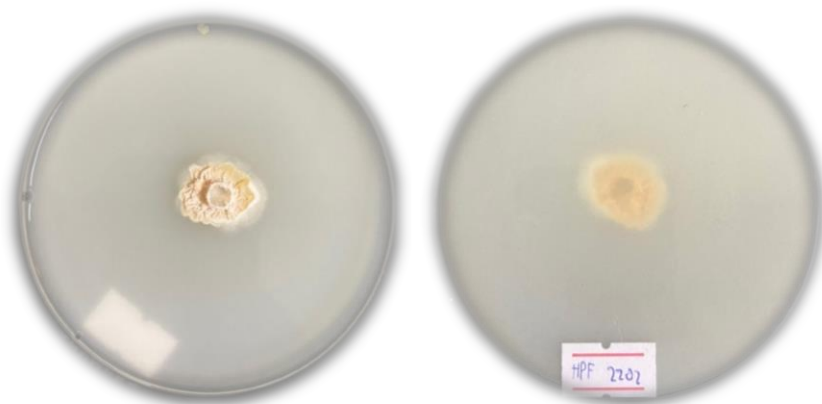
รูปที่ 3 ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF1203 ในอาหาร Pikoskaya's agar



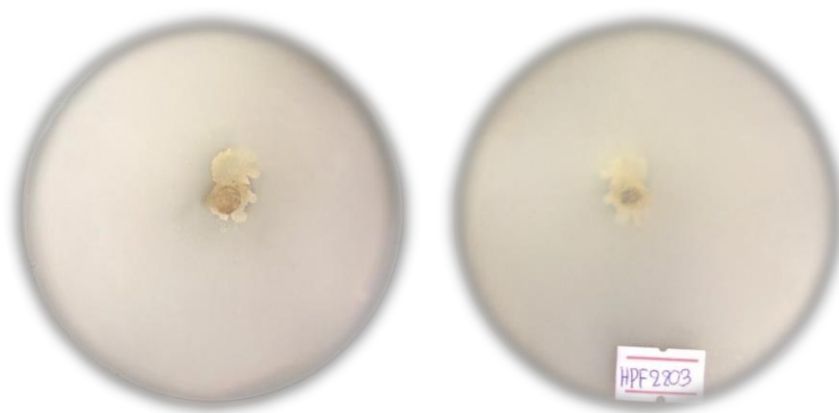
รูปที่ 4 ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF1301 ในอาหาร Pikoskaya's agar



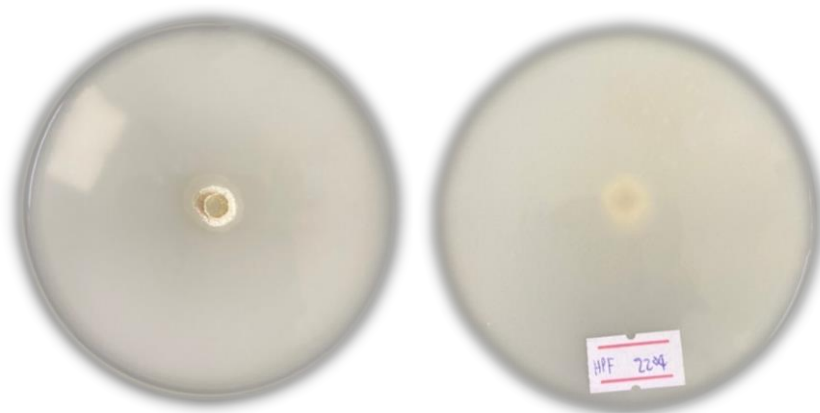
รูปที่ 5 ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลต HPF2102 ในอาหาร Pikoskaya's agar



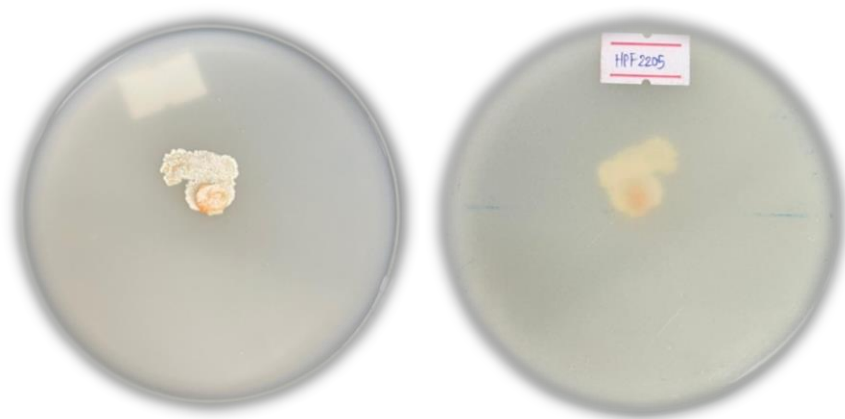
รูปที่ 6 ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลต HPF2202 ในอาหาร Pikoskaya's agar



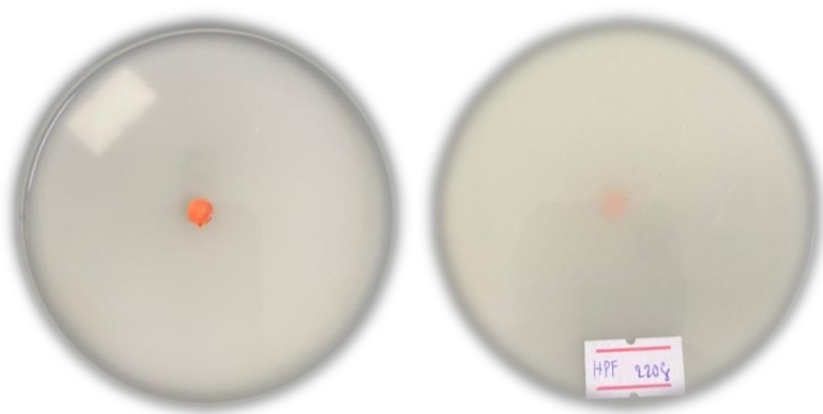
รูปที่ 7 ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF2203 ในอาหาร Pikoskaya's agar



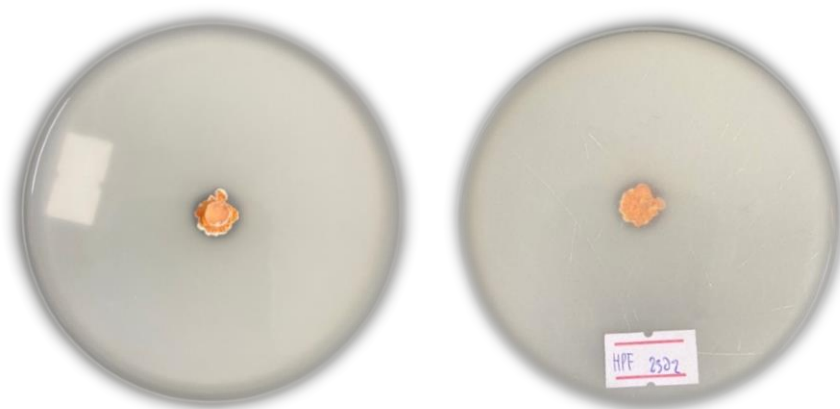
รูปที่ 8 ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF2204 ในอาหาร Pikoskaya's agar



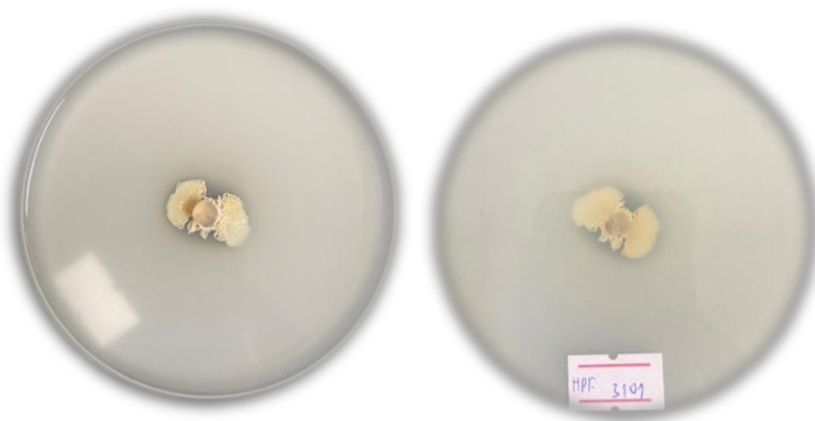
รูปที่ 9 ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF2205 ในอาหาร Pikoskaya's agar



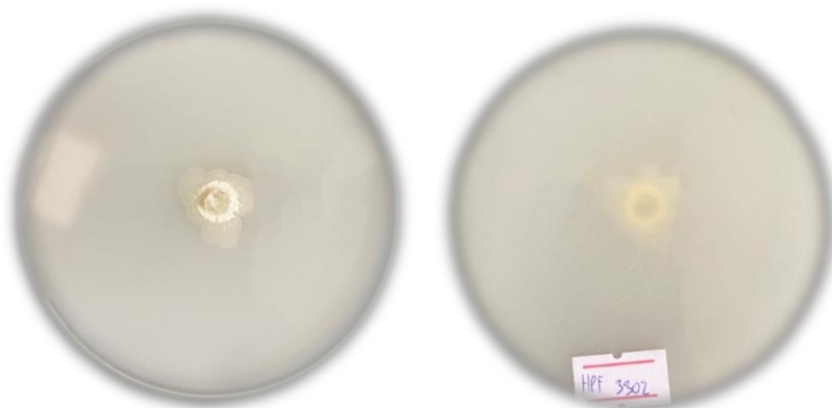
รูปที่ 10 ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF2208 ในอาหาร Pikoskaya's agar



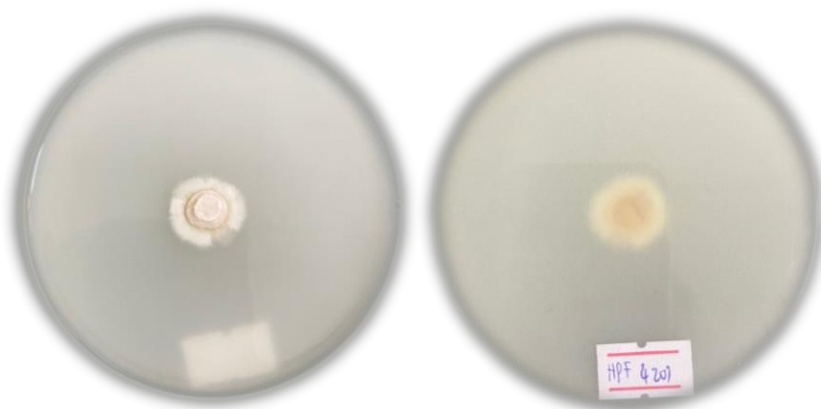
รูปที่ 11 ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF2302 ในอาหาร Pikoskaya's agar



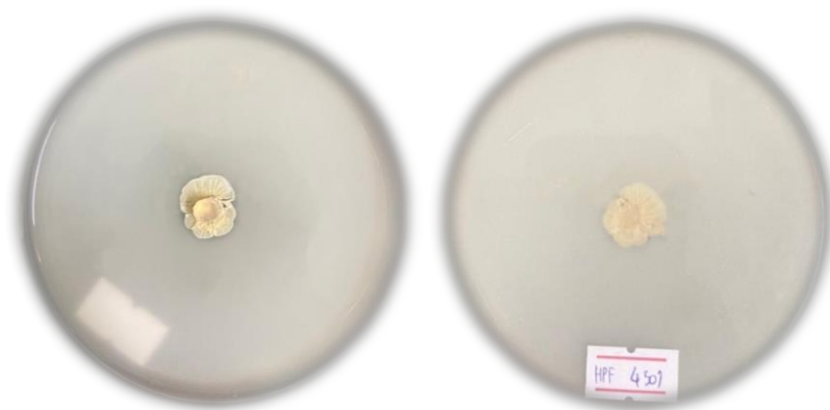
รูปที่ 12 ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF3101 ในอาหาร Pikoskaya's agar



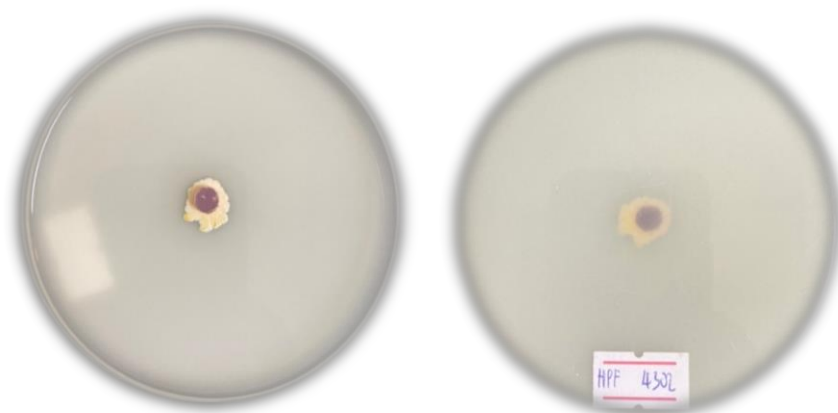
รูปที่ 13 ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF3302 ในอาหาร Pikoskaya's agar



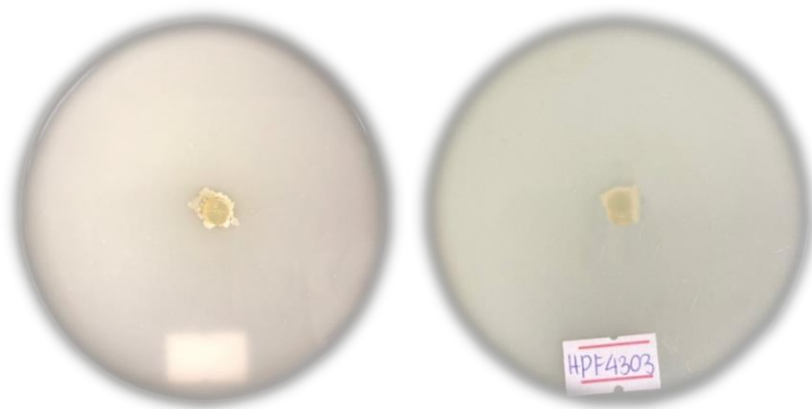
รูปที่ 14 ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF4201 ในอาหาร Pikoskaya's agar



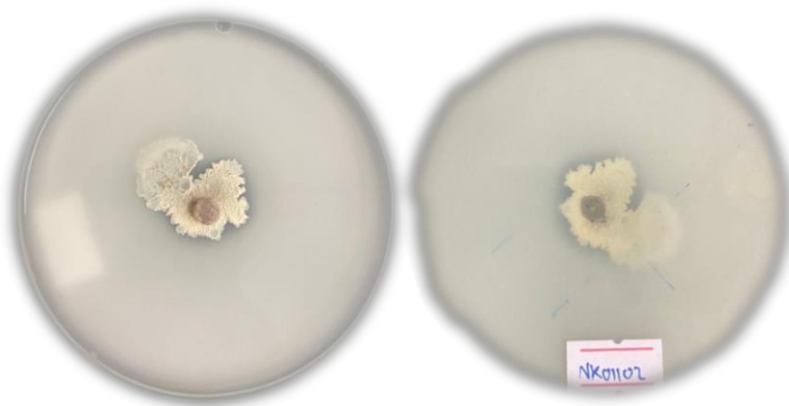
รูปที่ 15 ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF4301 ในอาหาร Pikoskaya's agar



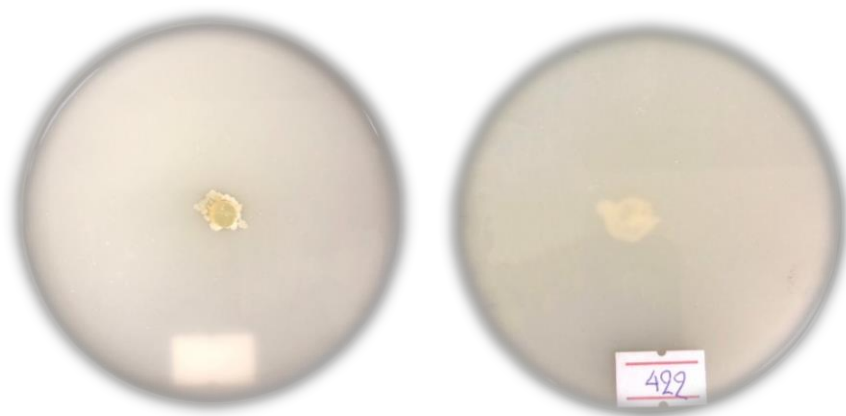
รูปที่ 16 ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF4302 ในอาหาร Pikoskaya's agar



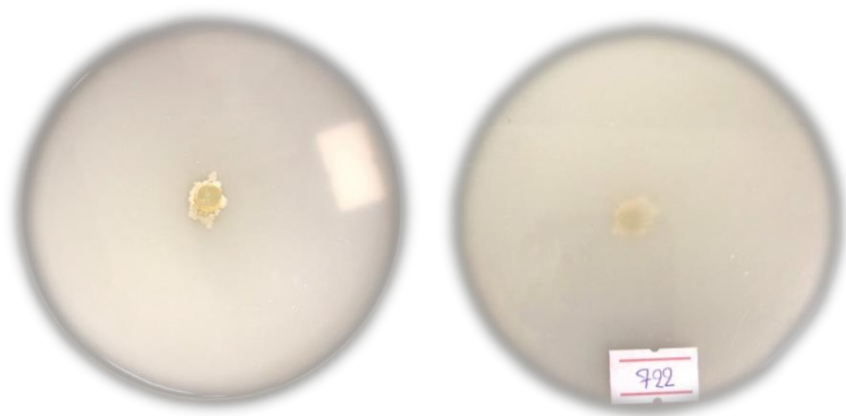
รูปที่ 17 ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท HPF4303 ในอาหาร Pikoskaya's agar



รูปที่ 18 ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท NK01102 ในอาหาร Pikoskaya's agar



รูปที่ 19 ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท 422 ในอาหาร Pikoskaya's agar

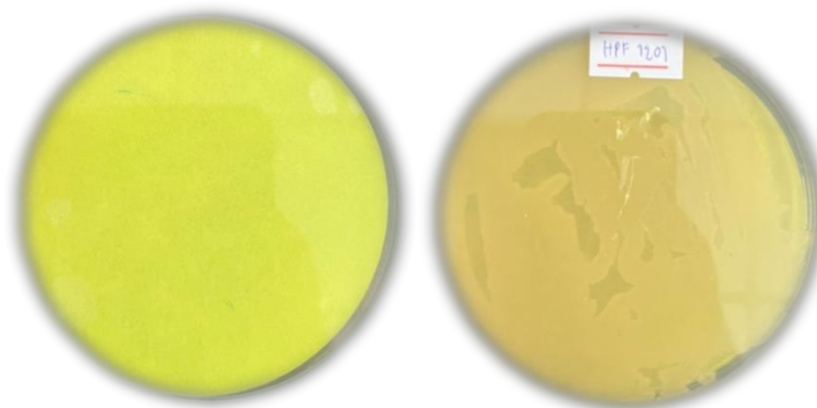


รูปที่ 20 ผลการทดสอบการละลายฟอสเฟสของไอโซเลท 722 ในอาหาร Pikoskaya's agar

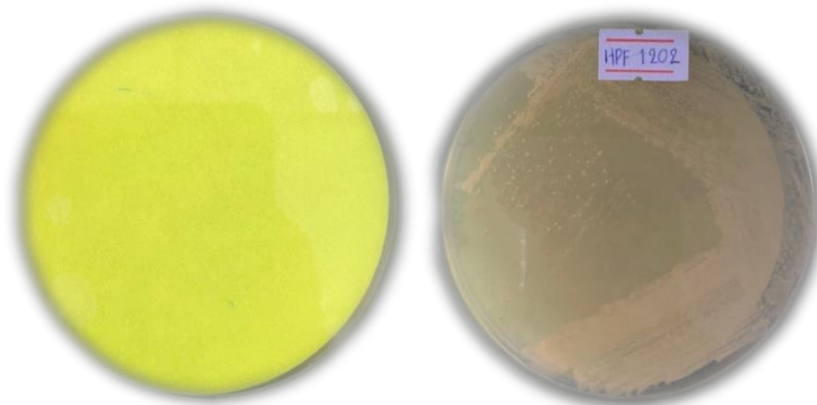
ภาคผนวก ข

การผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์

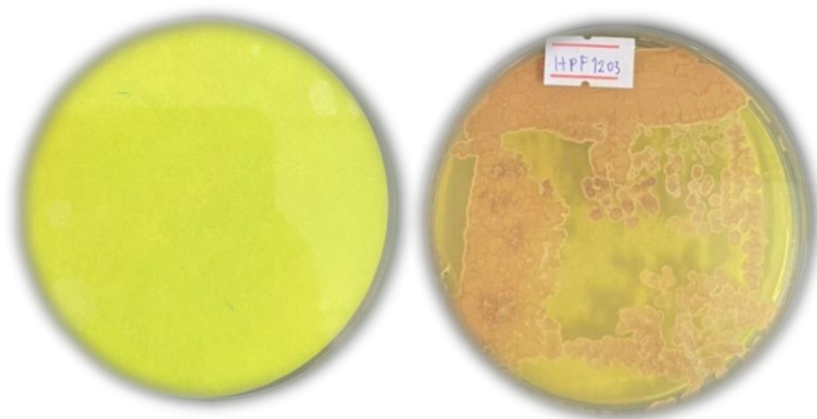
(Hydrogen cyanide (HCN) production)



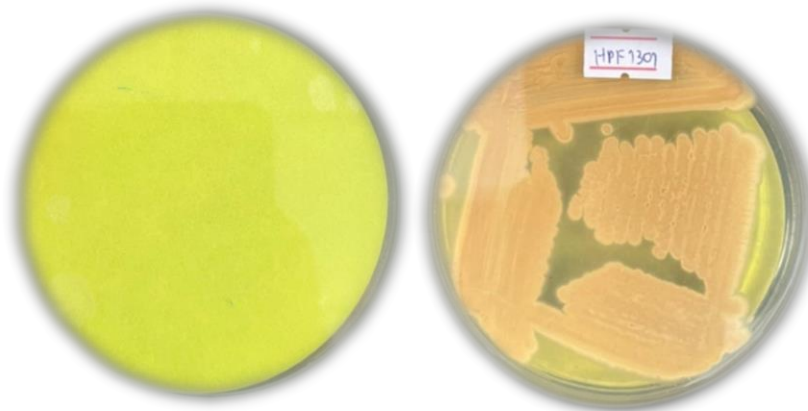
รูปที่ 1 แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF1201



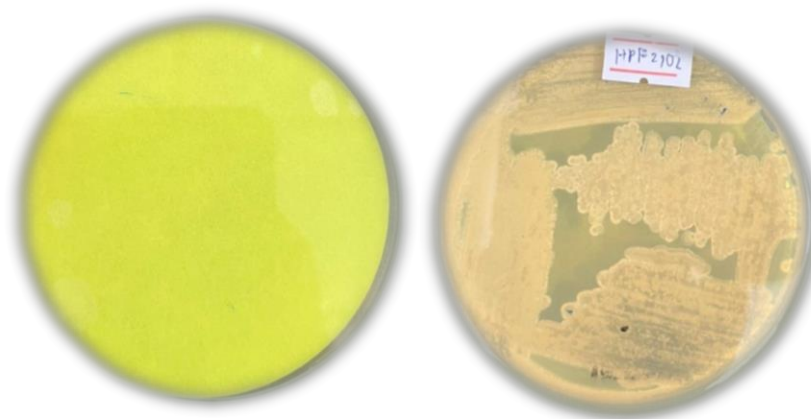
รูปที่ 2 แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF1202



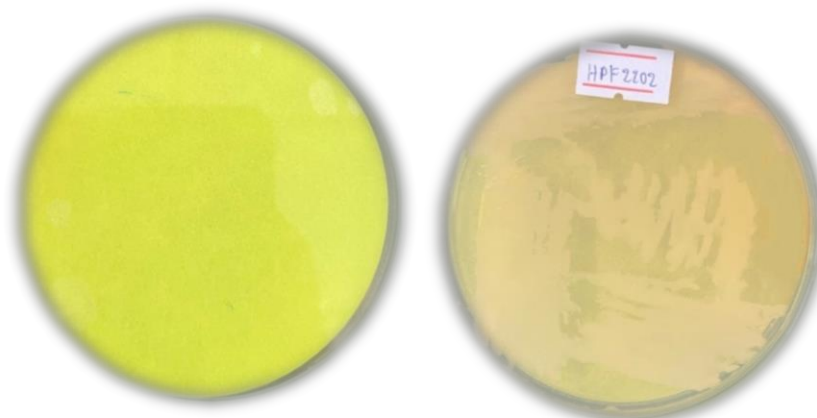
รูปที่ 3 แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF1203



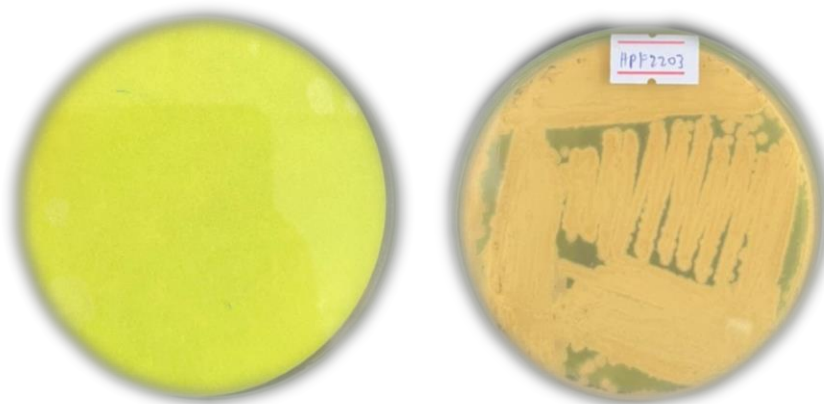
รูปที่ 4 แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF1301



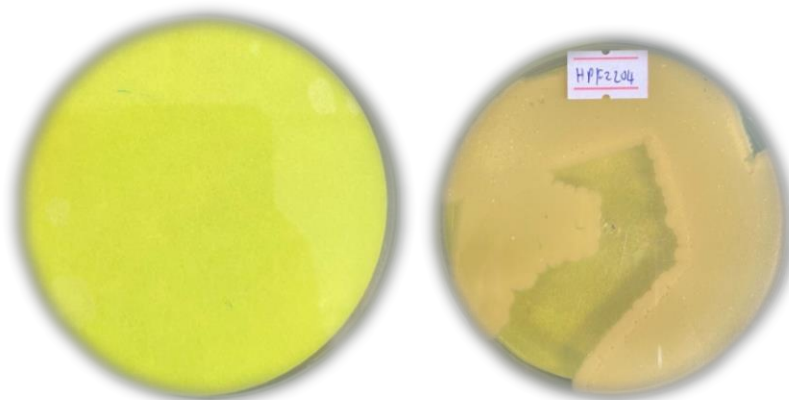
รูปที่ 5 แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF2102



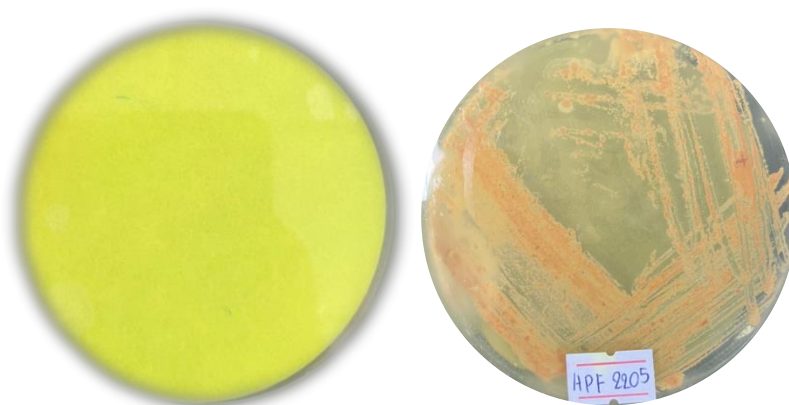
รูปที่ 6 แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF2202



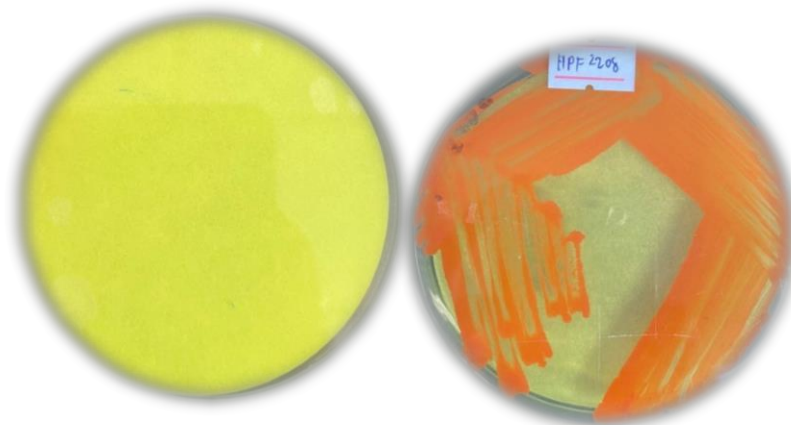
รูปที่ 7 แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF2203



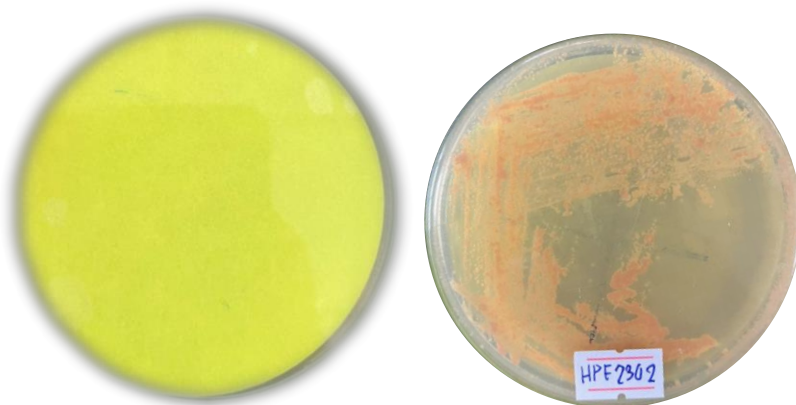
รูปที่ 8 แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF2204



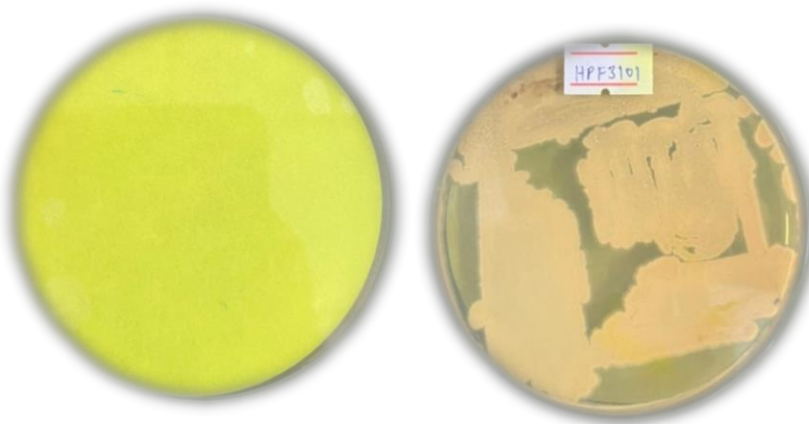
รูปที่ 9 แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF2205



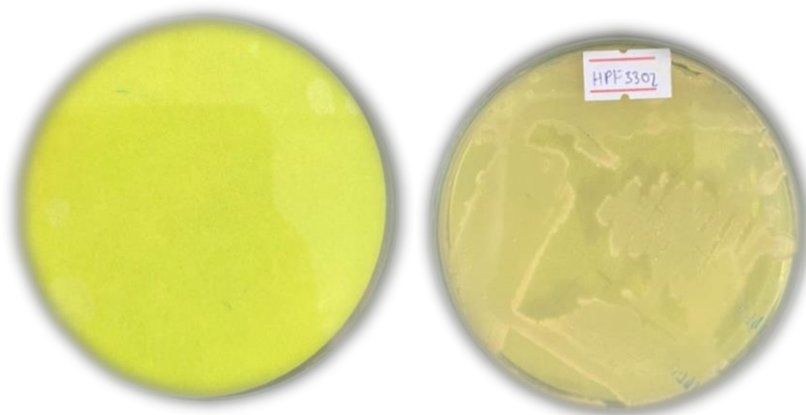
รูปที่ 10 แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF2208



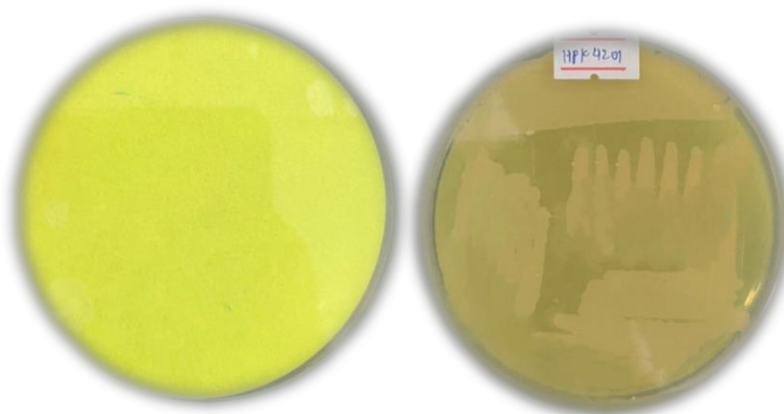
รูปที่ 11 แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF2302



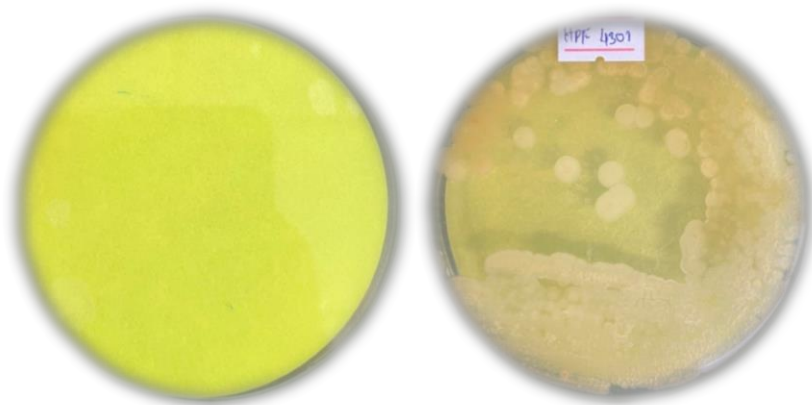
รูปที่ 12 แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF3101



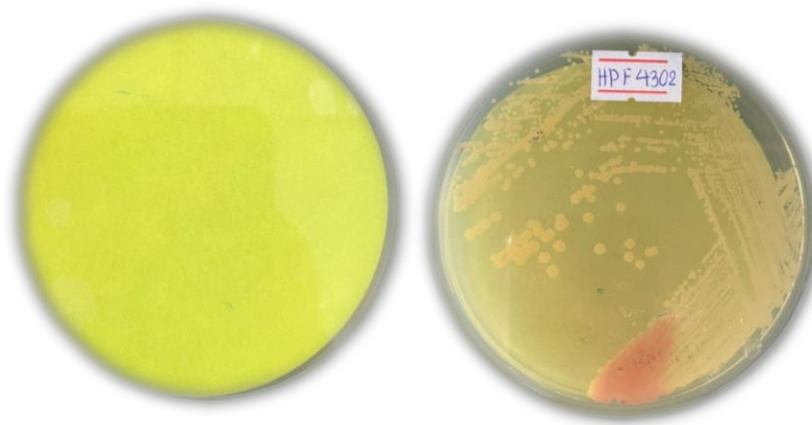
รูปที่ 13 แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF3302



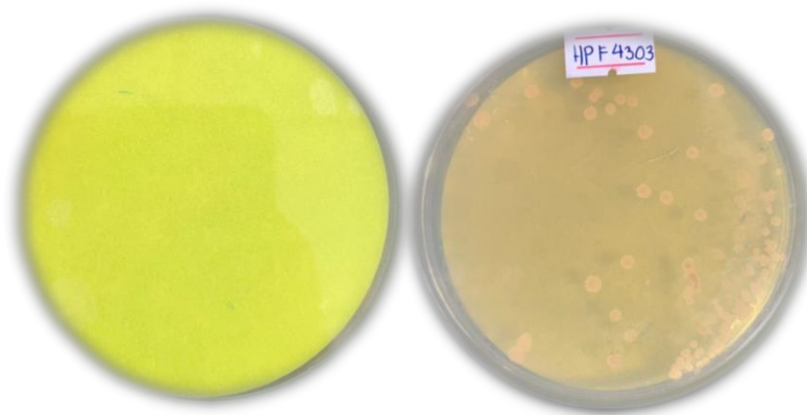
รูปที่ 14 แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF4201



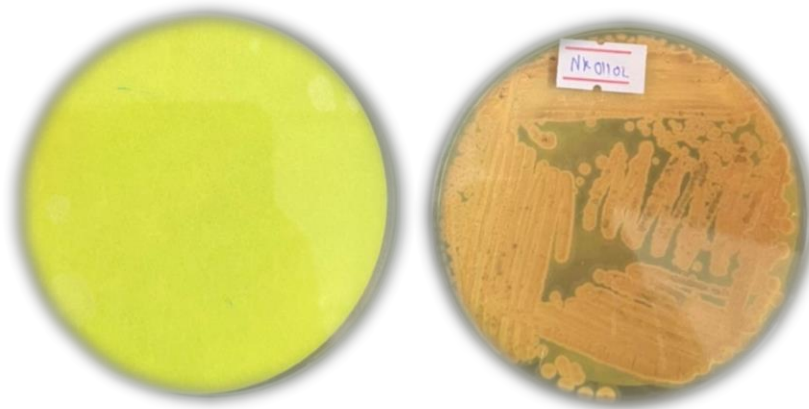
รูปที่ 15 แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF4301



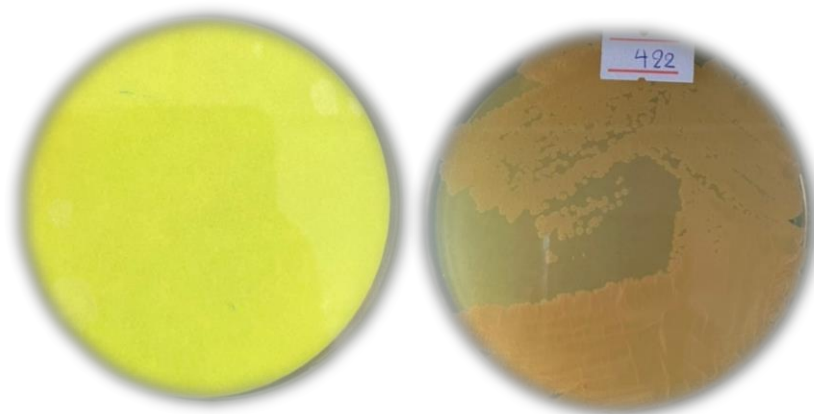
รูปที่ 16 แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF4302



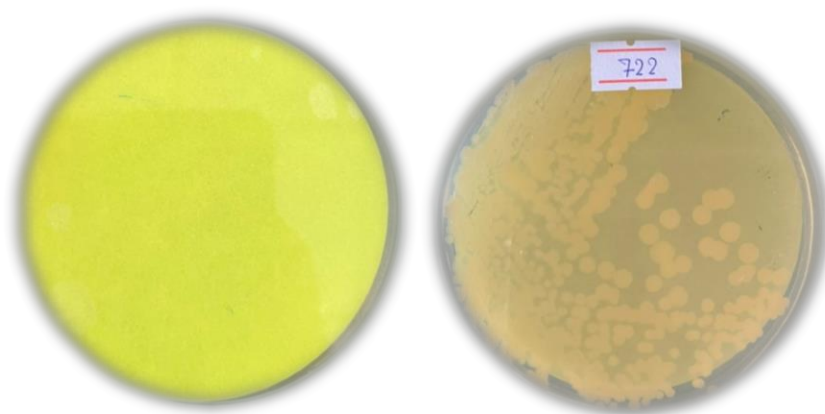
รูปที่ 17 แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท HPF4303



รูปที่ 18 แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท NK01102



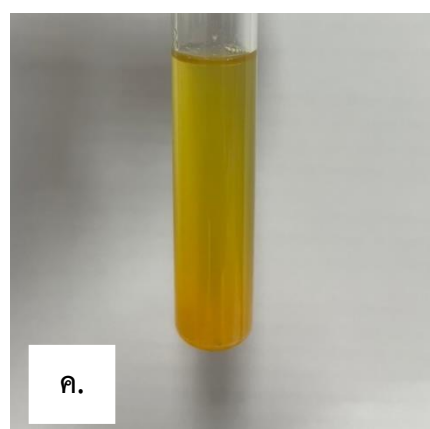
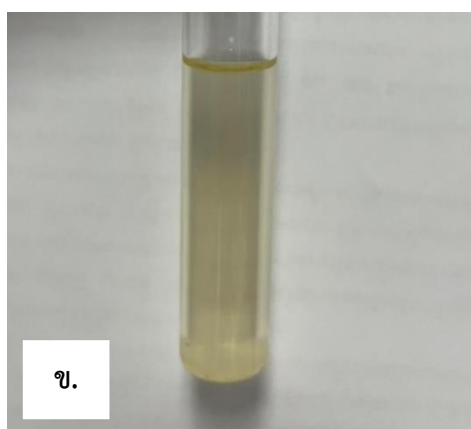
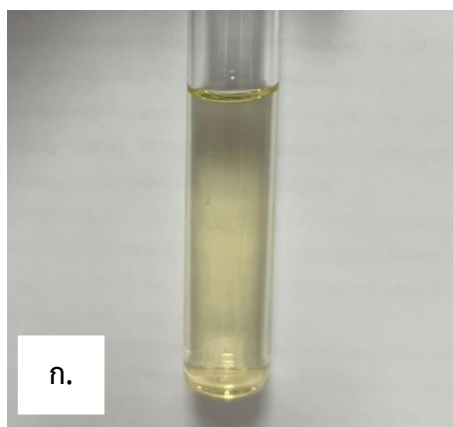
รูปที่ 19 แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท 422



รูปที่ 20 แสดงผลการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide (HCN) production) ของไอโซเลท 722

ภาคผนวก ซ

การผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production)

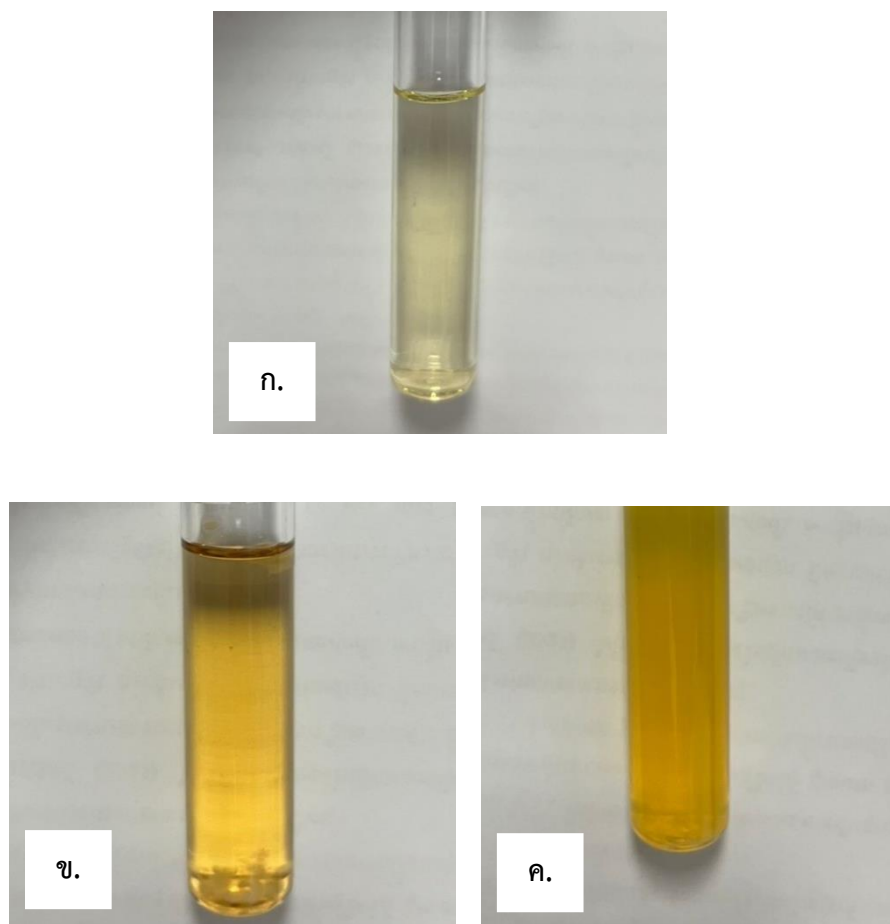


รูปที่ 1 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ของไอโซเลท HPF1201

ก. รูปแสดงผลทดสอบหลังจากเติม Nessler's reagent

ข. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF1201 ก่อนเติม Nessler's reagent

ค. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF1201 หลังจากเติม Nessler's reagent

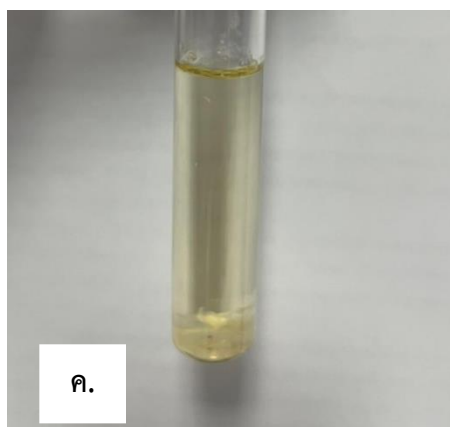
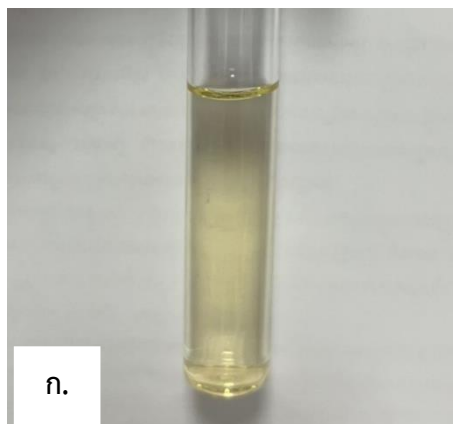


รูปที่ 2 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ของไอโซเลท HPF1202

ก. รูปแสดงผลหลอดควบคุม หลังจากเติม Nessler's reagent

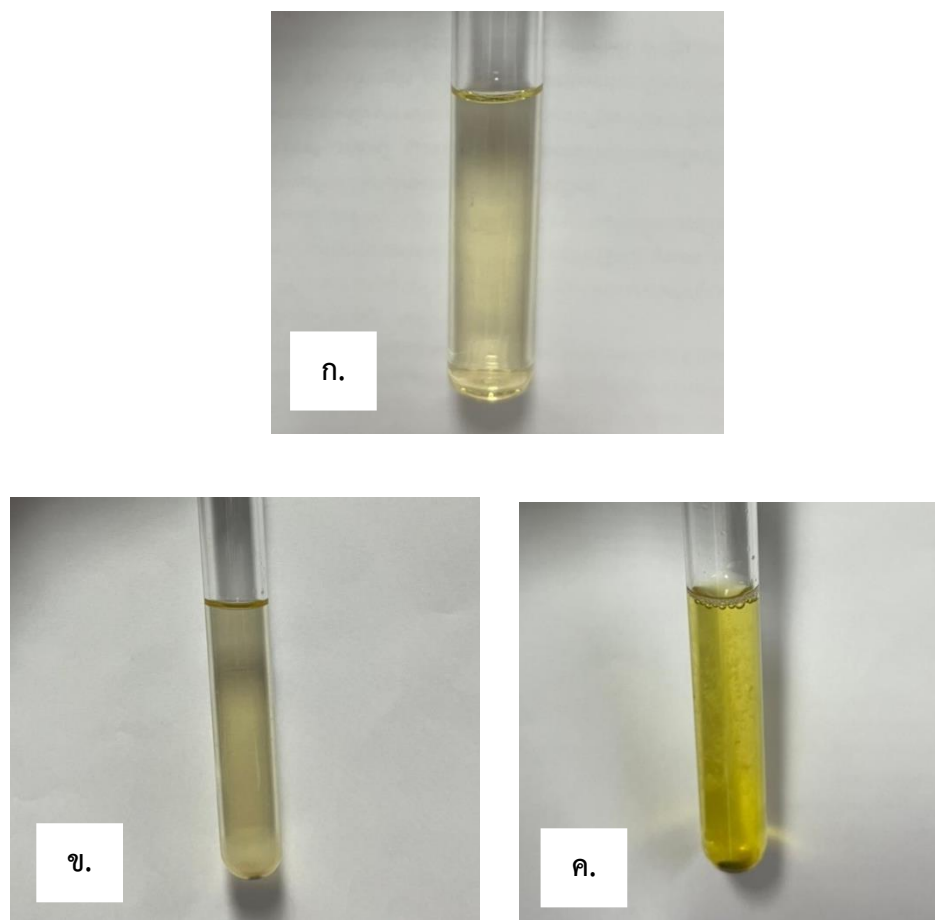
ข. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF1202ก่อนเติม Nessler's reagent

ค. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF1202 หลังจากเติม Nessler's reagent



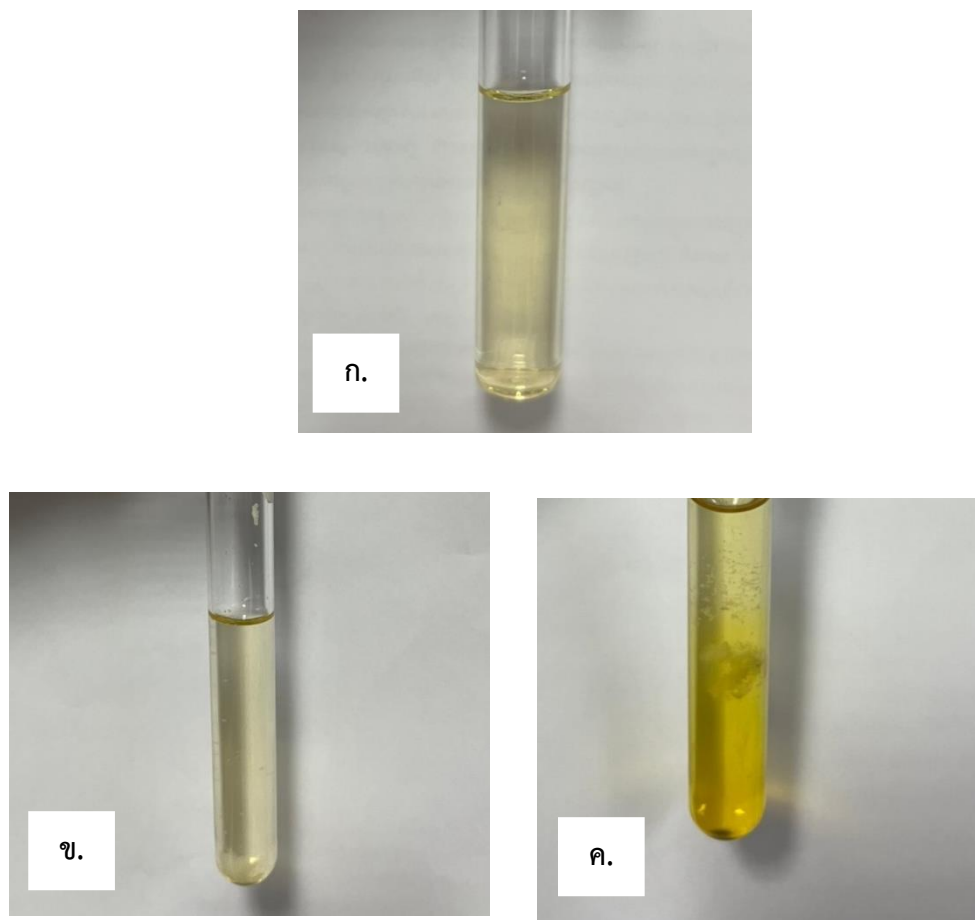
**รูปที่ 3** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ของไอโซเลท HPF1203

- ก. รูปแสดงผลหลอดควบคุม หลังจากเติม Nessler's reagent
- ข. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF1203 ก่อนเติม Nessler's reagent
- ค. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF1203 หลังจากเติม Nessler's reagent



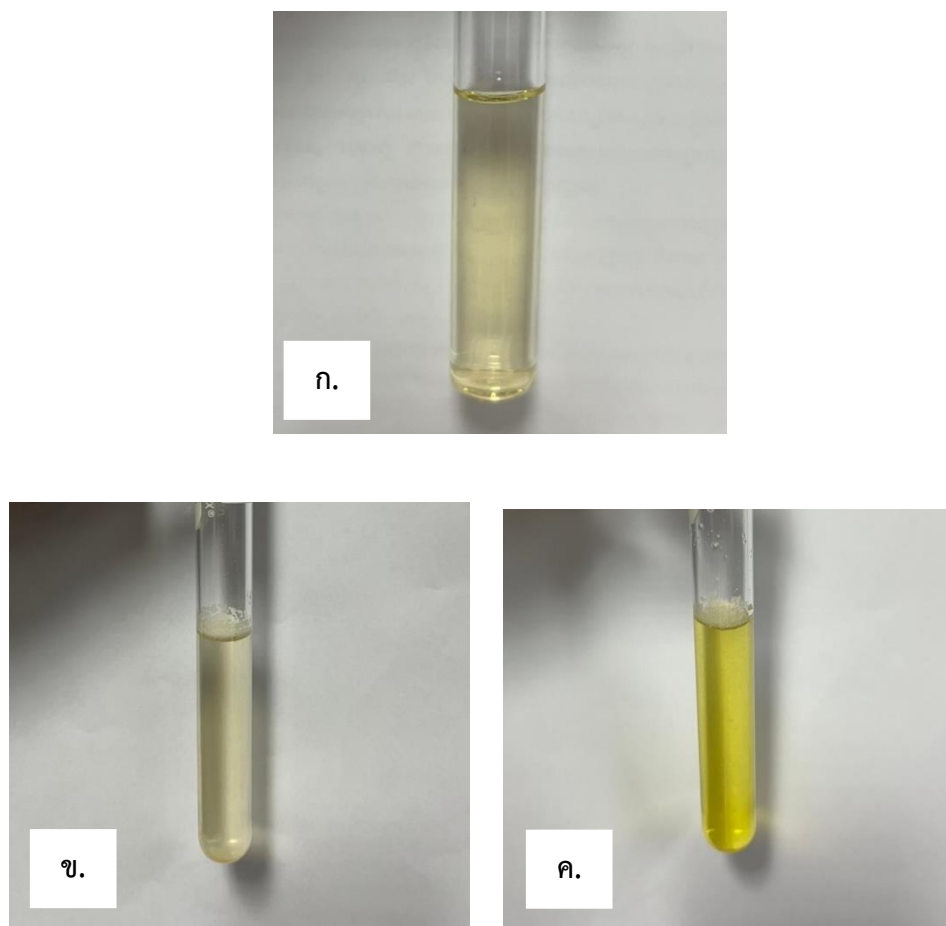
**รูปที่ 4** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ของไอโซเลท HPF1301

- ก. รูปแสดงผลหลอดควบคุม หลังจากเติม Nessler's reagent
- ข. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF1301 ก่อนเติม Nessler's reagent
- ค. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF1301 หลังจากเติม Nessler's reagent



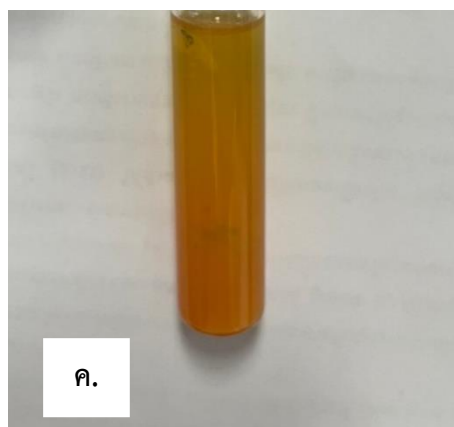
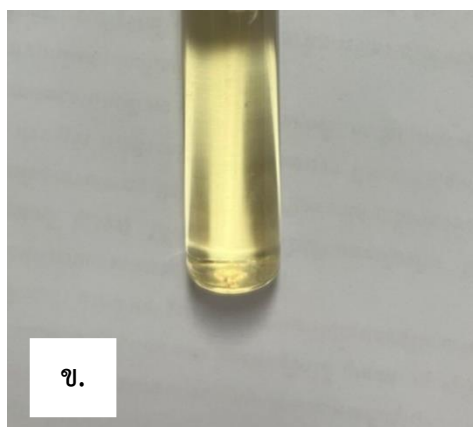
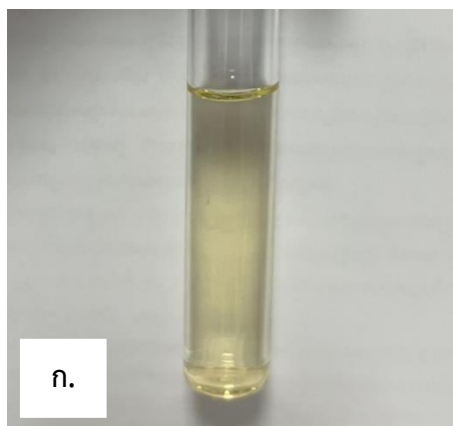
รูปที่ 5 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ของไอโซเลท HPF2102

- ก. รูปแสดงผลหลอดควบคุม หลังจากเติม Nessler's reagent
- ข. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF2102 ก่อนเติม Nessler's reagent
- ค. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF2102 หลังจากเติม Nessler's reagent



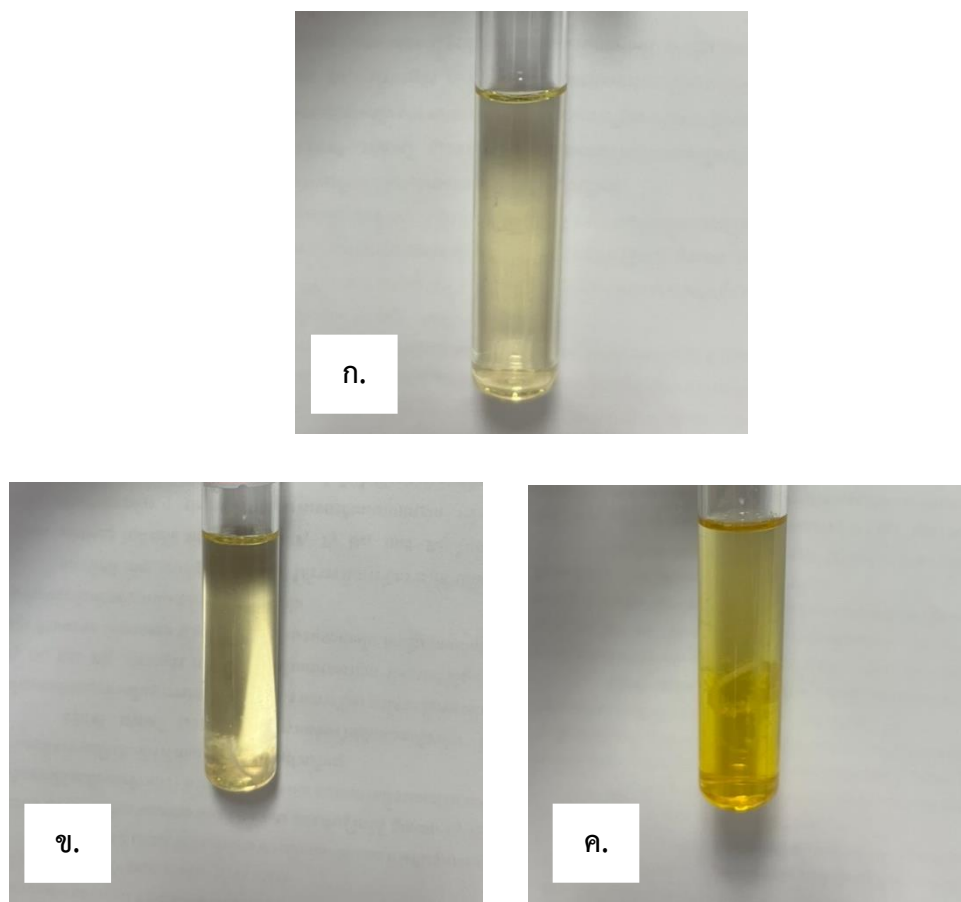
รูปที่ 6 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ของไอโซเลท HPF2202

- ก. รูปแสดงผลหลอดควบคุม หลังจากเติม Nessler's reagent
- ข. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF2202 ก่อนเติม Nessler's reagent
- ค. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF2202 หลังจากเติม Nessler's reagent



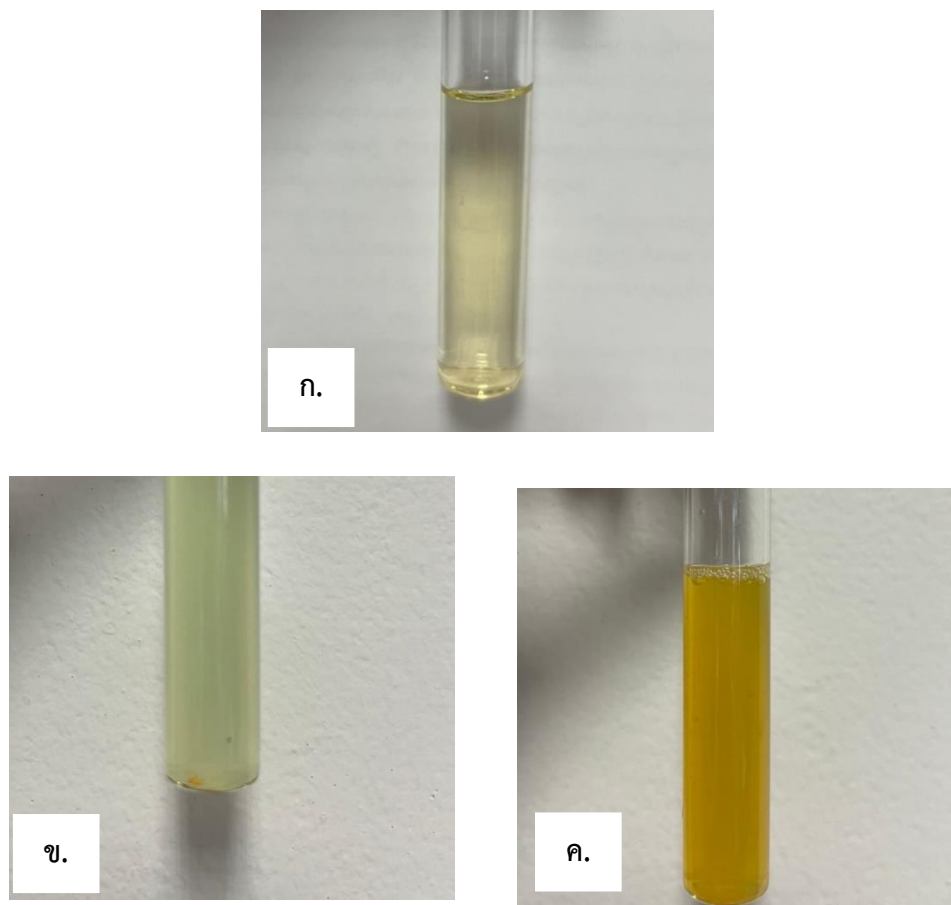
รูปที่ 7 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ของไอโซเลท HPF2203

- ก. รูปแสดงผลหลอดควบคุม หลังจากเติม Nessler's reagent
- ข. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF2203 ก่อนเติม Nessler's reagent
- ค. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF2203 หลังจากเติม Nessler's reagent



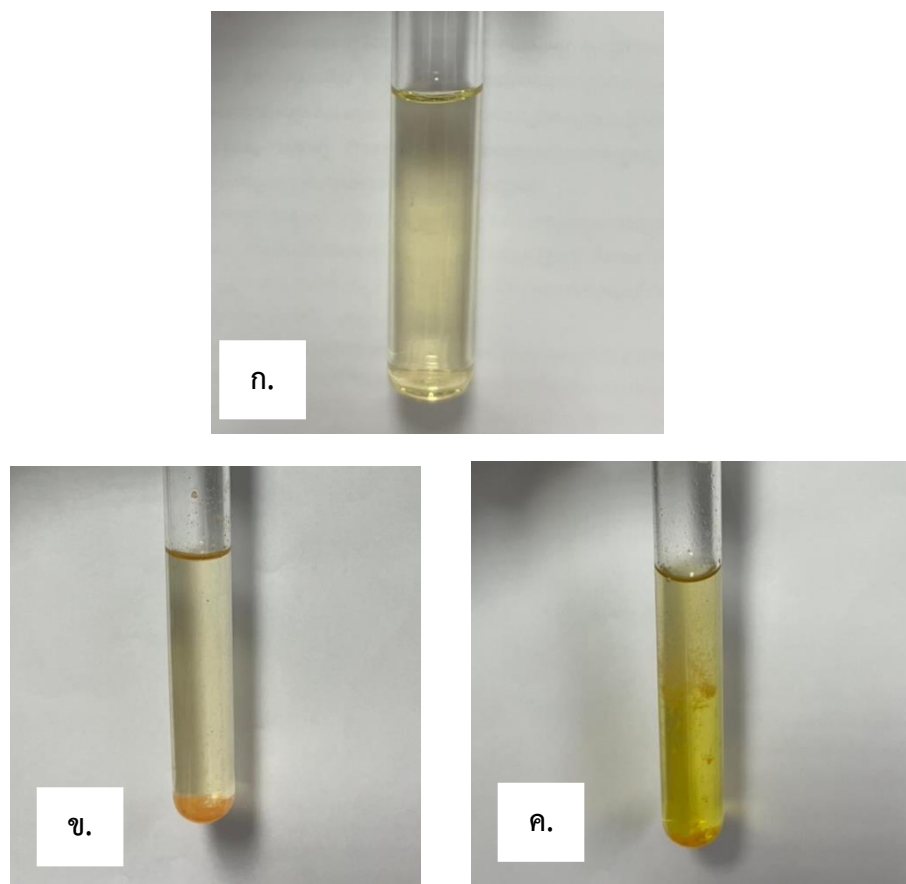
รูปที่ 8 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ของไอโซเลท HPF2204

- ก. รูปแสดงผลหลอดควบคุม หลังจากเติม Nessler's reagent
- ข. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF2204 ก่อนเติม Nessler's reagent
- ค. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF2204 หลังจากเติม Nessler's reagent



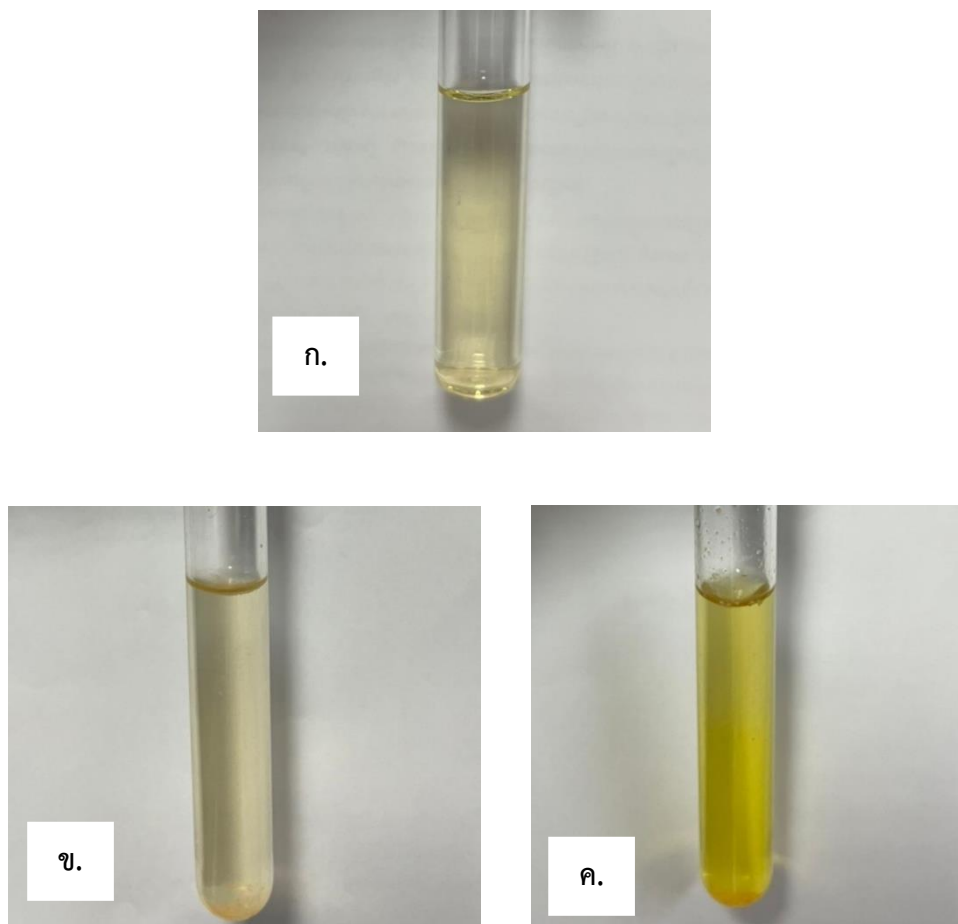
รูปที่ 9 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ของไอโซเลท HPF2205

- ก. รูปแสดงผลหลอดควบคุม หลังจากเติม Nessler's reagent
- ข. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF2205 ก่อนเติม Nessler's reagent
- ค. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF2205 หลังจากเติม Nessler's reagent



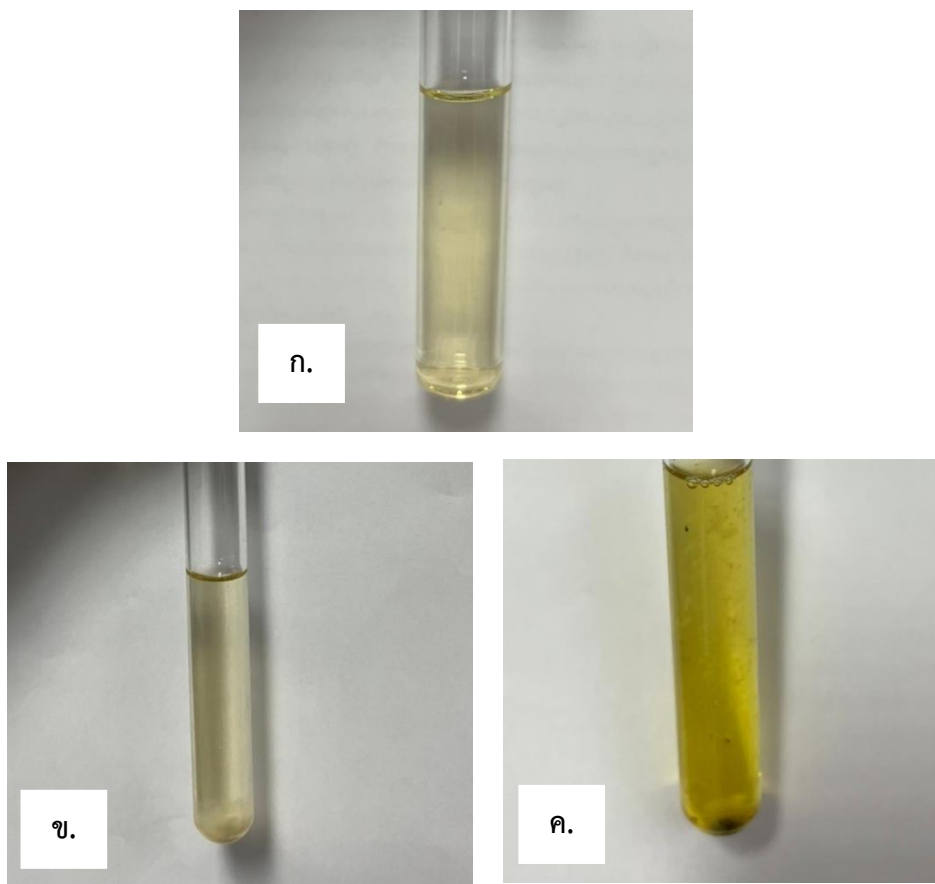
**รูปที่ 10** แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ของไอโซเลท HPF2208

- ก. รูปแสดงผลหลอดควบคุม หลังจากเติม Nessler's reagent
- ข. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF2208 ก่อนเติม Nessler's reagent
- ค. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF2208 หลังจากเติม Nessler's reagent



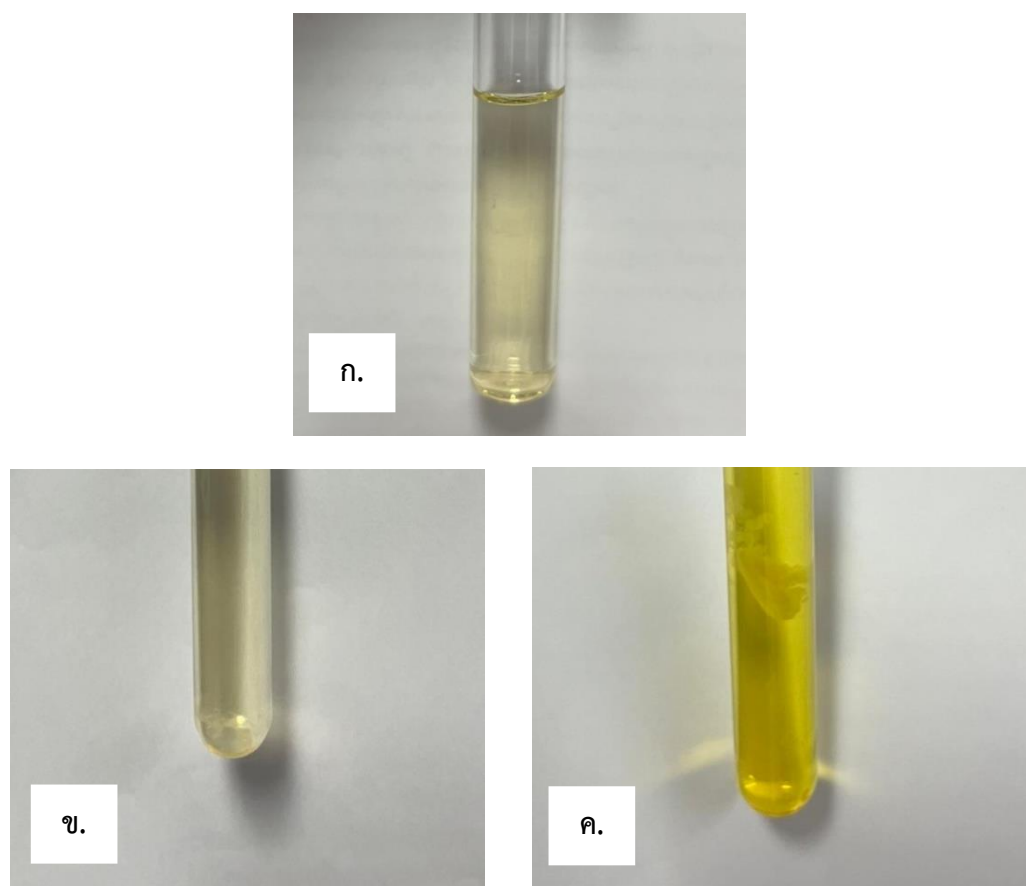
รูปที่ 11 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ของไอโซเลท HPF2302

- ก. รูปแสดงผลหลอดควบคุม หลังจากเติม Nessler's reagent
- ข. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF2302 ก่อนเติม Nessler's reagent
- ค. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF2302 หลังจากเติม Nessler's reagent



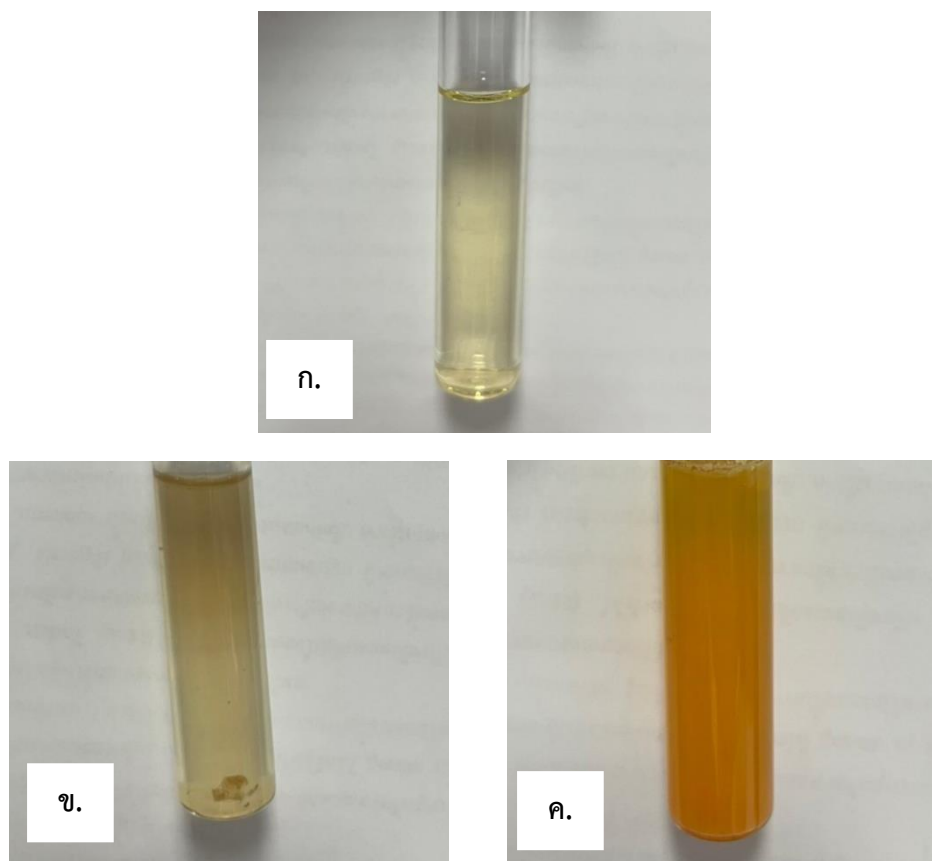
รูปที่ 12 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ของไอโซเลท HPF3101

- ก. รูปแสดงผลหลอดควบคุม หลังจากเติม Nessler's reagent
- ข. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF3101 ก่อนเติม Nessler's reagent
- ค. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF3101 หลังจากเติม Nessler's reagent



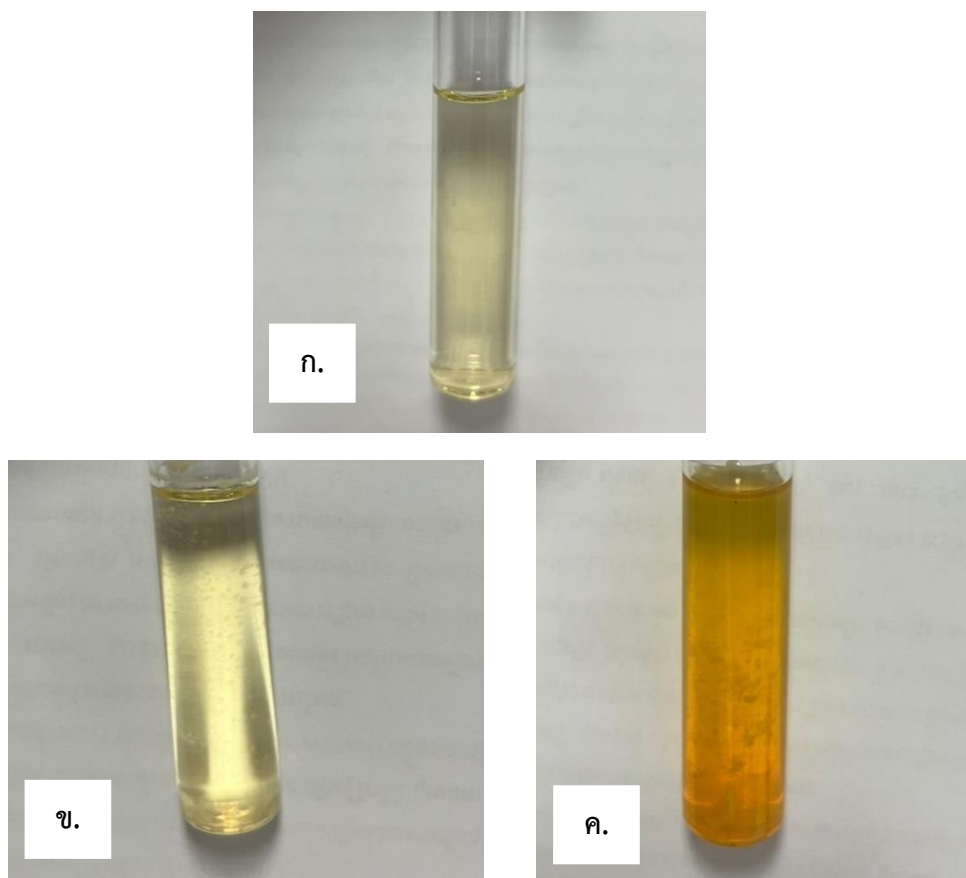
รูปที่ 13 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ของไอโซเลท HPF3302

- ก. รูปแสดงผลหลอดควบคุม หลังจากเติม Nessler's reagent
- ข. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF3302 ก่อนเติม Nessler's reagent
- ค. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF3302 หลังจากเติม Nessler's reagent



รูปที่ 14 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ของไอโซเลท HPF4201

- ก. รูปแสดงผลหลอดควบคุม หลังจากเติม Nessler's reagent
- ข. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF4201 ก่อนเติม Nessler's reagent
- ค. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF4201 หลังจากเติม Nessler's reagent

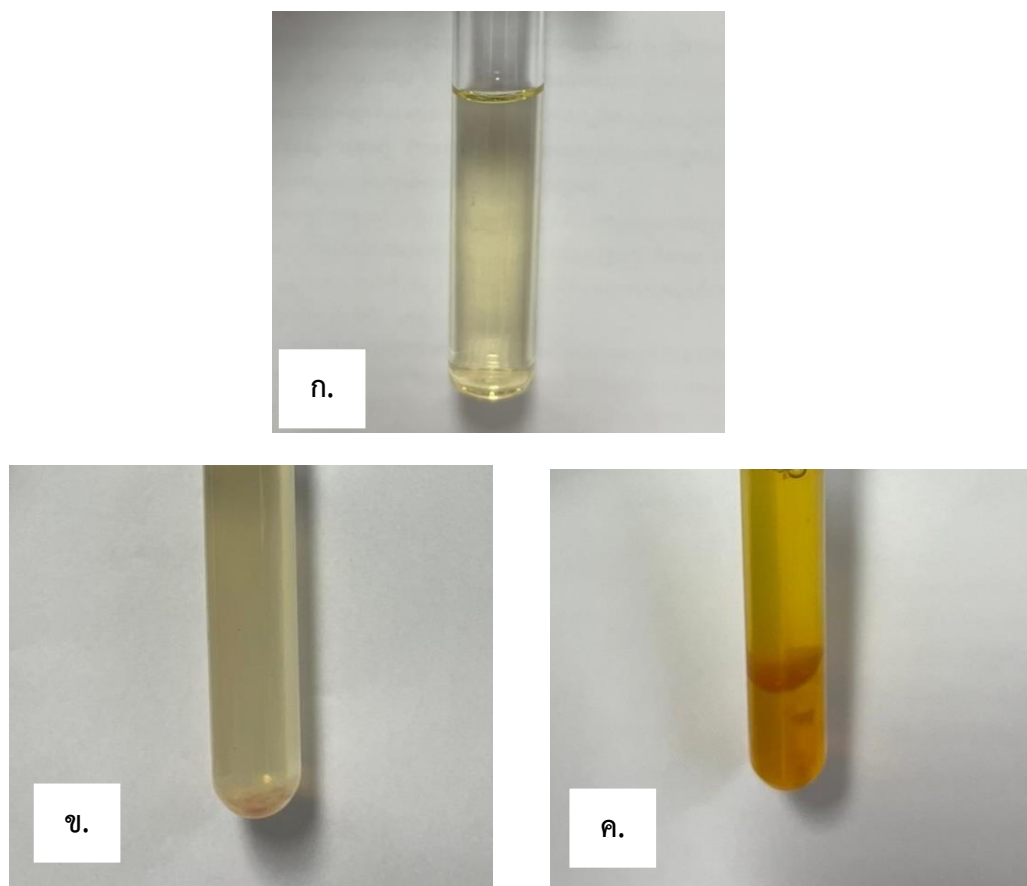


รูปที่ 15 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ของไอโซเลท HPF4301

ก. รูปแสดงผลหลอดควบคุม หลังจากเติม Nessler's reagent

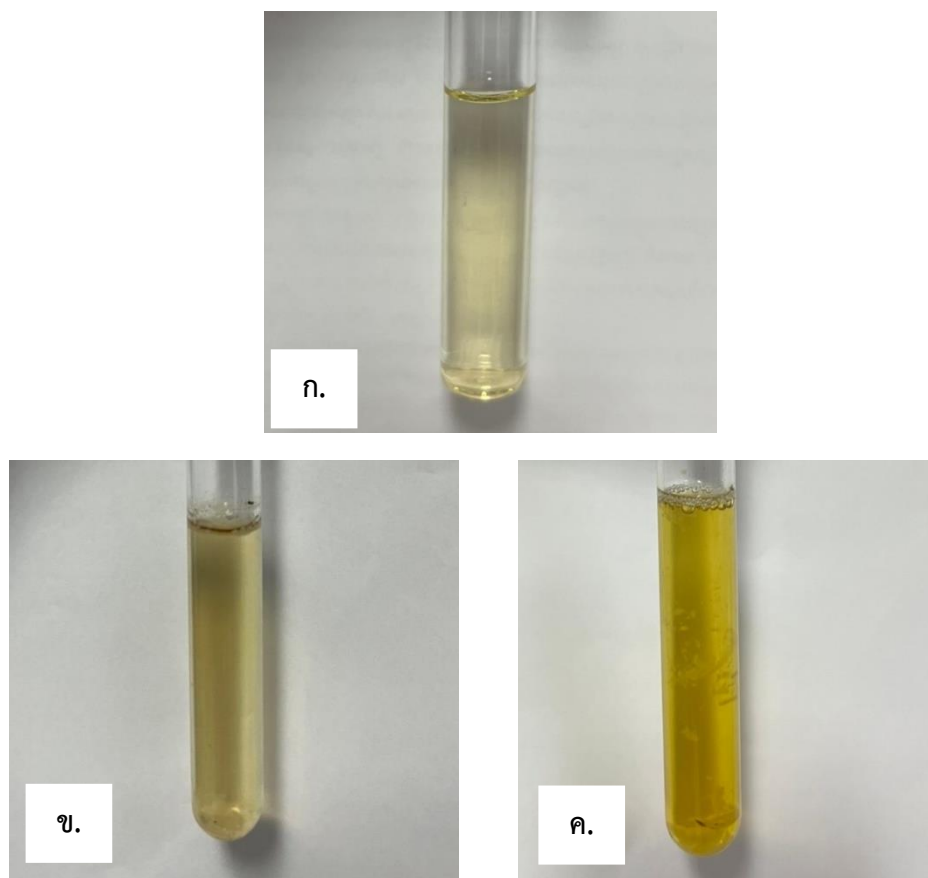
ข. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF4301 ก่อนเติม Nessler's reagent

ค. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF4301 หลังจากเติม Nessler's reagent



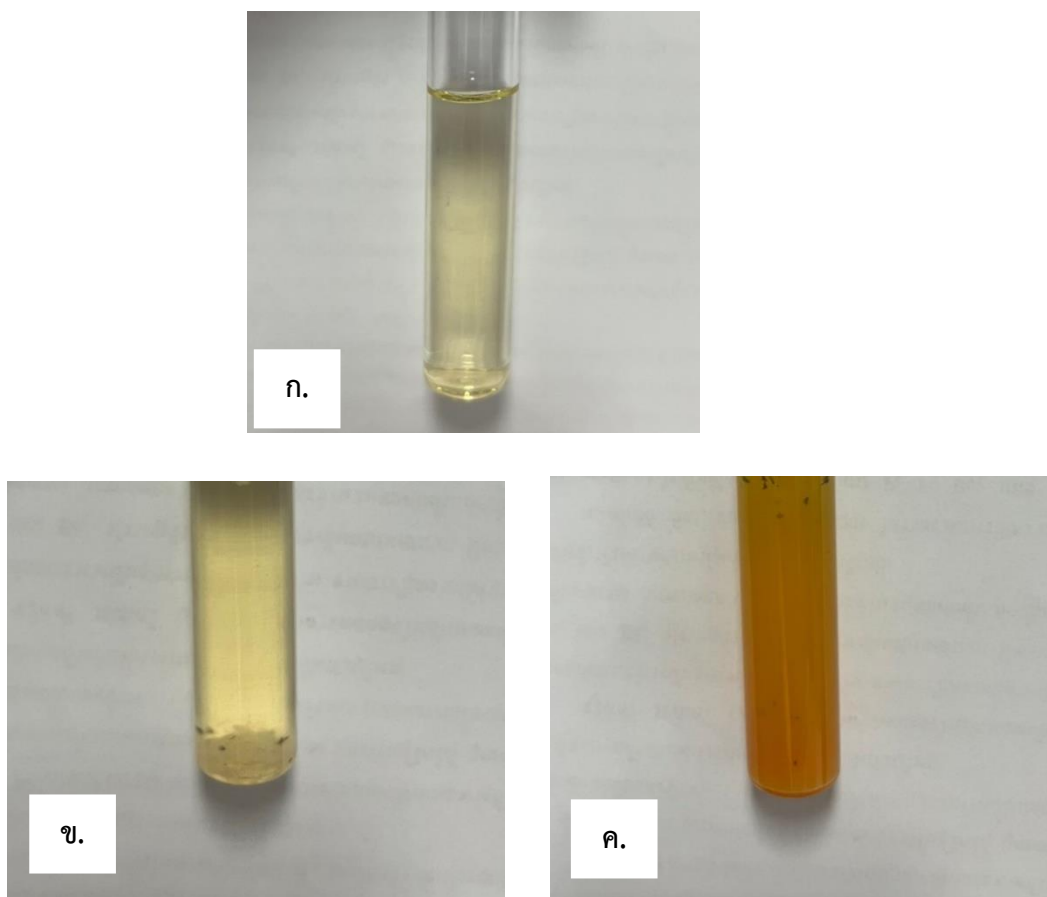
รูปที่ 16 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ของไอโซเลท HPF4302

- ก. รูปแสดงผลหลอดควบคุม หลังจากเติม Nessler's reagent
- ข. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF4302 ก่อนเติม Nessler's reagent
- ค. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF4302 หลังจากเติม Nessler's reagent



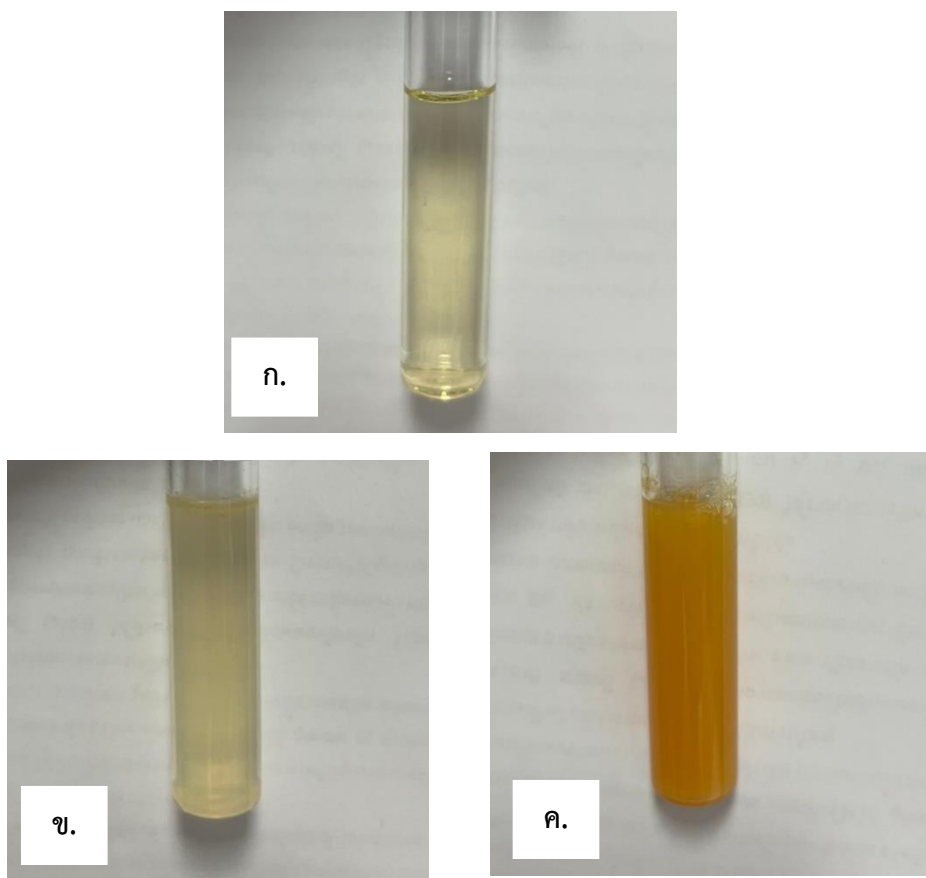
รูปที่ 17 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ของไอโซเลท HPF4303

- ก. รูปแสดงผลหลอดควบคุม หลังจากเติม Nessler's reagent
- ข. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF4303 ก่อนเติม Nessler's reagent
- ค. รูปแสดงผล ไอโซเลทHPF4303 หลังจากเติม Nessler's reagent



รูปที่ 18 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ของไอโซเลท NK01102

- ก. รูปแสดงผลหลอดควบคุม หลังจากเติม Nessler's reagent
- ข. รูปแสดงผล ไอโซเลท NK01102 ก่อนเติม Nessler's reagent
- ค. รูปแสดงผล ไอโซเลท NK01102หลังจากเติม Nessler's reagent

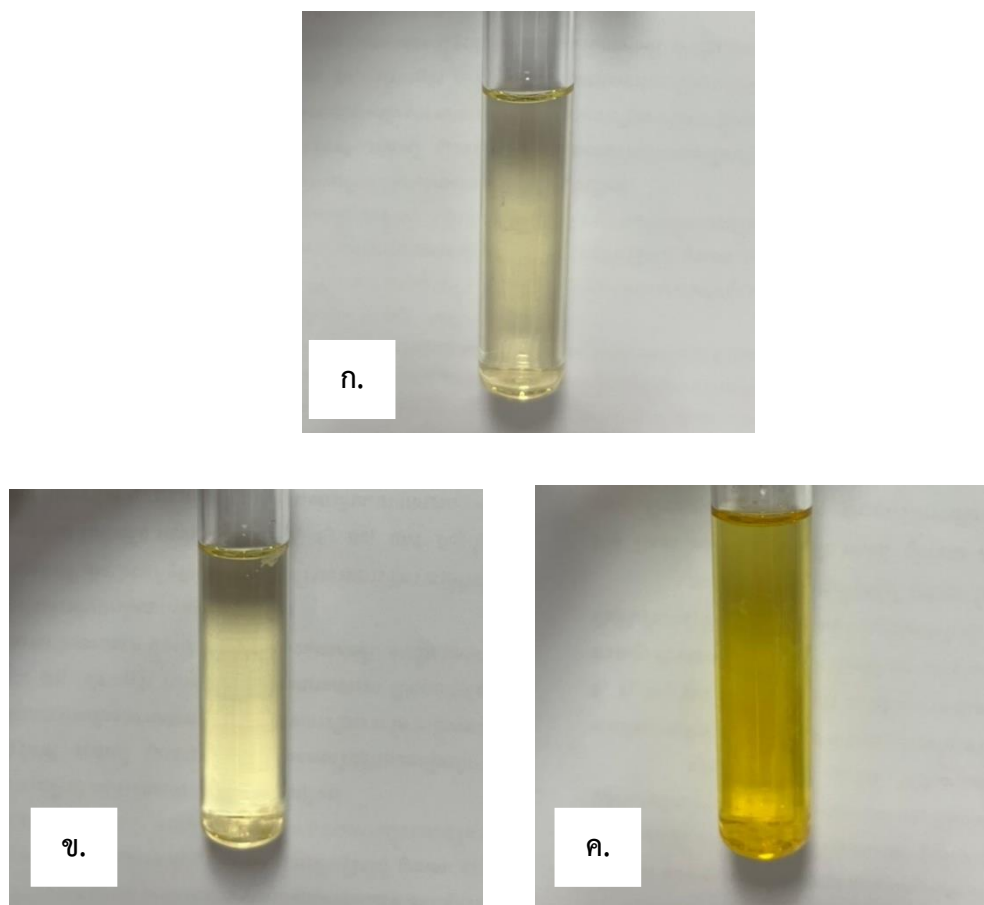


รูปที่ 19 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ของไอโซเลท 422

ก. รูปแสดงผลหลอดควบคุม หลังจากเติม Nessler's reagent

ข. รูปแสดงผล ไอโซเลท 422 ก่อนเติม Nessler's reagent

ค. รูปแสดงผล ไอโซเลท 422 หลังจากเติม Nessler's reagent



รูปที่ 20 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการผลิตแอมโมเนีย (Ammonia production) ของไอโซเลท 722

ก. รูปแสดงผลหลุดควบลูม หลังจากเติม Nessler's reagent

ข. รูปแสดงผล ไอโซเลท 722 ก่อนเติม Nessler's reagent

ค. รูปแสดงผล ไอโซเลท 722 หลังจากเติม Nessler's reagent



งานทะเบียนคณะวิทยาศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
คำรับรองเล่มโครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ/สหกิจศึกษา

วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า นางสาวกมลพรรณ

ภิญโญ

รหัสประจำตัว 61050617

นางสาวชนิดา

ภาพภักดี

รหัสประจำตัว 61050635

นางสาวณิชาพัชร

อิมใจ

รหัสประจำตัว 61050645

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ภาควิชาชีววิทยา ขอรับรองว่า  
โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ/สหกิจศึกษา เรื่อง

แอคติโนมัยสีทจากดินนาข้าวอินทรีย์จังหวัดปทุมธานีและนครสวรรค์ ที่มีฤทธิ์ยับยั้งโรคข้าวและส่งเสริม  
การเจริญเติบโตของข้าว (Actinomycete from organic rice field soils in pathum thani and  
nakhon sawan with inhibitory effect on rice disease and rice growth promoting)

ปีการศึกษา 2564

เป็นผลงานวิจัยที่ได้คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้ว  
แล้ว และได้แนบเอกสารการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมที่ตรวจสอบจากเล่มโครงการพิเศษ  
ฉบับสมบูรณ์แล้ว โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 4.51 %

ลงชื่อ.....กมลพรรณ.....

ลงชื่อ.....ชนิดา.....

ลงชื่อ.....ณิชาพัชร.....

(นางสาวกมลพรรณ ภิญโญ)

(นางสาวชนิดา ภาพภักดี)

(นางสาวณิชาพัชร อิมใจ)

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

ข้าพเจ้า ดร. คณิงกานต์ กลั่นบุศย์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ได้ตรวจสอบโครงการพิเศษ/ของ  
นักศึกษาข้างต้น แล้ว ขอรับรองว่าเป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาจริงและมีเนื้อหาสมบูรณ์ จึงลงชื่อไว้เป็น  
หลักฐาน

ลงชื่อ.....Khongkarn Klanbut.....

(ดร. คณิงกานต์ กลั่นบุศย์)

## Plagiarism Checking Report

Created on Jul 14, 2022 at 03:12 AM

Print Report

### Submission Information

| ID      | SUBMISSION DATE          | SUBMITTED BY         | ORGANIZATION                                   | FILENAME                                                                                                                                         | STATUS    | SIMILARITY INDEX |
|---------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 2660141 | Jul 14, 2022 at 03:12 AM | 61050635@kmitl.ac.th | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | โครงการพิเศษ หัวข้อ แอคติโนมัยสิทธิ์จากดินนาข้าวอินทรีย์จังหวัดปทุมธานีและนครสวรรค์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งโรคข้าวและส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว.docx | Completed | 4.51 %           |

Show 10 entries

Search:

| NO. | TITLE                                                                                                                                                                                                                                                  | AUTHOR(S)             | SOURCE                                     | SIMILARITY INDEX |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 1   | การควบคุมการเจริญของราบนยางแผ่นดิบ โดย แอคติโนมัยสิทธิ์ที่สร้างสารต้านรา, Control of fungal growth on unsmoked rubber sheet by Antifungal-producing actinomycetes                                                                                      | นิคม สุดตา            | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       | 1.06 %           |
| 2   | การแยกเชื้อแอคโตไมซีตจากข้าวและกระชาย : สมบัติการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์การต้านอนุมูลอิสระและการต้านเซลล์มะเร็ง, Isolation of Endophytic Actinomycetes from alpinia galanga (L.) wild and boesenbergia rotunda (L.) mansf a and their antimicrobial, an | สุรยา ฉายแสง          | มหาวิทยาลัยศิลปากร                         | 0.64 %           |
| 3   | Evaluation of Pathogenic Potential of Xanthomonas Oryzae Isolated from Kamphaeng Phet Province                                                                                                                                                         | นุ้มบัว, สุตารัตน์    | วารสารเกษตรนครสวรรค์                       | 0.61 %           |
| 4   | Geographic Distribution of Xanthomonas oryzae pv. oryzae Pathotype in Central Region of Thailand                                                                                                                                                       | อันเขตตา, จารุวิ      | วารสารแก่นเกษตร                            | 0.48 %           |
| 5   | Isolation and screening of plant growth promoting bacteria (PGPB) from rice (Oryza sativa) and rhizosphere soil                                                                                                                                        | อุบลรัตน์, จริยา      | Progress in Applied Science and Technology | 0.44 %           |
| 6   | การจัดจำแนกและการตรวจสอบทางเซรัมวิทยาของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคต้นแห้งตายของขนุนและจำปาตะ                                                                                                                                                              | รุ่งรัตน์ วาริเขต     | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     | 0.27 %           |
| 7   | การควบคุมโรคราดำโคนเน่าของพริกที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium Rolfsii ด้วยเชื้อแอคติโนมัยสิทธิ์ Streptomyces hygroscopicus PACCH24 ที่สร้างเอนไซม์ไคตินเนส                                                                                            | ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล  | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                     | 0.23 %           |
| 8   | การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยสิทธิ์สปีชีส์เพื่อควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียของปทุมมา                                                                                                                                                                | ยศวดี อุตรพิทักษ์เดชา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       | 0.13 %           |
| 9   | การปลูกข้าวบนหลังคา, Growing Rice for Roof Garden                                                                                                                                                                                                      | รูปนีย์ สุวรรณอาจ     | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     | 0.13 %           |
| 10  | แอคติโนมัยสิทธิ์จากรากและดินรอบรากพืชตระกูลถั่วและการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคพืช, Actinomycetes from roots rhizosphere soils of leguminous plants and antimicrobial activities against plant pathogens.                                                 | รัชนิ มิ่งมา          | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     | 0.13 %           |

|    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                    |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 11 | Study on the efficiency of free-living nitrogen fixing bacteria isolated from rice rhizospheresoil on auxin and giberellin production                                                                               | Boonnadukul, Chatuporn                                                             | วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์                                          | 0.09 % |
| 12 | Isolation and Screening of Microorganisms Capable of Producing Protease Enzymes from Soil                                                                                                                           | สายเทพ, นงลักษณ์                                                                   | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ออนไลน์) | 0.07 % |
| 13 | การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่ผลิตสารยับยั้งการเจริญของเชื้อยีสต์ราในผลิตภัณฑ์แอคเคอร์                                                                                                                       | กึ่งกาญจน์ วงษ์สุทธิโชติ                                                           | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                             | 0.05 % |
| 14 | <a href="https://kb2tmp.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/8959/4/Contents.pdf">https://kb2tmp.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/8959/4/Contents.pdf</a>                                                                   | kb2tmp.psu.ac.th                                                                   | kb2tmp.psu.ac.th_nutch                                             | 0.03 % |
| 15 | <a href="https://kb2tmp.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/6907/5/Contents.pdf">https://kb2tmp.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/6907/5/Contents.pdf</a>                                                                   | kb2tmp.psu.ac.th                                                                   | kb2tmp.psu.ac.th_nutch                                             | 0.03 % |
| 16 | <a href="https://www.edu.chula.ac.th/sites/default/files/users/user19/ข้อเสนอ.pdf">https://www.edu.chula.ac.th/sites/default/files/users/user19/ข้อเสนอ.pdf</a>                                                     | edu.chula.ac.th                                                                    | edu.chula.ac.th_nutch                                              | 0.03 % |
| 17 | การคัดเลือกแอคติโนมัยสิทกลุ่มปฏิชีวนะต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในหน่่าวัว, Screening of Actinomycete Antagonists Against Anthurium Diseases Pathogen                                                                       | ดร.มัลลิกา ชีระกุล, ดร.ปิยนันท์ ชมนาวัง, ดร.แก้วดา สุตรสุวรรณ, ดร.ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน                                   | 0.03 % |
| 18 | <a href="https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/News/Seminar/2551/orientation/002/ภาคผนวก.pdf">https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/News/Seminar/2551/orientation/002/ภาคผนวก.pdf</a>                               | stou.ac.th                                                                         | stou.ac.th_nutch                                                   | 0.02 % |
| 19 | <a href="https://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/7139/4/Contents.pdf">https://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/7139/4/Contents.pdf</a>                                                                           | kb.psu.ac.th                                                                       | kb.psu.ac.th_nutch                                                 | 0.02 % |
| 20 | <a href="http://medinfo2.psu.ac.th/bookunit/bookcorner/03_bookcorner/Catalog/BC_Catalog Vol.1-No.2 (55).pdf">http://medinfo2.psu.ac.th/bookunit/bookcorner/03_bookcorner/Catalog/BC_Catalog Vol.1-No.2 (55).pdf</a> | medinfo2.psu.ac.th                                                                 | medinfo2.psu.ac.th_nutch                                           | 0.01 % |
| 21 | <a href="http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/ThesisWriting2009/download/th/contents.pdf">http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/ThesisWriting2009/download/th/contents.pdf</a>                                           | grad.mahidol.ac.th                                                                 | grad.mahidol.ac.th_nutch                                           | 0.01 % |

NO. TITLE

AUTHOR(S)

SOURCE

SIMILARITY  
INDEX